



Réaliser par :  
**BAHMADI Akram**

Filière: **Systèmes  
Industriels Automatisés**

*Institut de Formation aux  
Métiers de l'Industrie  
Automobile Tanger Free Zone  
(IFMIA TFZ)*

Période de Stage: **08 Janvier à 05 Avril  
2024**

Valeo



Encadrer par :  
Monsieur  
**Abderrahim  
SOUKHMANI**  
Responsable du  
Maintenance

## Remerciement

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciement à toute personne ayant contribué à l'accomplissement de ce travail et au succès de mon stage.

Je saisis cette occasion pour adresser mes profonds remerciements au corps professoral et administratif de **L'Institut de Formation aux Métiers Industriels Automobiles Free Zone IFMIA TFZ**, et mes formateurs de l'institut qui m'a donné ce bagage théorique pour mettre mon premier pas au monde professionnel.

Spécialement mon formateur **BENMASSAOUD Ouadie** (Numérique, Pneumatique), formateur **Zakaria ASRIH** (Électricité, langage C), formateur **FETTAKA Jalal** pour son suivie, et formatrice **BAKIOUI Dounia** qui m'aide beaucoup au côté de la communication et pour passer une bonne entretien, finalement monsieur **BOUHTOURI Ayoub** au côté administratif.

Je voudrais également adresser toute ma gratitude à mon maitre de stage, monsieur **SOUKHMANI Abderrahim**, qui occupe la fonction de Superviseur de la maintenance au sein de la société **VALEO**, et qui m'a accueilli comme stagiaire dans son service, je remercie pour leur soutien inconditionnel pour réaliser ce rapport.

Je tiens à exprimer mes remerciements au **ZARHLOUL Moncef**, ingénieur du test qui m'a aidé de savait les problématiques de la machine ICT et comment l'on résoudre et la fabrication des composants, et monsieur **ELBANNANI Mohamed** ingénieur du test partie d'assemblage, il a m'a donné comment la conception du panneau.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers monsieur **SALIM Ousama** chef de la maintenance qui m'introduit la partie Front-end et **RIFI Youssef** chef du test qui m'introduit le fonctionnement des machines du test ICT et de l'assemblage, et monsieur **AMALOUK Slimane**, monsieur **TIGRI Mouad**, **DAOUDI AAYAD, Salah** les techniciens du test, et monsieur **BAKKALI Youssef** technicien du Front-end, et **BOUZAYANE Soufyan** ce sont les gens avec qui je travaillais tout le temps.

Et aussi pour tous mes collègues de travail pour leur soutien et leurs conseils précieux soit au Front-end, Back-end, Assemblage et team de Rework. Leurs expériences partagées, leurs encouragements et leur volonté de m'aider.

Enfin, mes remerciements vont également à monsieur **DOUH lhecn** technicien d'expertise que m'a donnée la méthodologie d'analyse, et monsieur **TALEB Mohamed** technicien de la qualité pour le contrôle de qualité du panneau et respecter le standard, et mon collègue **BOUI Mohamed** qui m'aide beaucoup au la machine AOI.

## Tableau Matières

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction :</b>                                                              | <b>10</b> |
| <b>Chapitre1 : Safety au travail.....</b>                                          | <b>11</b> |
| <b>Chapitre 2 : Qu'est-ce que Valeo ?.....</b>                                     | <b>14</b> |
| <b>1 Introduction Valeo :</b>                                                      | <b>14</b> |
| <b>2 Chiffre de Valeo :</b>                                                        | <b>14</b> |
| <b>3 Historique de Valeo :</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>4 Les partenaires de Valeo.....</b>                                             | <b>16</b> |
| <b>5 Valeo Tanger :</b>                                                            | <b>17</b> |
| 5.1 Organisation de Valeo.....                                                     | 17        |
| 5.1.1 Les pôles de Valeo Tanger.....                                               | 17        |
| 5.1.1.1 Systèmes de Visibilité et d'éclairage :                                    | 18        |
| 5.1.1.2 Systèmes Thermiques :                                                      | 18        |
| 5.2 Les activités de Valeo Tanger Visibilité.....                                  | 18        |
| 5.3 Le système Hiérarchique .....                                                  | 19        |
| 5.4 Les 5 axes de la satisfaction des clients :                                    | 19        |
| <b>6 Processus de La chaîne de production (Vistronic) .....</b>                    | <b>20</b> |
| 6.1 INTRODUCTION :                                                                 | 20        |
| 6.1.1 UAP1:.....                                                                   | 20        |
| 6.2 Back end : Partie d'essayage Analogique, Numérique et découpe (Depalling)..... | 24        |
| 6.3 UAP2 : La partie responsable de l'assemblage de la carte électronique.....     | 28        |
| <b>Chapitre 3 : Les Tâches et les Missions .....</b>                               | <b>31</b> |
| <b>7 Maintenance préventive :</b>                                                  | <b>31</b> |
| <b>8 Maintenance corrective :</b>                                                  | <b>31</b> |
| <b>9 Maintenance prédictive :</b>                                                  | <b>31</b> |
| <b>10 La première semaine d'observation de Préventive au SMD .....</b>             | <b>32</b> |

|      |                                                                                                                        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.1 | 1 <sup>er</sup> jour PM : Lasering.....                                                                                | 32 |
| 10.2 | 2 <sup>eme</sup> jour du PM : SPV .....                                                                                | 34 |
| 10.3 | 3 <sup>eme</sup> jour du PM : SPI .....                                                                                | 35 |
| 10.4 | 4 <sup>eme</sup> jour du PM: Pick and Place .....                                                                      | 36 |
| 10.5 | 5 <sup>eme</sup> jour du PM : Four .....                                                                               | 37 |
| 10.6 | 6 <sup>eme</sup> jour du PM : AOI.....                                                                                 | 39 |
| 11   | La deuxième Semaine au Back-end contrôler Safety des opérateurs Comme : Les arrêts d’urgence et les interlocking. .... | 40 |
| 12   | Les problèmes d’ICT.....                                                                                               | 43 |
| 12.1 | Conception du PCB :.....                                                                                               | 43 |
| 12.2 | Calibration des cartes ICA :.....                                                                                      | 49 |
| 12.3 | Problème du contacting de vaccum : .....                                                                               | 50 |
| 12.4 | Changement du Pin par CAD : .....                                                                                      | 51 |
| 12.5 | Changement du BIN : .....                                                                                              | 57 |
| 12.6 | Changement du Relais. ....                                                                                             | 58 |
| 12.7 | Wrong composant :.....                                                                                                 | 61 |
| 12.8 | Missing composant : .....                                                                                              | 62 |
| 13   | Les expertises :.....                                                                                                  | 67 |
| 14   | Qualité : .....                                                                                                        | 68 |
| 14.1 | Daily Audite : .....                                                                                                   | 68 |
| 14.2 | Flash Qualité : .....                                                                                                  | 69 |
| 14.3 | Alert de Qualité : .....                                                                                               | 70 |
| 15   | SolidWorks :.....                                                                                                      | 71 |
|      | Conclusion .....                                                                                                       | 74 |
|      | Bibliographie .....                                                                                                    | 75 |

## Liste des Figures :

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 1:</b> Les Équipements de Protection Individuel .....         | 11 |
| <b>Figure 2:</b> Les bases de sécurité au valeo.....                    | 12 |
| <b>Figure 3:</b> Valeo Tanger .....                                     | 14 |
| <b>Figure 4:</b> Un garage à l'époque de Ferodo.....                    | 15 |
| <b>Figure 5:</b> Les partenaires de Valeo au Monde entier.....          | 16 |
| <b>Figure 6:</b> Valeo Vision .....                                     | 17 |
| <b>Figure 7:</b> les pôles du Valeo .....                               | 17 |
| <b>Figure 8:</b> Les départements de Valeo Vis .....                    | 18 |
| <b>Figure 9:</b> Le système Hiérarchique .....                          | 19 |
| <b>Figure 10:</b> les 5 axes de satisfaction.....                       | 19 |
| <b>Figure 11:</b> Schéma du Processus.....                              | 20 |
| <b>Figure 12:</b> PCBa Avant et Après Lasering .....                    | 21 |
| <b>Figure 13:</b> Processus du Lasering .....                           | 21 |
| <b>Figure 14:</b> PCBa Avant et Après SPV .....                         | 22 |
| <b>Figure 15:</b> Processus du l'insertion de la pâte .....             | 22 |
| <b>Figure 16:</b> SPI CyberOptic SE3000 .....                           | 23 |
| <b>Figure 17:</b> Les caractéristiques de l'inspection de la pâte ..... | 23 |
| <b>Figure 18:</b> Étiquette de fabrication.....                         | 24 |
| <b>Figure 19:</b> Montage du composant.....                             | 24 |
| <b>Figure 20:</b> Processus du Pick and Place PanaSonic .....           | 21 |
| <b>Figure 21:</b> Reflow Oven (Four) Ersal Hotflow 3/20.....            | 22 |
| <b>Figure 22:</b> Étude de Profil Thermique.....                        | 22 |
| <b>Figure 23:</b> L'Inspection du Panneau au L'AOI.....                 | 23 |
| <b>Figure 24:</b> Processus du Back end .....                           | 24 |
| <b>Figure 25:</b> In-circuit test Machine .....                         | 24 |
| <b>Figure 26:</b> Machine In-Circuit Test.....                          | 24 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 27:</b> Diagramme de Chromaticité .....                                                | 24 |
| <b>Figure 28:</b> Getech Auto Router (GAR1200) .....                                             | 25 |
| <b>Figure 29:</b> Getech Semi-Auto Router (GSR1280) .....                                        | 25 |
| <b>Figure 30:</b> Getech Bottom Router (GBR1000) .....                                           | 26 |
| <b>Figure 31:</b> Punch Électro .....                                                            | 27 |
| <b>Figure 32:</b> CAB Maestro 4S .....                                                           | 27 |
| <b>Figure 33:</b> Printed Circuit Board.....                                                     | 27 |
| <b>Figure 34:</b> Conclusion sur le passage du PCB.....                                          | 28 |
| <b>Figure 35:</b> Conclusion de Département du Vistronic .....                                   | 29 |
| <b>Figure 36:</b> Caméra de Lasering .....                                                       | 32 |
| <b>Figure 37:</b> Camera du Fiduciel .....                                                       | 32 |
| <b>Figure 38:</b> Camer du DataMartix.....                                                       | 33 |
| <b>Figure 39:</b> L'intérieur de la machine du Lasering .....                                    | 33 |
| <b>Figure 40:</b> check-list du changement du Stencil .....                                      | 34 |
| <b>Figure 41:</b> PM du SPV PanaSonic.....                                                       | 34 |
| <b>Figure 42:</b> Machine du SPI CyberOptic SE3000.....                                          | 35 |
| <b>Figure 43:</b> Chek-list.....                                                                 | 35 |
| <b>Figure 44:</b> La table et support pin du Pick and Place (PanaSonic) .....                    | 36 |
| <b>Figure 45:</b> Nozzel.....                                                                    | 36 |
| <b>Figure 46:</b> L'emplacement des boîtiers du refroidissement .....                            | 37 |
| <b>Figure 47:</b> Profile d'étude Thermique.....                                                 | 37 |
| <b>Figure 48:</b> Les cages de four .....                                                        | 38 |
| <b>Figure 49:</b> L'intérieur d'AOI CyberOptic SQ3000.....                                       | 39 |
| <b>Figure 50:</b> Statistique de la réparation des arrêts d'urgence et switch interlocking ..... | 42 |
| <b>Figure 51:</b> Conception du PCB ET L'emplacement du Composant .....                          | 43 |
| Figure 52: Condensateur .....                                                                    | 44 |
| Figure 53: Résistance .....                                                                      | 44 |
| Figure 54: Microcontrôleur.....                                                                  | 44 |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Figure 55: Transistor.....                                                             | 44        |
| Figure 56: Diode.....                                                                  | 44        |
| <b>Figure 57: Valeurs Standards des Condensateurs.....</b>                             | <b>44</b> |
| <b>Figure 58: Procédure du panneau .....</b>                                           | <b>45</b> |
| <b>Figure 59: Blister du Packaging pour PCB.....</b>                                   | <b>46</b> |
| <b>Figure 60: Station du Shipping MES.....</b>                                         | <b>46</b> |
| <b>Figure 61: Faux défaut.....</b>                                                     | <b>47</b> |
| <b>Figure 62: Vrai défaut.....</b>                                                     | <b>48</b> |
| <b>Figure 63: Changement la carte du Site 1 à Site 2 .....</b>                         | <b>49</b> |
| <b>Figure 64: Après recontacting.....</b>                                              | <b>50</b> |
| <b>Figure 65: Avant recontacting .....</b>                                             | <b>50</b> |
| <b>Figure 66: Les noms et dessin les types des pins .....</b>                          | <b>51</b> |
| <b>Figure 67: Les types du pin.....</b>                                                | <b>52</b> |
| <b>Figure 68: L'emplacement du point du Test sur le PCB.....</b>                       | <b>52</b> |
| <b>Figure 69: Pin de la détection Lockting.....</b>                                    | <b>52</b> |
| <b>Figure 70: Les pins du driver .....</b>                                             | <b>53</b> |
| <b>Figure 71: Pin de la liaison entre TOP et Bottom.....</b>                           | <b>53</b> |
| <b>Figure 72: Drawing de P2JO-RL .....</b>                                             | <b>54</b> |
| <b>Figure 73: CAD du projet P2JO_RL .....</b>                                          | <b>54</b> |
| <b>Figure 74: Vue du Fixture du Test .....</b>                                         | <b>55</b> |
| <b>Figure 75: Indicateur du combien du PCB passe sur Fixture .....</b>                 | <b>56</b> |
| <b>Figure 76: Pin du test OK et NOK.....</b>                                           | <b>56</b> |
| <b>Figure 77: Le BIN du composant.....</b>                                             | <b>57</b> |
| <b>Figure 78: Relais OMRON G2R-2A4.....</b>                                            | <b>58</b> |
| <b>Figure 79: Schéma du Relais.....</b>                                                | <b>58</b> |
| <b>Figure 80: OMRON G6S-2F.....</b>                                                    | <b>58</b> |
| <b>Figure 81: Changement du Relais au Fixture de L'ICT type : OMRON G5V-2-H1 .....</b> | <b>59</b> |
| <b>Figure 82: Indicateur du combien du PCB passe sur Fixture .....</b>                 | <b>59</b> |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 83:</b> Contact de la pâte entre les composants..... | 60 |
| <b>Figure 84:</b> Rework du Mexing.....                        | 61 |
| <b>Figure 85:</b> Missing Composant.....                       | 62 |
| <b>Figure 86:</b> Retouche du LED par le team de Rework .....  | 63 |
| <b>Figure 87:</b> fonctionnement de Roulement à Bille.....     | 64 |
| <b>Figure 88:</b> Installation des ventilateurs .....          | 65 |
| <b>Figure 89:</b> Audit sur l'état des ventilateurs .....      | 66 |
| <b>Figure 90:</b> le Fil de la continuité découper .....       | 67 |
| <b>Figure 91:</b> Vérification de la continuité.....           | 67 |
| <b>Figure 92:</b> Nrodson dage X-Ray explorer one.....         | 67 |
| <b>Figure 93:</b> Daily Audit.....                             | 68 |
| <b>Figure 94:</b> Flash info qualité.....                      | 69 |
| <b>Figure 95:</b> Alert de Qualité pour Scrap.....             | 70 |
| <b>Figure 96:</b> Dessin du Pusher .....                       | 71 |
| <b>Figure 97:</b> Pusher réalisé .....                         | 71 |
| <b>Figure 98:</b> Module 3D .....                              | 71 |
| <b>Figure 99:</b> Dessin de guide PCB .....                    | 72 |
| <b>Figure 100:</b> Guide Module 3D.....                        | 72 |
| <b>Figure 101:</b> Suivie du Back-end4 .....                   | 73 |

## La liste des Abréviations :

**IFMIA TFZ** : Institut de Formation aux Métiers Industriels Automobiles Tanger Free Zone

**TAC** : Tanger Automotive City

**EPI** : Les Équipements de Protection Individuel

**ESD** : (ElectroStatic Discharge), décharge électrostatique

**SAFF** : Société Anonyme Française du Ferodo

**VIS** : Valeo Systèmes Visibilité

**THS** : Valeo Systèmes Thermiques

**PCB** : Printed Circuit Board

**PCBA** : Printed Circuit Board Assembled

**NOK** : Non OK

**SMD** : Surface Mount Device

**SPP** : Solder Paste Print

**SPI** : Solder Paste Inspection

**P&P** : Pick and Place (PanaSonic)

**AOI** : Automatic Optic Inspection

**LED** : Light Emitting Diode

**ICT** : In-Circuit Test

**API** : Automate Programmable Industriel

**PM** : Préventive Maintenance

**GAR** : Getech Auto Router (GAR1200)

**GSR** : Getech Semi-Auto Router (GSR1280)

**GBR** : Getech Bottom Router (GBR1000)

## Introduction :

Comme un jeune étudiant de 1<sup>ère</sup> année en Technicien Spécialisé, filière Système Industriels Automatisé, qui n'avait jamais mis un pied dans le monde professionnel est-il parvenu à se frayer un chemin au sein de l'entreprise **Valeo**, située à Tanger Automotive City (TAC), au département de VISTRONIC.

*La période de stage était trois mois du 08 Janvier au 05 Avril 2024.*

Pour enrichir mon bagage professionnel, et pratiqué mes études théoriques de mon Institut de **Formation aux Métiers Industriels Automobiles Tanger Free Zone IFMIA TFZ**, je suis ravi de réaliser mon stage dans une entreprise purement Industrielle, qui a eu des technologies intelligents et des robots de future dans le domaine de l'automatisme.

J'ai choisi l'entreprise **Valeo**, le leader sur le secteur automobile, sa réputation dans le monde entier, connue par son succès dans ce domaine, et j'ai voulu intégrer ses équipes pour développer mes compétences et améliorer mon profil professionnel.

J'ai donc été accueillie par l'activité Surface Mounted Devices SMD et test, ce qui m'a offert l'occasion de découvrir les différentes facettes de ma branche et m'a également permis de développer mes compétences et de faire appel à mon esprit d'analyse.

J'ai eu aussi l'occasion de prendre contact avec le service Ingénieur test ainsi que des fournisseurs d'équipement Monsieur Kamal.

- **Présentation de Valeo.**
- **Les Tâches et les Missions.**

## Chapitre1 : Safety au travail

Avant de commencer le rapport sur l'entreprise et mes tâches on doit parler sur les préventifs de la sécurité que l'entreprise fait pour assurer la sécurité des opérateurs

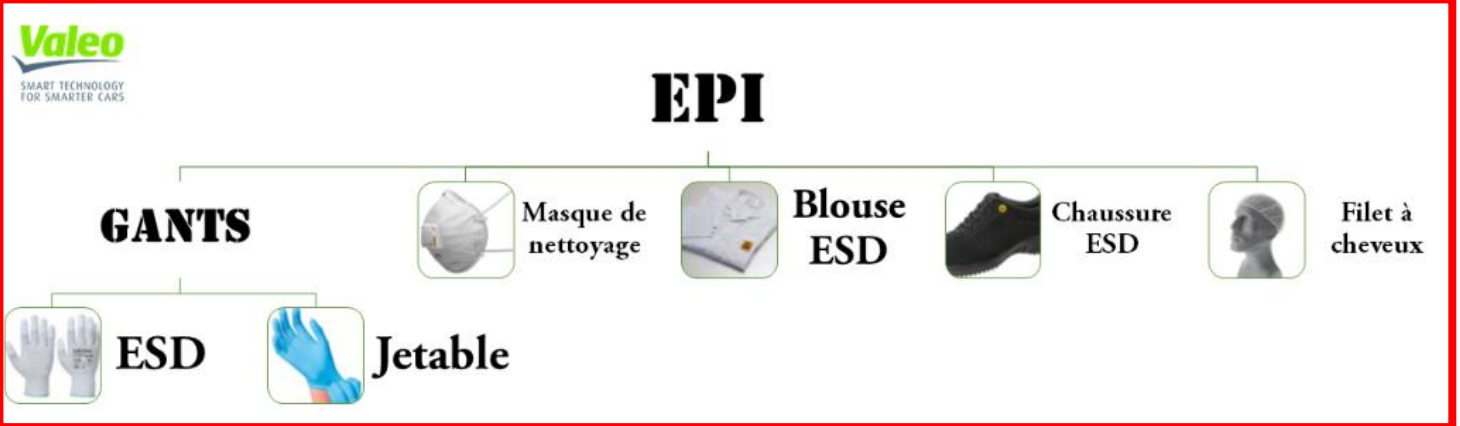


Figure 1: Les Équipements de Protection Individuel

- ☐ Les Gants :
  - **ESD** : ce sont des gants spécifiques aux opérateurs pour lancement de la production du PCBa qui ont sensibles aux électrons négatifs.
  - **Jetable** : ce sont des gants pour le nettoyage les machine comme le four, Changement du graisse, huile, Alcool, Verni, et changement de la crème à braiser.
- ☐ Le masque :
- Pour nettoyage de four avec des solvants son odeur très fort, et changement du Verni.
- ☐ Blouse ESD :
  - Est une blouse pour protéger les PCBa aux électrons négatifs des vêtements.
- ☐ Chaussure ESD :
  - Lorsqu'on marche sur un tapis en plastique, lorsque cela se produit des charges électriques principalement négatives sont captées et réparties sur toute la surface de l'objet ou du corps.
  - Si le contact est ensuite établi avec un autre corps conducteur ou avec la terre, cette charge s'écoule soudainement en volts.
- ☐ Filet à cheveux :
- Pour assurer il n'y a pas du chutement des cheveux sur les PCB au cours du processus
- ☐ Switch Interlocking :
  - Son rôle est plus important généralement pour les humains, et spécifiquement pour les techniciens de la maintenance, quand la porte ouverte la machine ne fonctionne pas seulement si la porte est fermé pour key de sécurité faire un contact avec l'interlocking.





# LES BASES DE LA SÉCURITÉ

## EQUIPEMENTS

Je dispose d'équipements et produits conformes et adaptés aux processus.

Je dispose d'Équipements de Protection Individuels (EPI) adaptés, propres et en bon état.

L'ergonomie est prise en compte à mon poste de travail.

## FORMATION

Je connais et j'applique les standards et instructions.

Je respecte les habilitations et permis.

Nous formons les sous-traitants à la connaissance des standards et instructions.



## COMPORTEMENT

Je suis exemplaire sur le respect des standards et des instructions.

Je détecte et signale les déviations aux standards.

Je suis vigilant au respect des règles par les sous-traitants.

## AMELIORATION CONTINUE

Je suis force de proposition en matière de sécurité-ergonomie.

Nous partageons les expériences au travers des QRQC.

Je m'implique au quotidien pour atteindre l'objectif de 0 accident et d'amélioration des conditions de travail.

Figure 2: Les bases de sécurité au valeo

# Chapitre 2 : Qu'est-ce que Valeo ?

## Chapitre 2 : Qu'est-ce que Valeo ?

### 1 Introduction Valeo :



Figure 3: Valeo Tanger

Valeo est une entreprise mondiale spécialisée dans la conception et la fabrication de technologies automobiles. Elle se distingue par son expertise dans les domaines tels que les systèmes de transmission, la gestion thermique, l'électrification des véhicules et les solutions d'aide à la conduite. Avec une présence internationale, Valeo joue un rôle crucial dans l'innovation de l'industrie automobile, contribuant à la création des véhicules plus efficaces, sécurisés et respectueux de l'environnement.

### 2 Chiffre de Valeo :

« Le chiffre d'affaires au 1<sup>er</sup> trimestre à 5,5 milliards d'euros, en croissance de 15 %, reflète un solide démarrage de Valeo en ce début d'année 2023.

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

### 3 Historique de Valeo :



**Figure 4:** Un garage à l'époque de Ferodo

L'aventure de Valeo a débuté en 1923 en France, fondé par Ferodo à Saint-Ouen (SAFF), dans un atelier situé en région parisienne, qui produisait les premières garnitures de freins. L'entreprise élargit son activité, s'étend plus loin en France, puis s'internationalise : d'abord en Europe, puis au Brésil, jusqu'à étendre sa présence sur tous les continents.

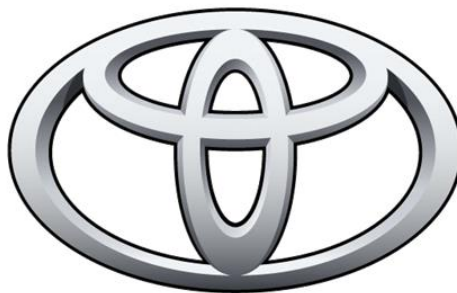
100 ans plus tard, Valeo est aujourd'hui une entreprise technologique partenaire des plus grands constructeurs automobile dans le monde. Le petit atelier est devenu un géant international présent dans 29 pays, 183 site de production, emploie 109 900 collaborateurs.

Source : Valeo

## 4 Les partenaires de Valeo

Valeo est une entreprise mondiale donc contient des plusieurs partenaire au domaine d'automobile et qui ont eu des valeurs plus importante au marché d'automobile Comme :

### GROUPE RENAULT



TOYOTA



DAF

Figure 5: Les partenaires de Valeo au Monde entier

## 5 Valeo Tanger :



Figure 6: Valeo Vision

Valeo Vision a été fondée en 2011, à Tanger, et spécialisée dans le domaine de la production de composants pour le pôle système de visibilité. Les productions de Valeo Vision Tanger sont l'éclairage et la signalisation.

### 5.1 Organisation de Valeo

#### 5.1.1 Les pôles de Valeo Tanger

Valeo se compose de 2 pôles : **Systèmes Thermiques**, **Systèmes de Visibilité**.



Figure 7: les pôles du Valeo

### 5.1.1.1 Systèmes de Visibilité et d'éclairage :

Le Pôle Systèmes de Visibilité conçoit et produit une gamme innovante de systèmes d'essuyage et d'éclairage automobile qui garantissent la meilleure visibilité possible pour le conducteur quelles que soient les conditions climatiques, du jour comme de nuit.

### 5.1.1.2 Systèmes Thermiques :

Le Pôle Systèmes Thermiques de Valeo conçoit et fabrique des dispositifs intelligents, des modules et des composants qui optimisent la gestion la durée de vie de l'énergie thermique soit pour des véhicules hybrides et électriques du véhicule ainsi que le confort de chaque passager dans l'habitacle.

Source : Valeo. Modifier

## 5.2 Les activités de Valeo Tanger Visibilité

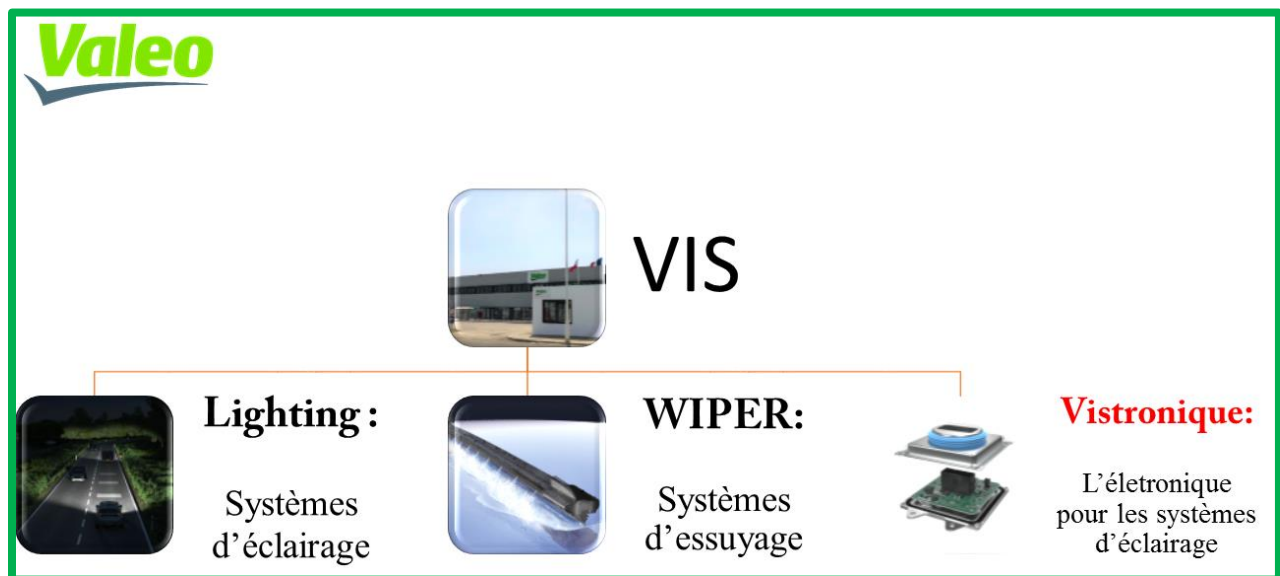


Figure 8: Les départements de Valeo Vis

- **Lighting :**

L'éclairage des véhicules y inclus les feux arrière et avant, les phares, pour augmenter la sécurité, mieux enrichir l'expérience de conduite et le style du véhicule.

Valeo, numéro un mondial de l'éclairage automobile, va jouer un rôle majeur dans ces nouveaux usages.

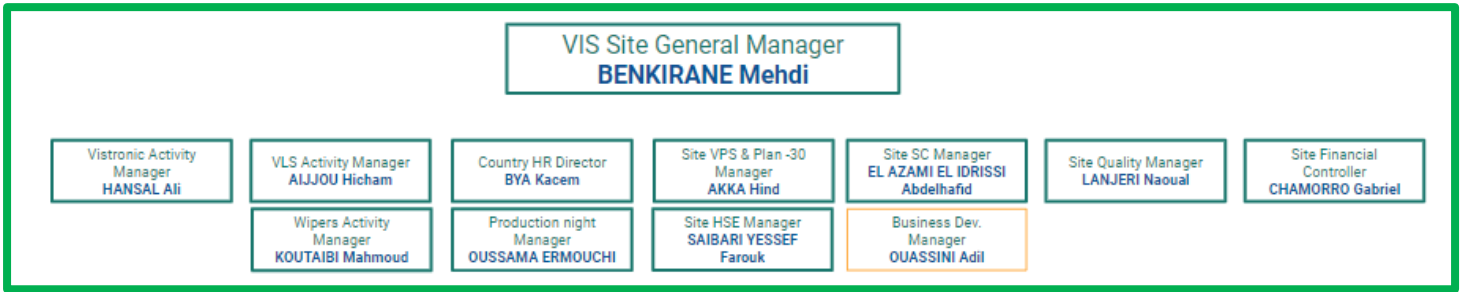
- **WIPER :**

Système d'essuyage pour nettoyer le Pare-brise, et l'arrière pour une visibilité très claire.

- **Vistronique :**

Les cartes électroniques pour les drivers, LED et WIPER.

### 5.3 Le système Hiérarchique



**Figure 9:** Le système Hiérarchique

### 5.4 Les 5 axes de la satisfaction des clients :

La méthode « 5 Axes » est la pierre angulaire de la culture opérationnelle du Groupe.

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Véritable pilier de la culture de Valeo, l'excellence opérationnelle est déclinée au quotidien sur chacun de nos centres de développement et sites de production dans le monde entier et dans chacune des fonctions. Avec une ambition simple : satisfaire nos clients en répondant à leurs exigences en termes de qualité, de coûts et de délais. Pour y parvenir, le Groupe s'appuie sur une méthodologie rigoureusement appliquée par l'ensemble de ses collaborateurs : « les 5 Axes ».

Valeo



**Figure 10:** les 5 axes de satisfaction

## 6 Processus de La chaîne de production (Vistronic)

### 6.1 INTRODUCTION :

**Département du Vistronic** : est un département qui se compose de deux parties (**UAP1**, **UAP2**)

Alors :

1. **UAP1** : se le département qui se compose à de deux partie **Front End** et **Back-end** :
  - 1.1. **Front end** : cette partie faire la construction de la carte, montage des composants.
  - 1.2. **Back end** : Partie d'essayage analogique, Numérique et découpe (**Depalling**).
2. **UAP2** : La partie responsable de l'assemblage des cartes électroniques.

#### 6.1.1 UAP1:

##### 1.1. **Front end: Surface Mounting Device (SMD)**

La chaîne de production se compose de plusieurs machines comme: **Lasering**, **SPV PanaSonic**, **SPI CyberOptic SE3000**, **Pick and Place PanaSonic**, **Reflow Oven (Four) Ersas hotflow 3/20**, **AOI CyberOptic SQ3000**.

Quand l'entreprise reçoit les paquets de PCBa et son emballage s'appelle (Dry pack), contient des PCBa vierge.



**Figure 11:** Schéma du Processus

### □ Lasering :

- Fonctionnement : la machine imprimer une DataMatrix (ITAC) sur le PCBa.
- Techniquement : quand le PCBa entre la machine de lasering, avant de commence le lasering doit chercher sur les fiducial d'une manière diagonale, pour éviter l'inversement du panneau et le décalage du DataMatrix, enfin lancement de lasering d'après les mesures des axes X et Y.

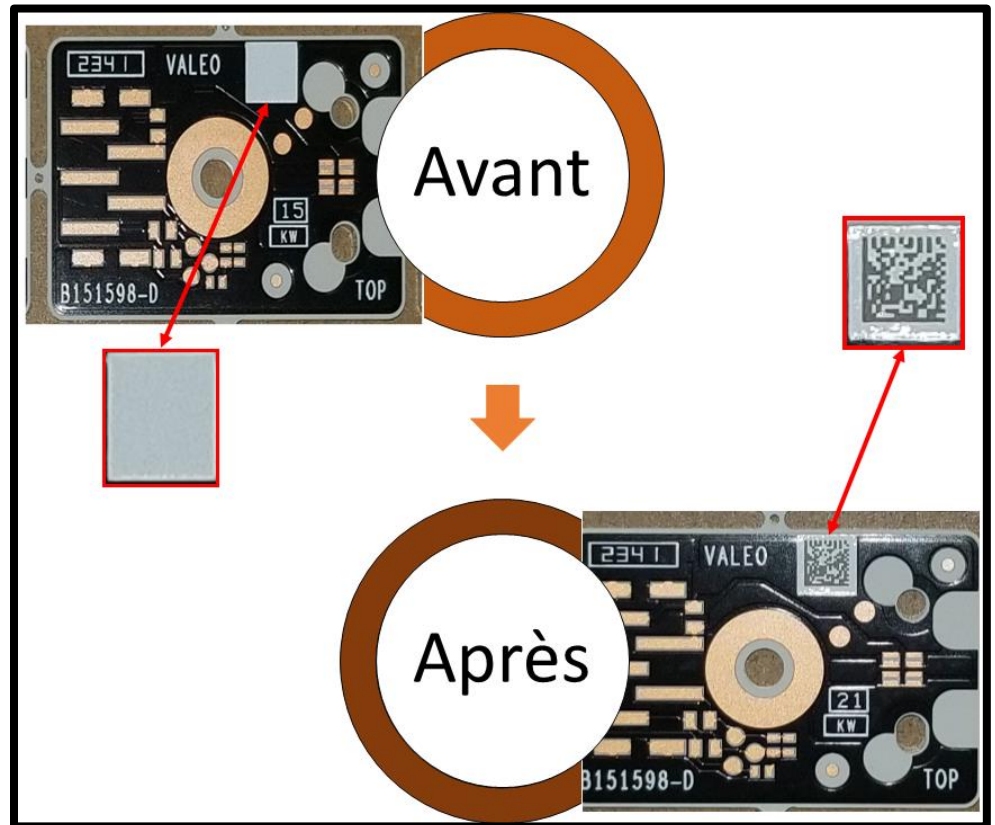


Figure 12: PCBa Avant et Après Lasering

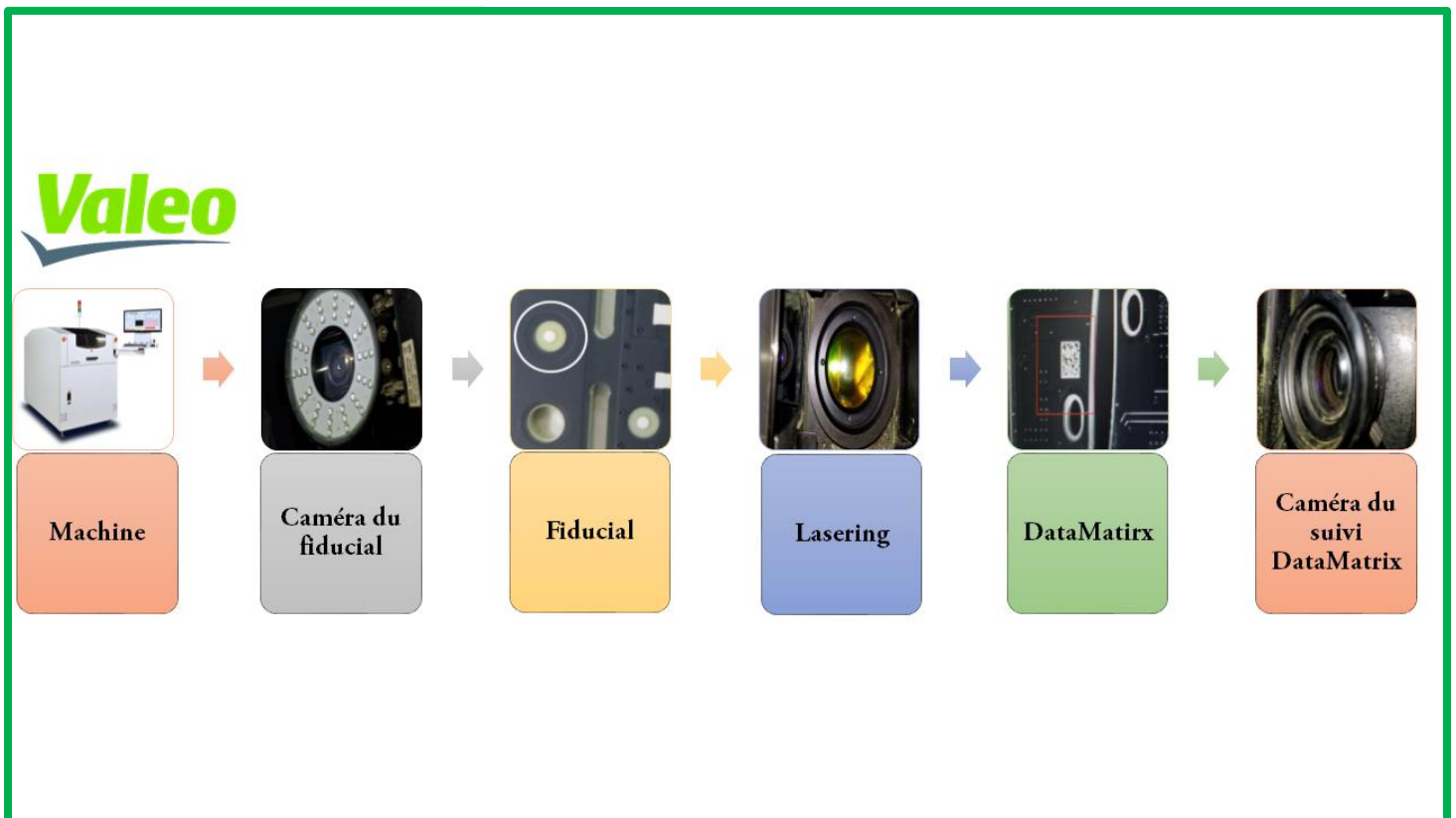


Figure 13: Processus du Lasering

### □ SPV PanaSonic :

- Fonctionnellement : est une machine de sérigraphie, il dispose la pâte sur le PCBa pour le soudage,
- Techniquement : après l'entrée du PCBa un capteur au milieu pour la présence du PCBa qui est responsable de stopper la courroie.

On a une table qui contient des trous (Stencil), et squeegee qui inséré la pâte sur le PCBa par passer la crème à braiser sur les trous.

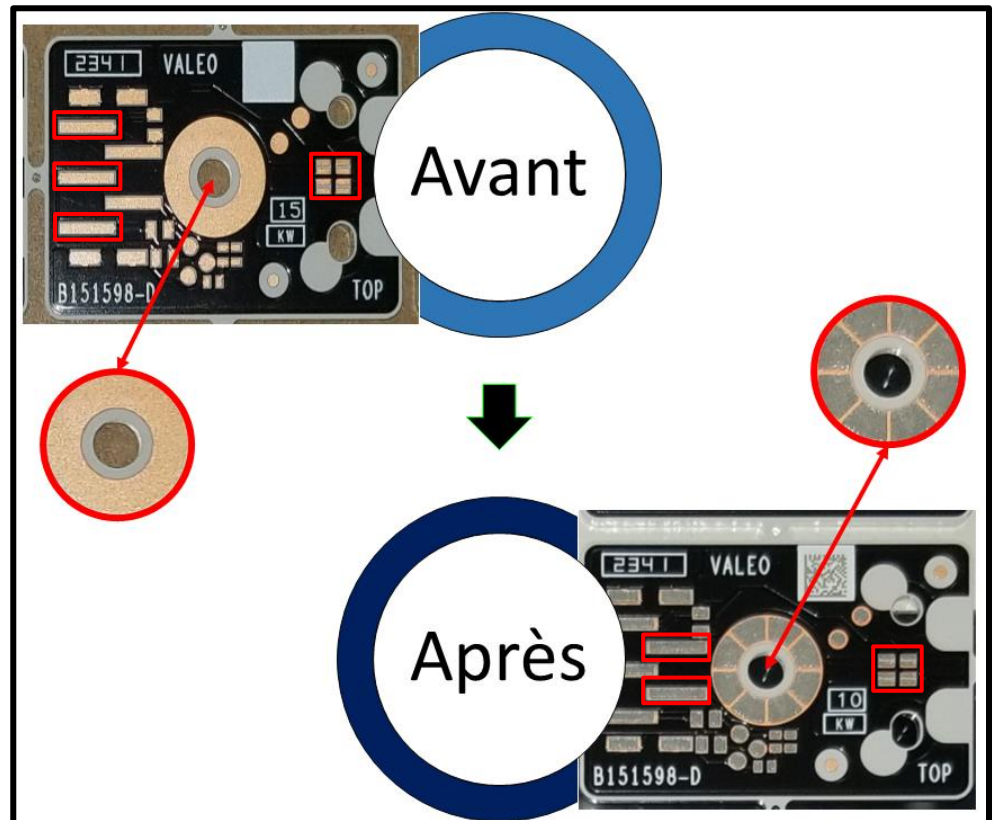


Figure 14: PCBa Avant et Après SPV

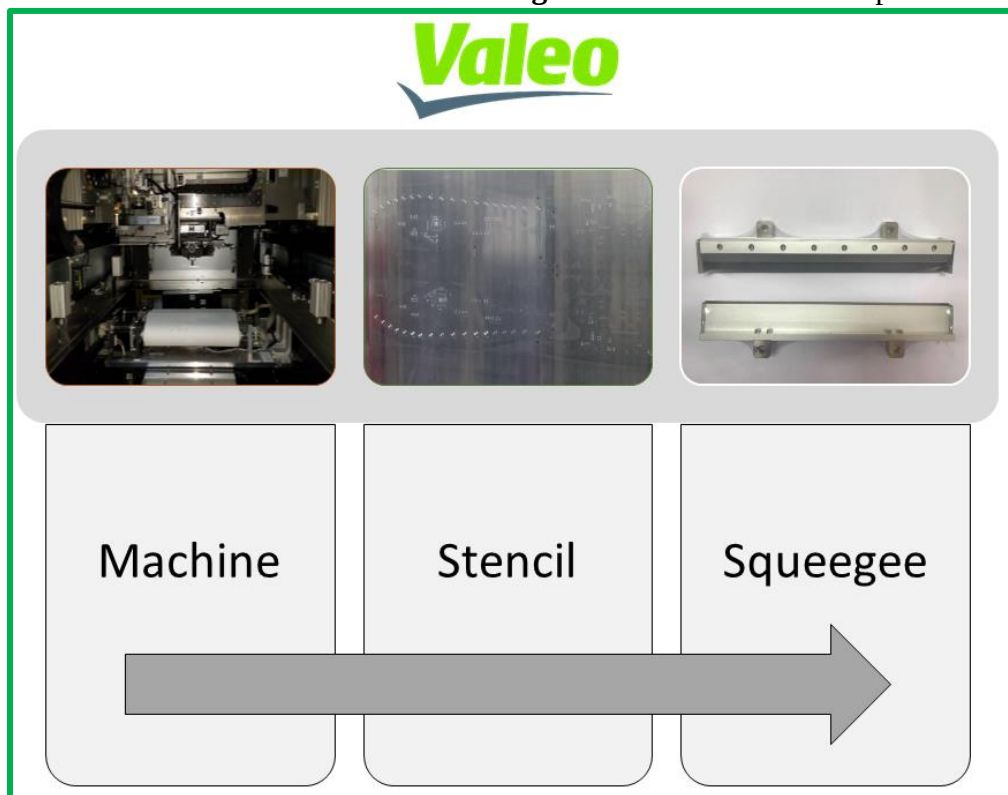


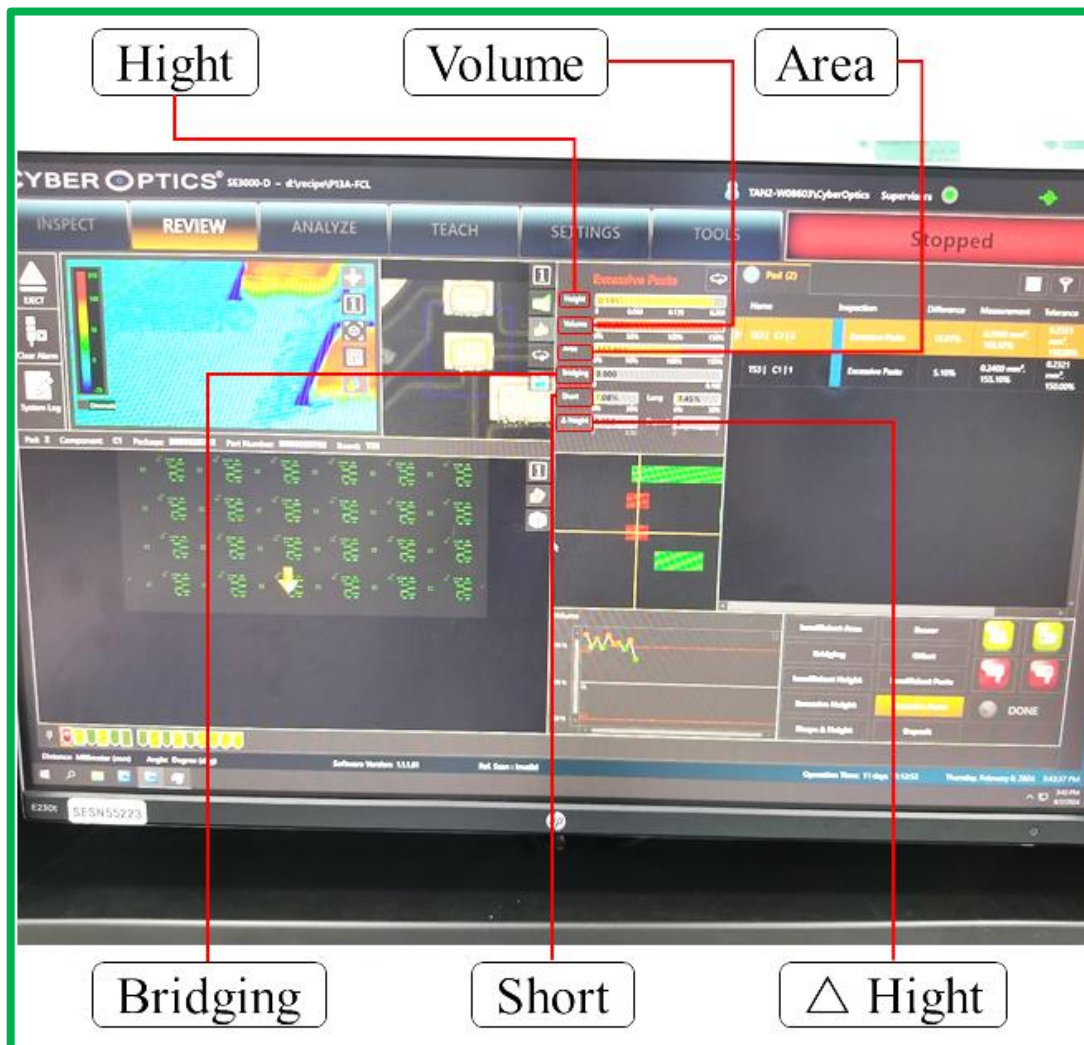
Figure 15: Processus du l'insertion de la pâte

☐ **SPI CyberOptic SE3000 :**

- Fonctionnement : c'est contrôler ou bien l'inspection de l'insertion de la pâte pour assurer que il n'y a pas d'insuffisamment ou on excès pour éviter des problèmes du court-circuit quand le PCB passe par le four.
- Techniquement : au milieu de la machine un capteur pour stopper le PCB, une caméra 3D vérifie l'état de la pâte, et comparer avec les figures du référence.



**Figure 16: SPI CyberOptic SE3000**



**Figure 17:** Les caractéristiques de l'inspection de la pâte



Figure 18: Étiquette de fabrication

#### □ Pick and Place PanaSonic :

*La plus Importante machine dans le processus*

-D'abord est une machine Japonaise son rôle est crucial, car il monte les composants sur le PCBa.

-Techniquement : on a une tête (Head), son bras (Shaft), sa main (Holder) travail, quand la machine besoin des composant spécifique, il suffit de prendre le Nozzel par le Holder, par un système pneumatique le Nozzel prend les composants, après la collection passe sur une caméra pour assurer les composants est convenables par une photo de référence des dimensions, la machine divise sur trois partie, pour les petits composants, moyens, et les grands.

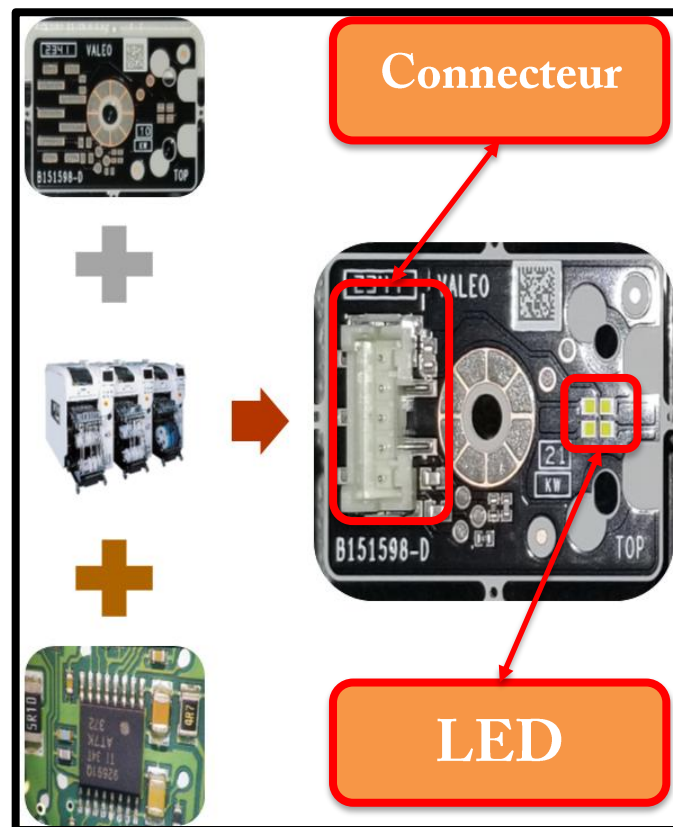
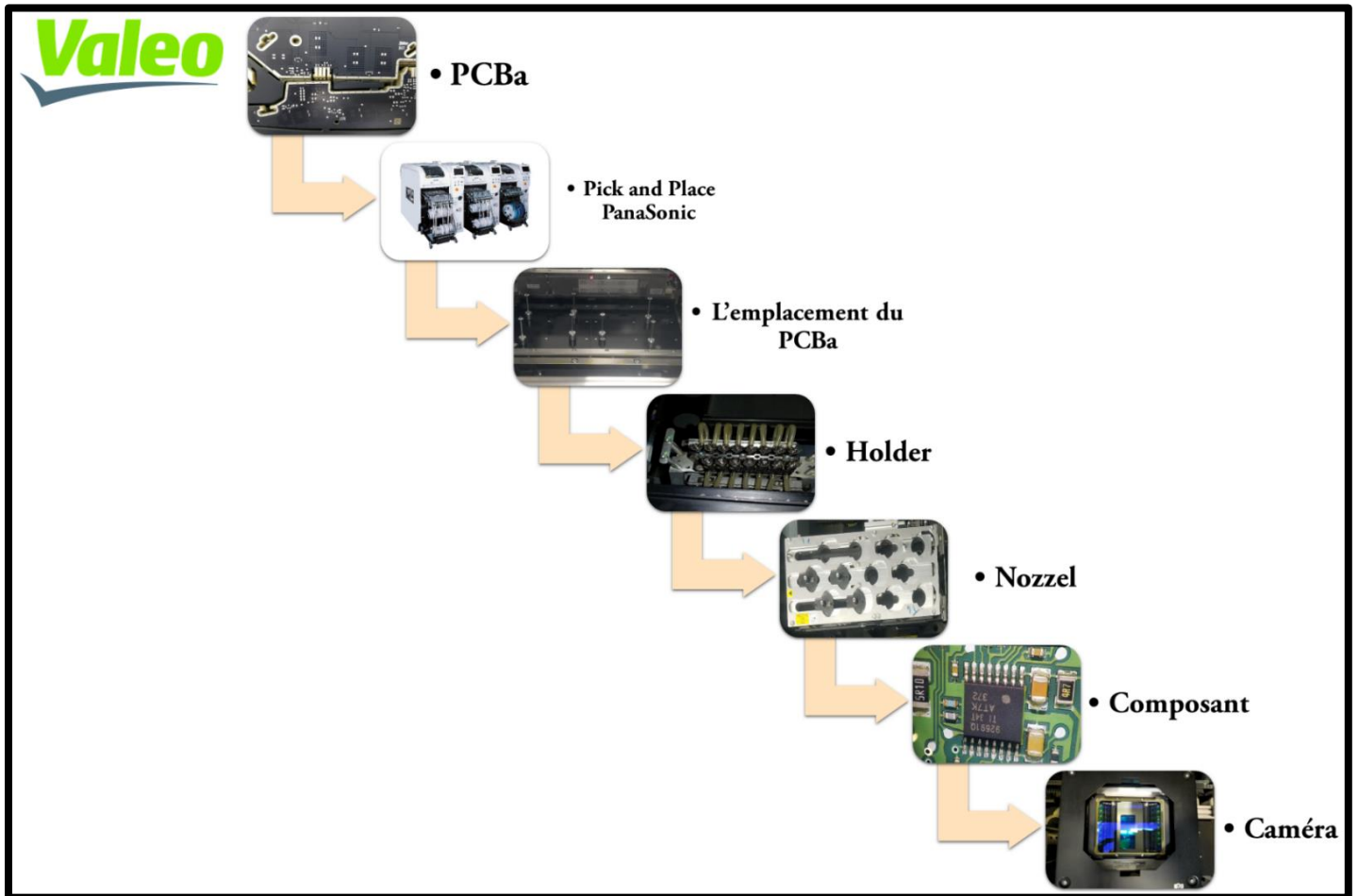


Figure 19: Montage du composant



**Figure 20:** Processes du Pick and Place PanaSonic

## ❑ Reflow Oven (Four) Ersa hotflow 3/20:

- Un outil du soudage les composants pour la fixation sur le PCB.
- Dans le côté Technique : ce four divise sur trois partie préchauffer, chauffage, refroidissement.

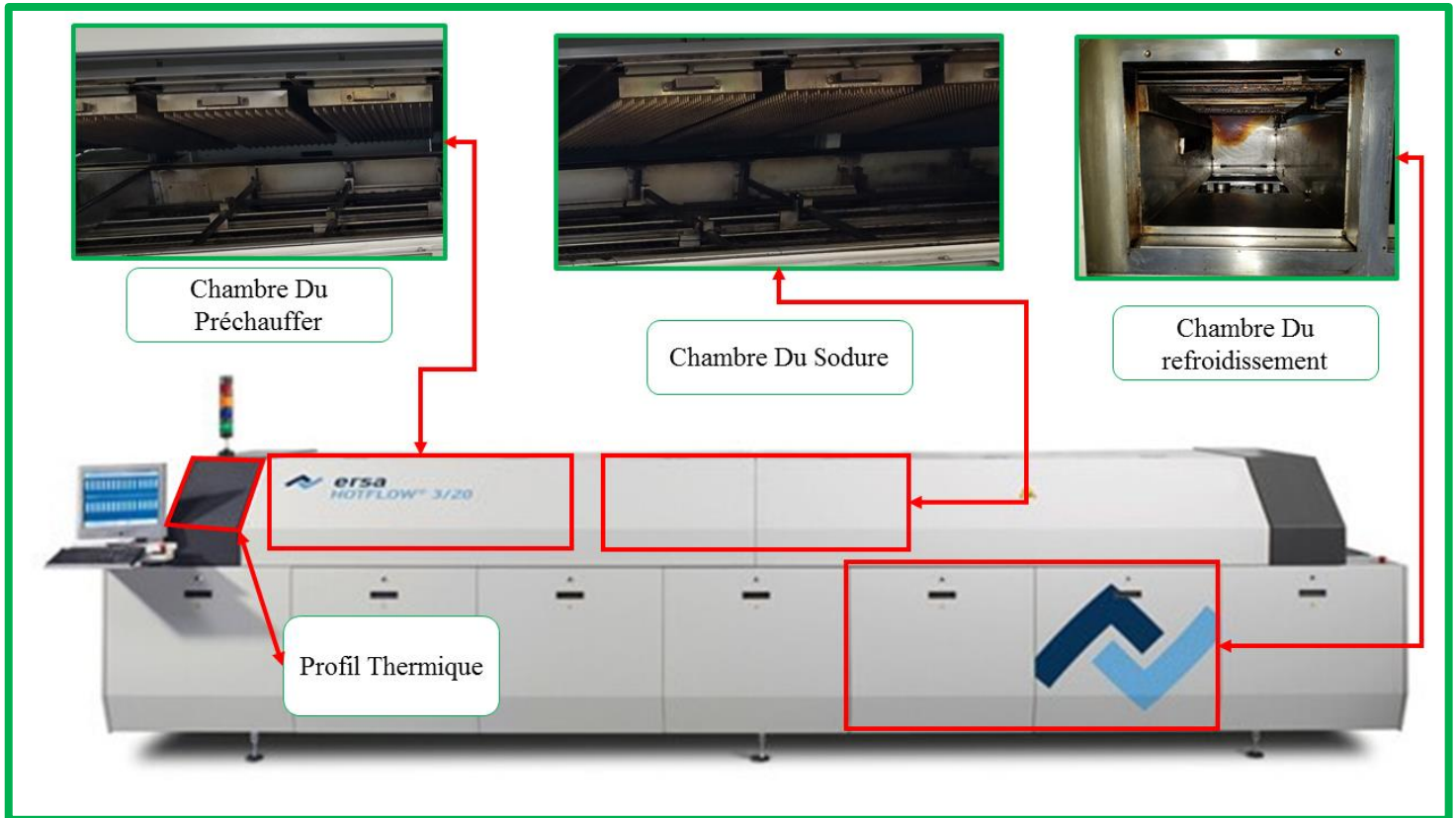


Figure 21: Reflow Oven (Four) Ersa Hotflow 3/20

**Remarque :** on a besoin le préchauffer car la pâte doit fondre soudainement sa causer des risques du Bridging (Court-Circuit), et chaque composant besoin d'étude avant précisé la valeur de la température pour n'endommager pas les composants.

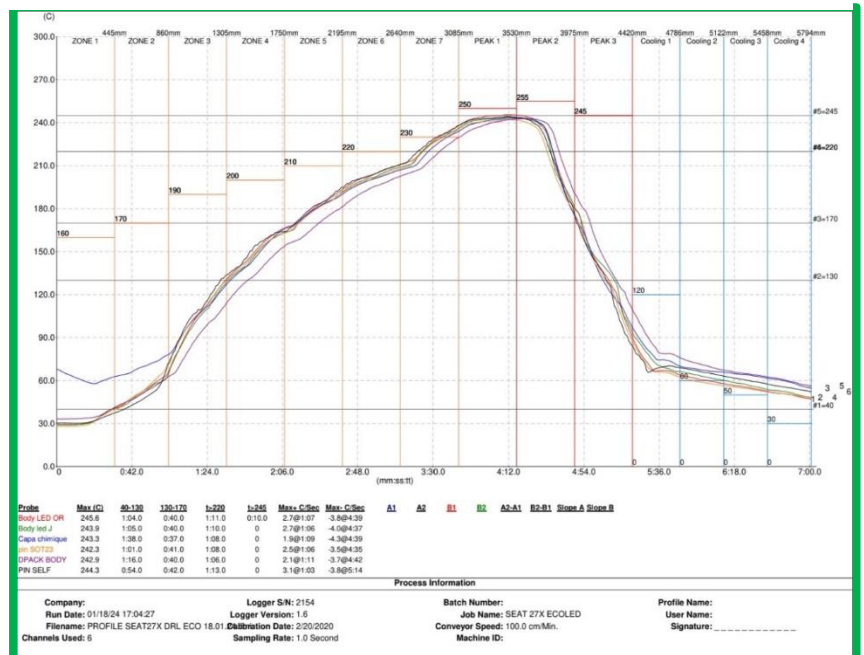


Figure 22: Étude de Profil Thermique

### ❑ AOI CyberOptic SQ3000.

- La dernière étape de l'inspection du PCB avant de passer au back-end.
- Techniquement : un capteur au milieu de la machine quand 1 logique arrête la courroie, puis le PCB retour en arrière un petit peu, un vérin sortie pour stopper le PCB, après la fermeture des clamps sur le PCB, enfin on a une caméra 3D inspecter le panneau.
- *Missing Part, Wrong Part, Polarité, Position, Rotation, Solder, Bridge, Insufficient, Excess Solder, Scratch.*

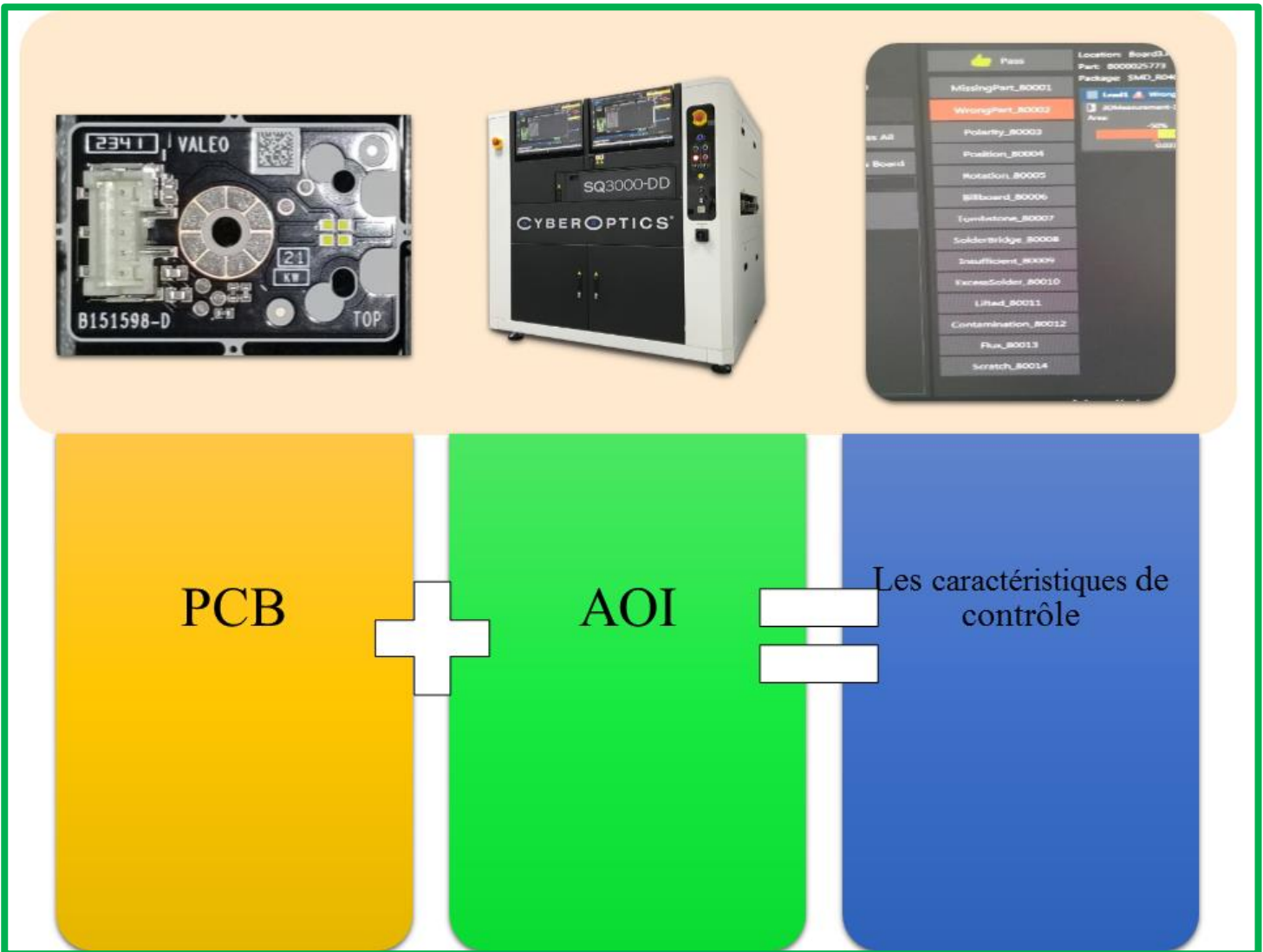


Figure 23: L'Inspection du Panneau au L'AOI

## 6.2 Back end : Partie d'essai Analogique, Numérique et découpe (Depalling).

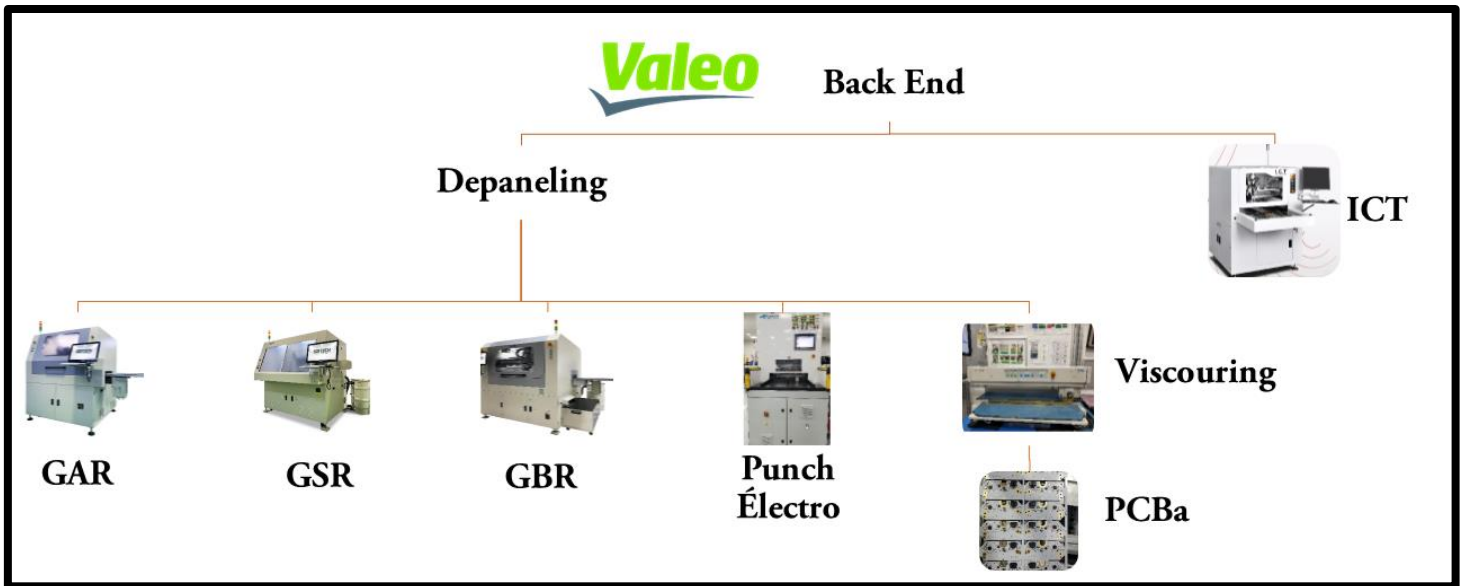


Figure 24: Processus du Back end

### In Circuit Test (ICT)

- PCB passe par un test **Analogique** (*Voltage, Ampère, Mixing, Court-Circuit*), et test **Numérique** c'est flashage du PCB c'est-à-dire l'installation du programme pour les driver (*Microcontrôleur*), puis la partie fonctionnelle l'essai le flux de la lumière et le couleur pour les panneaux qui contiennent des LED (*Chromaticité*), Sa langage de programmation **HDL** (*Hardware Description language*)



Figure 26: Machine In-Circuit Test

### Remarque : les étapes du test à L'ICT

#### - Pour les panneaux du LED

- 1 : Résistance ; 2 : Condensateur ;
- 3 : Bobine ; 4 : Diode ; 5 : Transistor ;
- 6 : Circuit (un composant qui contient plusieurs composants à l'intérieur) ;
- 7 : Micro

- Open test : Continuité
- Short test : Court-Circuit

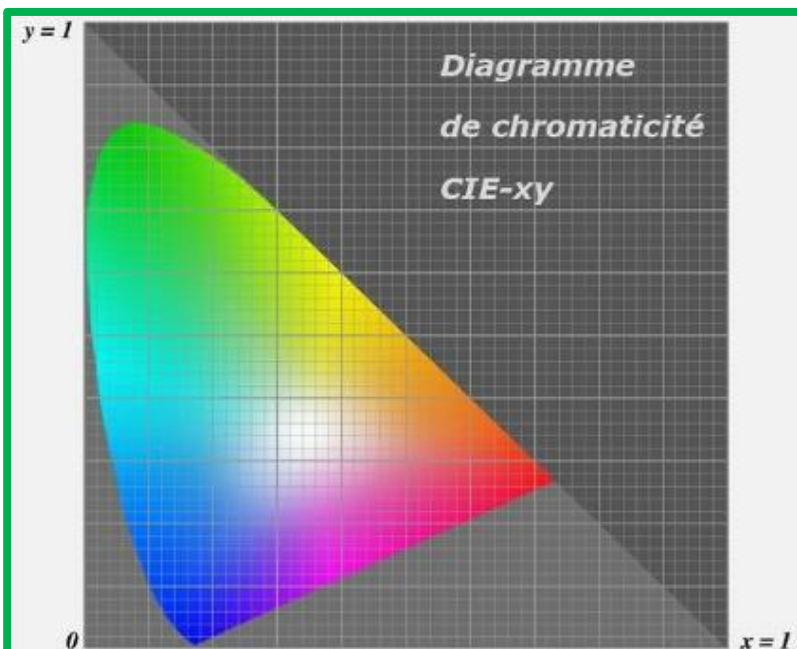


Figure 27: Diagramme de Chromaticité

## Depalling

On a cinq machines de découpe **GAR1200**, **GSR1280**, **GBR1000**, **Punch Électro**, **CAB Maestro 4S**.

### □ Getech Auto Router (GAR1200) :

- le PCB monté dans une table qui contient des trous de fixation de PCB, la machine cherche sur les fiducial *avec des mesure de l'axe X et Y* précis pour lancement de découpe.



Figure 28: Getech Auto Router (GAR1200)

### □ Getech Semi-Auto Router (GSR1280):

- Le même rôle de **GAR1200** mais la différence c'est que on a besoin un Humain (Opérateur) ou (Opératrice) pour mettre les PCB sur la table de fixation.



Figure 29: Getech Semi-Auto Router (GSR1280)

□ **Getech Bottom Router (GBR1000) :**

- Détecter la présence du panneau, la machine met le PCB sur la table de découpe, un bras descend avec sa main pour fixer le PCB et un tool en bas pour couper le PCB.



**Figure 30:** Getech Bottom Router (GBR1000)

### □ Punch Électro :

- Cette machine fonctionne par le système pneumatique et la force on a une table pour mettre le PCB sur elle, après on entre cette table à la machine puis un bras descend pour utiliser la force pour couper le PCB.



Figure 31: Punch Électro

### □ CAB Maestro 4S

- S'appelle aussi Viscouring est une machine manuel par un intervenant humain pour découper le PCB.

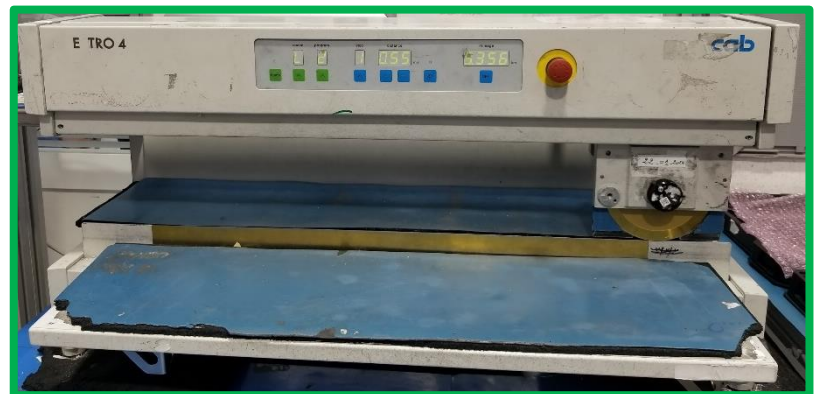


Figure 32: CAB Maestro 4S

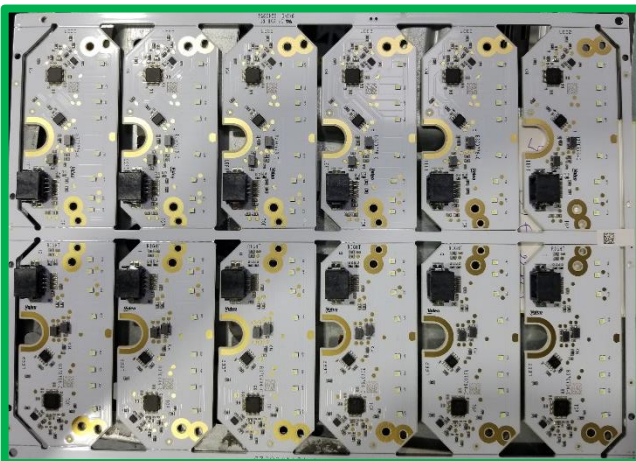
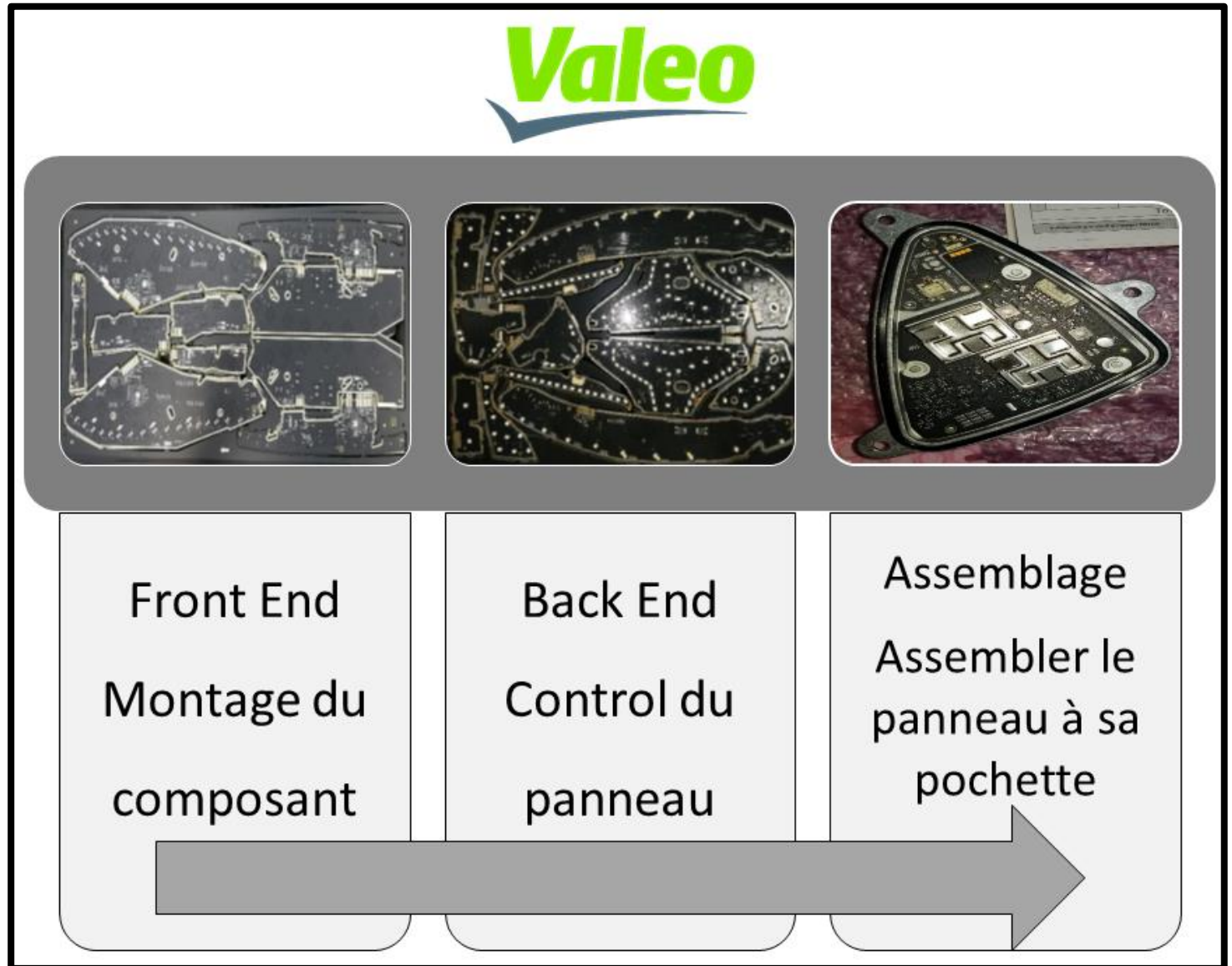


Figure 33: Printed Circuit Board

- Ça c'est le type du PCB qui est compatible avec la machine Viscouring (CAB Maestro 4S), et tous les panneaux métalliques.

### 6.3 UAP2 : La partie responsable de l'assemblage de la carte électronique.

On a les lignes d'assemblage sont des lignes automatisées, chaque ligne est composée de plusieurs machine pour faire le collage des drivers à ses pochette, et des test pour essayer l'efficacité de la pochette (Housing) afin d'être patient contre les secousses sur la route, et les changements climatiques.



**Figure 34:** Conclusion sur le passage du PCB

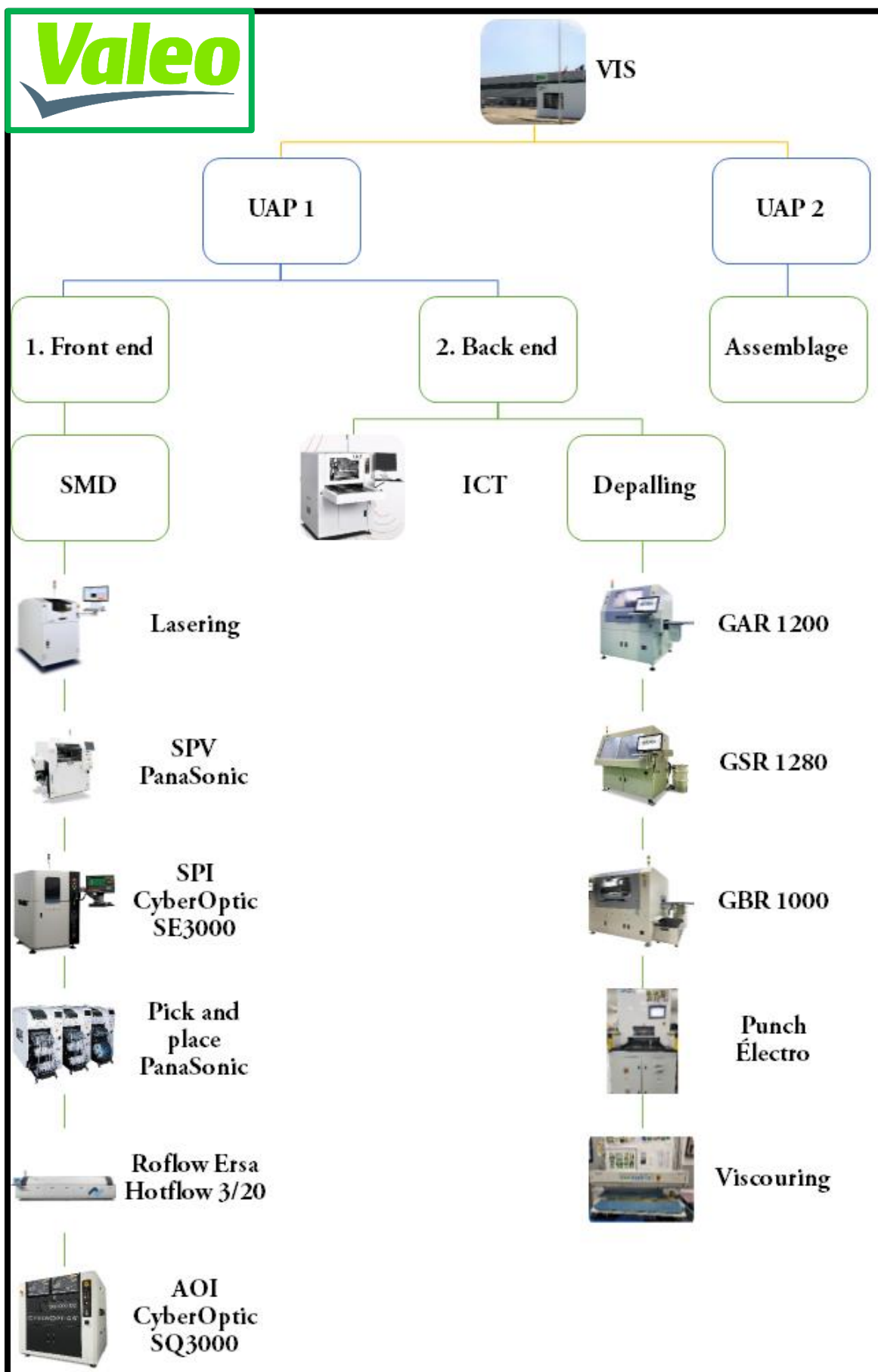


Figure 35: Conclusion de Département du Vistronic

# Chapitre 3 : Les Tâches et les Missions

## Chapitre 3 : Les Tâches et les Missions

D'après que je suis un technicien du Maintenance alors c'est quoi la maintenance :

▷ La maintenance est une fonction cruciale axée sur le maintien optimal des performances, de la fiabilité et de la durabilité des équipements, systèmes et infrastructures. Son objectif central est d'assurer un fonctionnement ininterrompu, prolongeant ainsi la durée de vie des éléments concernés et garantissant une fiabilité continue. Cette activité intègre diverses approches telles que la maintenance préventive, corrective et prédictive. Ces méthodes visent à répondre aux besoins spécifiques des équipements tout en minimisant les temps d'arrêt imprévus. En combinant ces approches, les organisations cherchent à optimiser l'efficacité opérationnelle tout en maîtrisant les coûts associés à la maintenance.

### 7 Maintenance préventive :

- Objectif : Prévenir les pannes en effectuant des actions planifiées.
- Méthodes : Inspections régulières, remplacement de pièces usées, lubrification, ajustements.
- Avantages : Réduction des pannes imprévues, prolongation de la durée de vie des équipements.

### 8 Maintenance corrective :

- Objectif : Réparer les équipements après une défaillance ou une panne.
- Méthodes : Diagnostiquer, réparer ou remplacer les composants défectueux.
- Avantages : Restauration rapide des opérations, minimisation des temps d'arrêt.

### 9 Maintenance prédictive :

- Objectif : Anticiper les défaillances en utilisant des techniques de surveillance et de diagnostic.
- Méthodes : Utilisation de capteurs, de surveillance en temps réel, d'analyse de données.
- Avantages : Minimisation des interruptions, optimisation des coûts de maintenance.

## 10 La première semaine d'observation de Préventive au SMD

### 10.1 1<sup>er</sup> jour PM : Lasering

▷ L'objectif de la préventive au machine de lasering c'est que on assure l'état de l'impression sur PCBa du Qrcode n'est pas bruler alors en vérifier la camera du lasering, en nettoyé de la poussière après on vérifie au paramètre pourcentage du power de lasering, et on vérifie au même temps les câbles de connexion



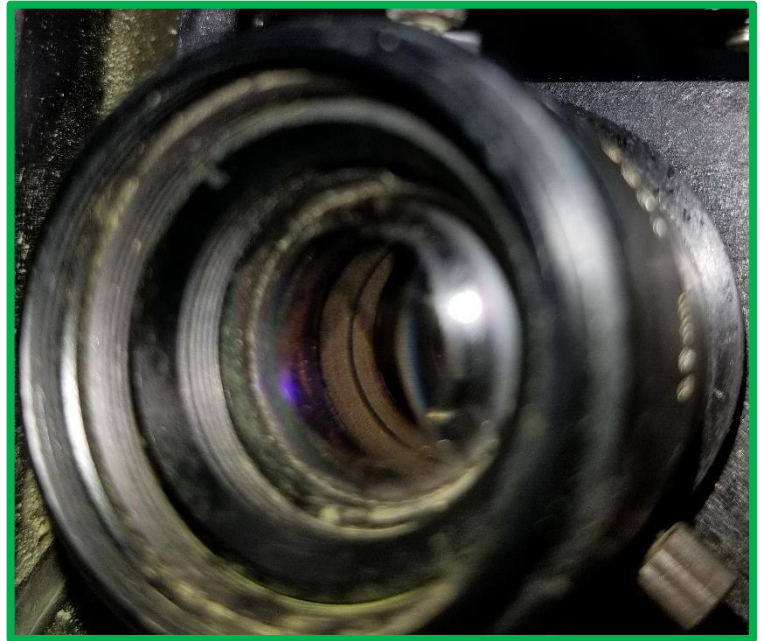
Figure 36: Caméra de Lasering



Figure 37: Camera du Fiduciel

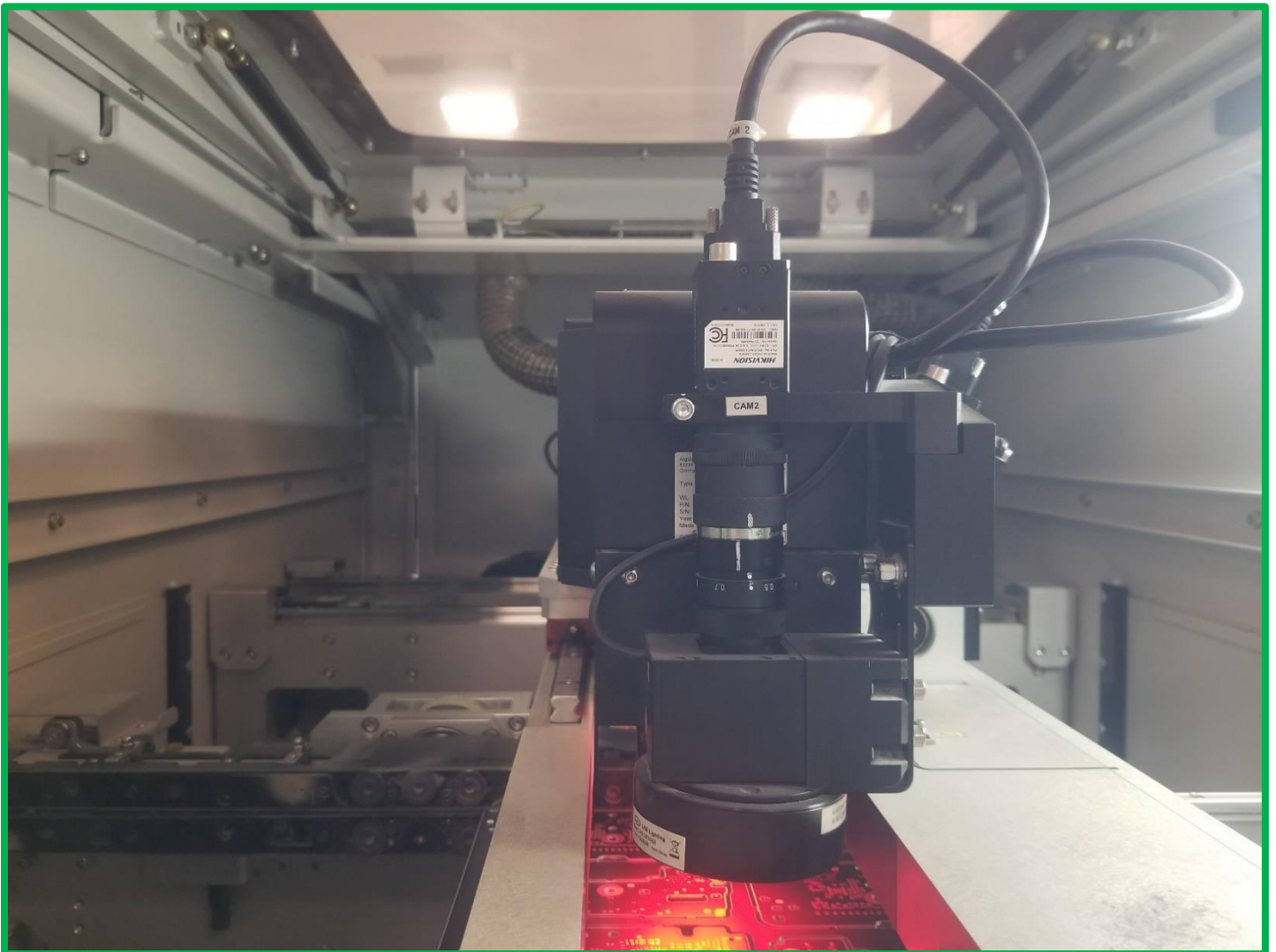
▷ Puis on passe au camera du Fiduciel, on nettoyé pour assurer que les Fiduciel doit lire d'une manière correctement car c'est la plus importante camera au tous les machine sans elle la machine ne doit pas commence sa fonctionnement correctement, car elle gérer le sens du panneau soit inverser et en plus l'emplacement du lasering.

▷ Enfin on vérifie aussi camera du suivi DataMatrix même processus nettoyage et vérification les câbles de connexion, le rôle de cette caméra c'est afficher DataMatrix au l'affichage au l'écran pour suivi par l'opérateur.



**Figure 38:** Camer du DataMartix

Finalement en Vérifier l'état des capteurs et des vérins les guides du mouvement du Lasering.



**Figure 39:** L'intérieur de la machine du Lasering

## 10.2 2<sup>ème</sup> jour du PM : SPV

Le PM de la machine de la sérigraphie c'est tout retirer la pâte depuis Stencil

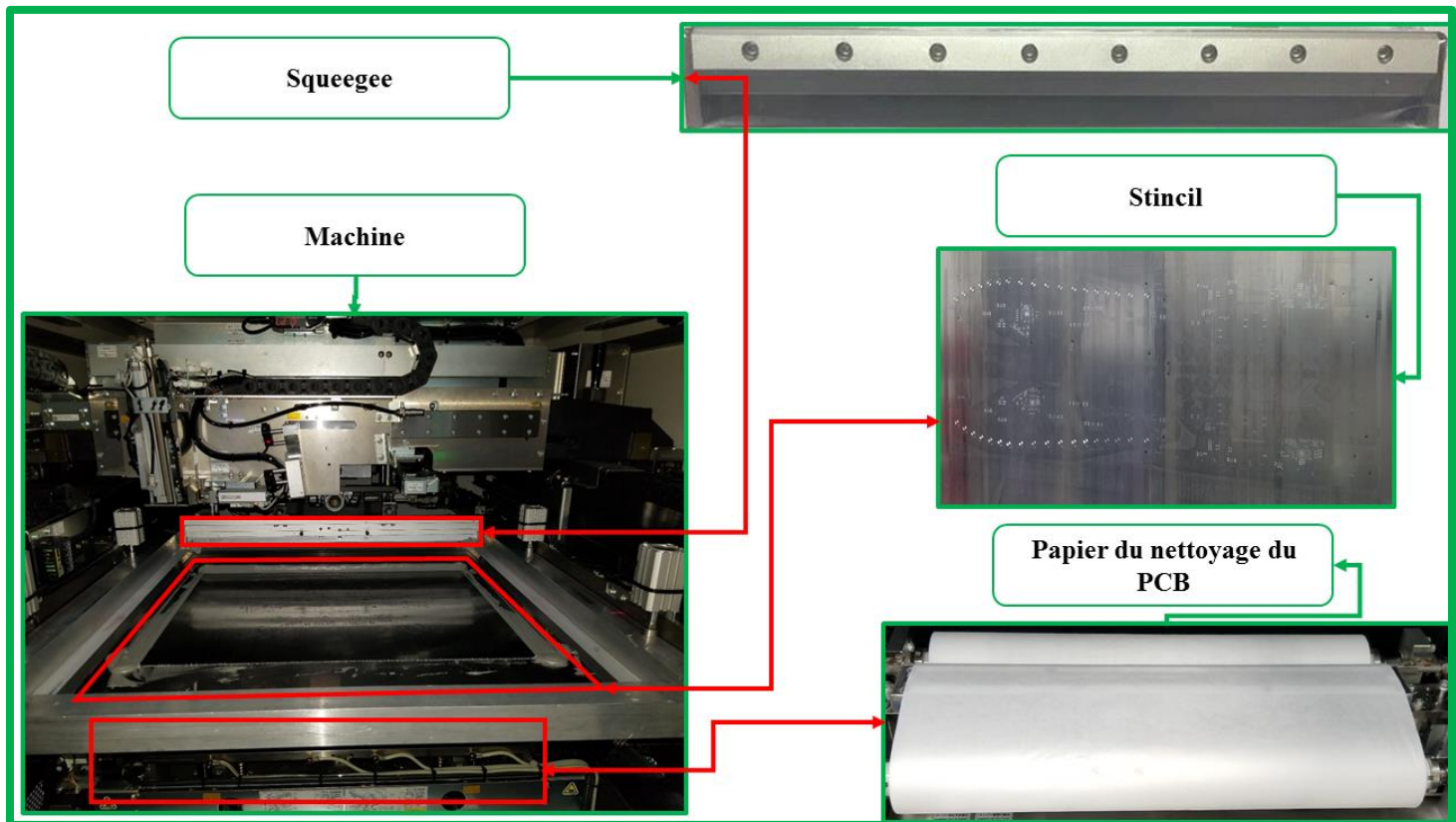


Figure 41: PM du SPV PanaSonic

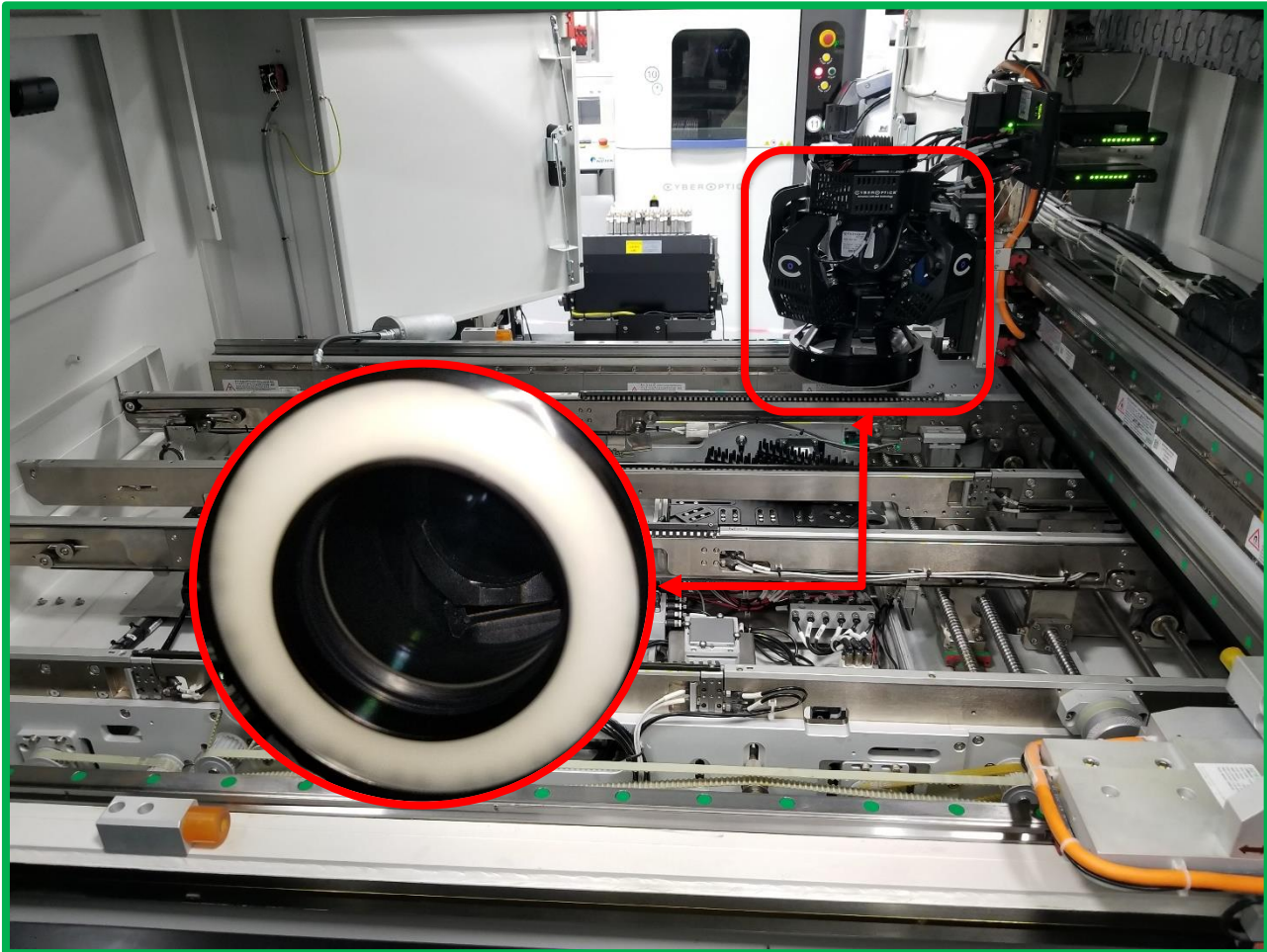
Si on veut changer le référence du Stencil par rapport à chaque projet du lancement on doit respecter le standard on respecte les consignes de la check-list :

| ACTION A ANTICIPER                                                                                                                            | AVANT      | Responsable            | type op | commentaires                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Vérifier le bin disponible pour lancer la référence du produit                                                                                | 20h        | TL                     | ext     | REF BIN: QTE DISPONIBLE:              |                                  |
| Vérifier que le programme correspondant au bin est accessible                                                                                 | 18h        | process smd            | ext     | STATUT:                               |                                  |
| Remplir le chariot bobine et identifier la référence critique                                                                                 | 17h        | Magasin composant      | ext     | REF CRITIQUE: QUANTITE DISPO:         |                                  |
| Mentionner la qte à produire et décider du démarrage ou non de la configuration du setup                                                      | 16h        | coordinateur smed      | ext     | Qte à produire: Continuer le setup:OK |                                  |
| Vérifier le chargement des tables feeders et le setup offline                                                                                 | 13H        | op smed                | ext     | Debut: Fin                            | TEMPS CHANGEMENT D'SERIE REALISE |
| Vérifier le chargement des feeders sur les tables utilisées selon le plan de chargement et                                                    | 10h        | op smed                | ext     | Debut: Fin                            |                                  |
| Vérifier que la configuration des nozzles optimale du produit à lancer et charger sur les échangeurs offline                                  | 10h        | conducteur smed        | ext     | statut disponibilité nozzle:          |                                  |
| Vérifier l'état des bobines msi active ou expirée suivant l'application                                                                       | 09H        | conducteur smed        | ext     | statut:                               |                                  |
| Vérifier la propreté du stencil du produit à lancer et mentionner les mesures de la tension                                                   | 08H        | conducteur smed        | ext     | valeur de la tension                  |                                  |
| Assurer la disponibilité de la pâte à braser et le pcb                                                                                        | 08H        | conducteur smed        | ext     | Debut: Fin                            |                                  |
| changer la largeur du convoyeur Lancer le programme Laser apres sortie de la dernière piece                                                   | en //      | op smed                | ext     | Debut: Fin                            |                                  |
| Setup la configuration HMI                                                                                                                    | en //      | op smed                | ext     | Debut: Fin                            |                                  |
| changer la largeur du convoyeur pour le pcp                                                                                                   | en //      | conducteur ligne       | ext     | tps objectif: 5 min                   |                                  |
| charger le programme four apres la sortie de la dernière piece                                                                                | en //      | technicien maintenance | ext     | tps objectif: 5 min                   |                                  |
| changer programme soi à la sortie de la dernière piece et charger le programme, valider les pieces masters ok et nok                          | en //      | conducteur ligne       | interne | Debut: Fin                            |                                  |
| remarque: à chaque réglage fait la machine est lancée pour remplir la wip, ascenseur et convoyeurs le four est le seul à attendre pour lancer | en interne | EQUIPE SMED            | interne | HEURE SORTIE A: ...h...min...s        |                                  |
| inventorier le temps de stabilisation du four                                                                                                 |            | FALSE                  |         | HEURE SORTIE B: ...h...min...s        |                                  |
| Valider les étapes procédurales                                                                                                               |            | SUPERVISEUR            |         | Debut: Fin:                           |                                  |

Figure 40: check-list du changement du Stencil

### 10.3 3<sup>ème</sup> jour du PM : SPI

Le PM du SPI c'est du nettoyer camera du poussier et vérifier les câbles de la connexion :



**Figure 42:** Machine du SPI CyberOptic SE3000

Ci-dessous la check-list du PM pour SPI :

- A1-Nettoyage générale de la machine
- A2-Vérifier le serrage et fixation des moteurs d'entraînement
- A3-Vérifier les tensions et l'état des courroies et les nettoyer si nécessaire
- A4-vérifier et nettoyer les capteurs
- A5-Vérifier les arrêts d'urgence
- A6-Vérification de mise à la terre de la machine
- A7 Nettoyage des axes X & Y pour la caméra 2D d'inspection: les guides linéaires, courroies et des poulies
- A8- Nettoyer les rails (Rail System); vis sans fin (leadscrews) et guidages.
- A9-Nettoyer les guides linéaires et ensembles magnétiques
- A10-Calibration et Verifcation de la pression de squeegees
- A11-Vérifier La propreté générale de la table (Rising Table), les guides linéaires et des (Magnetic Tooling Pins)
- A12- Vérification des lames des raclettes par marbre.

**Figure 43:** Chek-list

## 10.4 4<sup>eme</sup> jour du PM: Pick and Place

Le PM du Pick and Place c'est de retirer les Nozzels et support pins et les tables pour nettoyer au post du nettoyage au bureau de la maintenance :

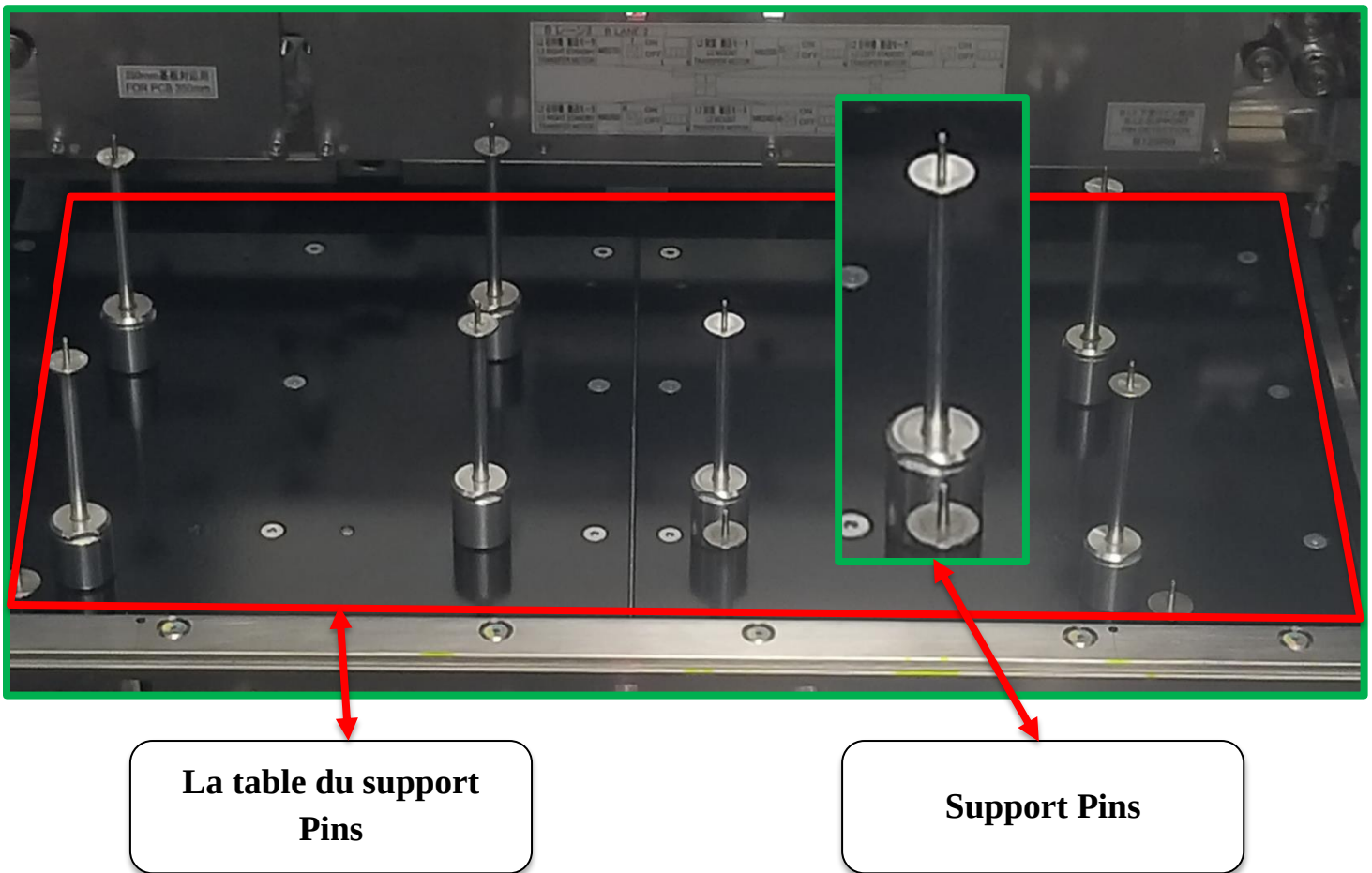


Figure 44: La table et support pin du Pick and Place (PanaSonic)

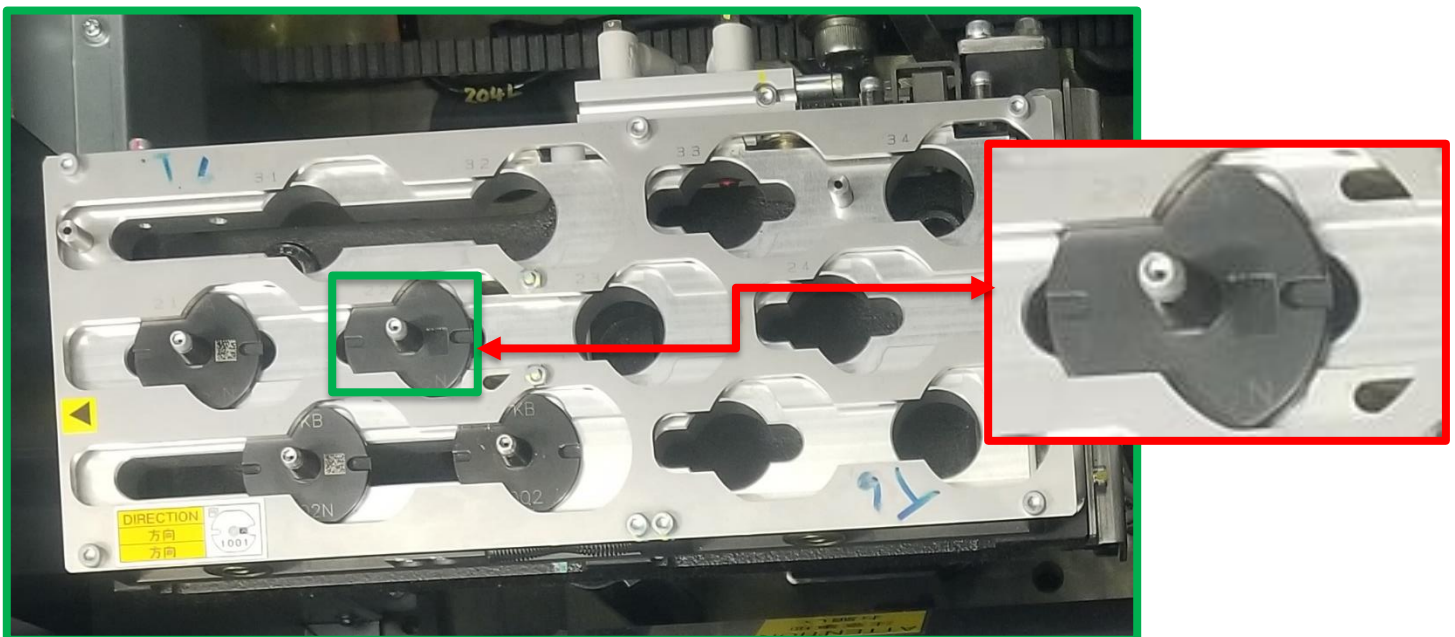


Figure 45: Nozzel

## 10.5 5<sup>eme</sup> jour du PM : Four

Le PM du Four c'est de retirer les boîtiers du refroidissement pour le nettoyer car ils ont contient des graisses pour le nettoyer à l'atelier mécanique par une eau chaud et des solvants très fort :

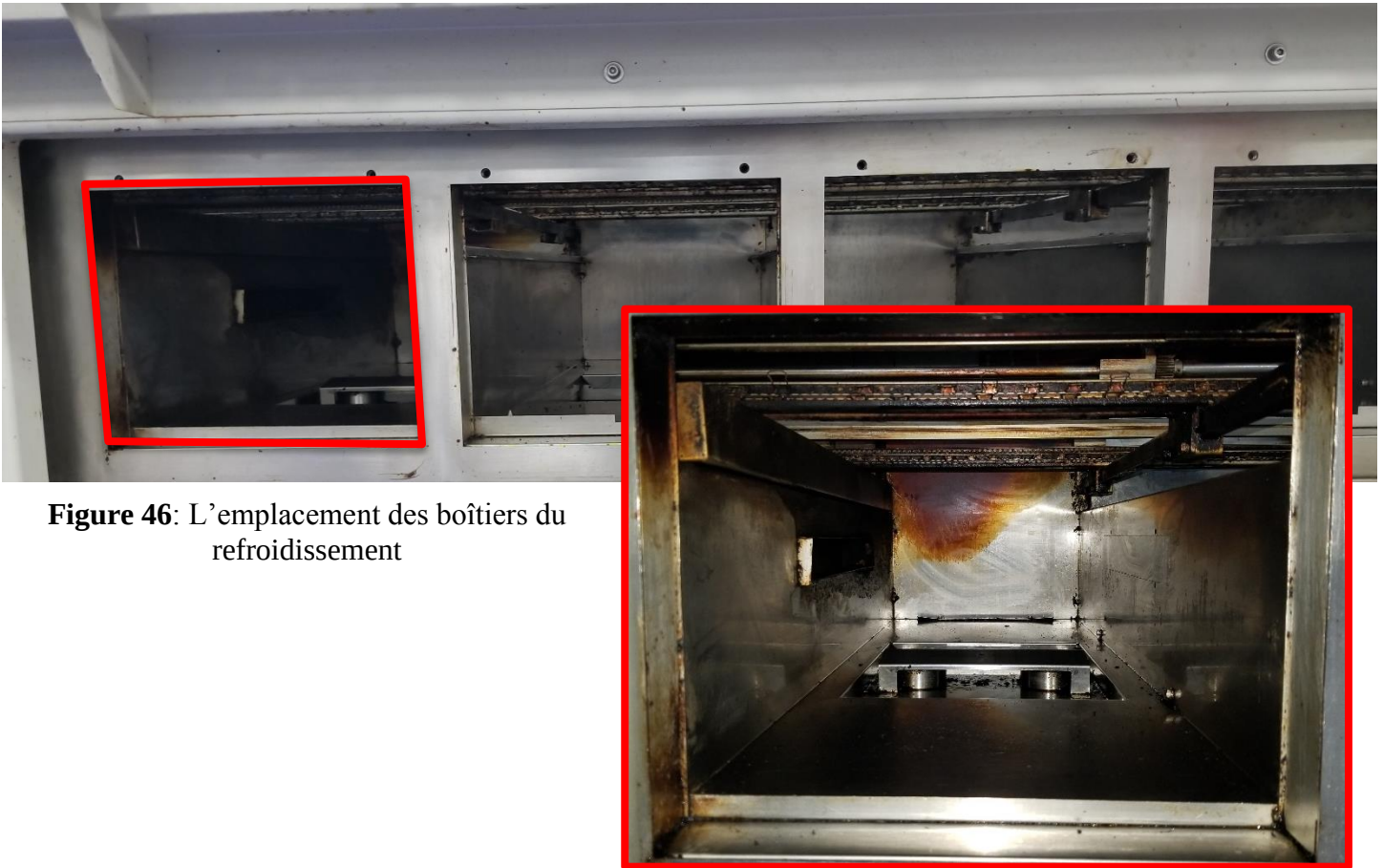


Figure 46: L'emplacement des boîtiers du refroidissement

Et vérification du profil thermique par une autre étude pour vérifier que le résultat compatible avec le profil :

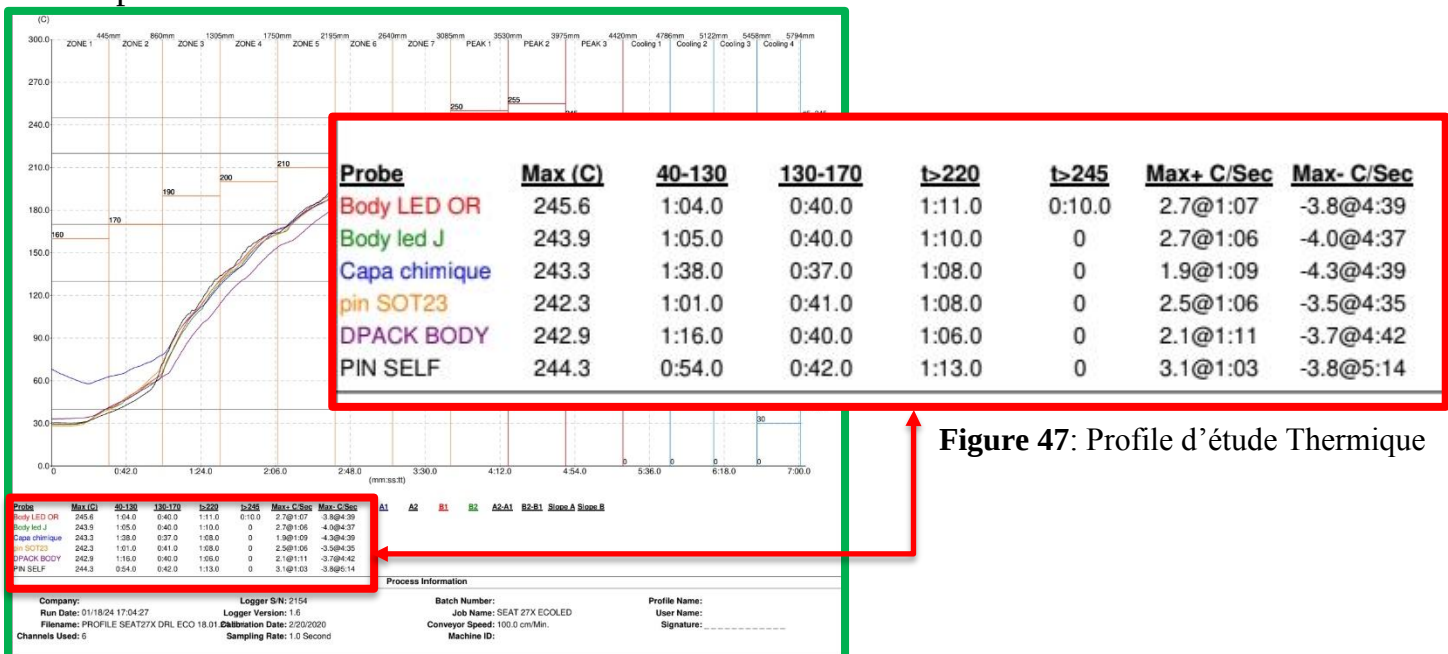
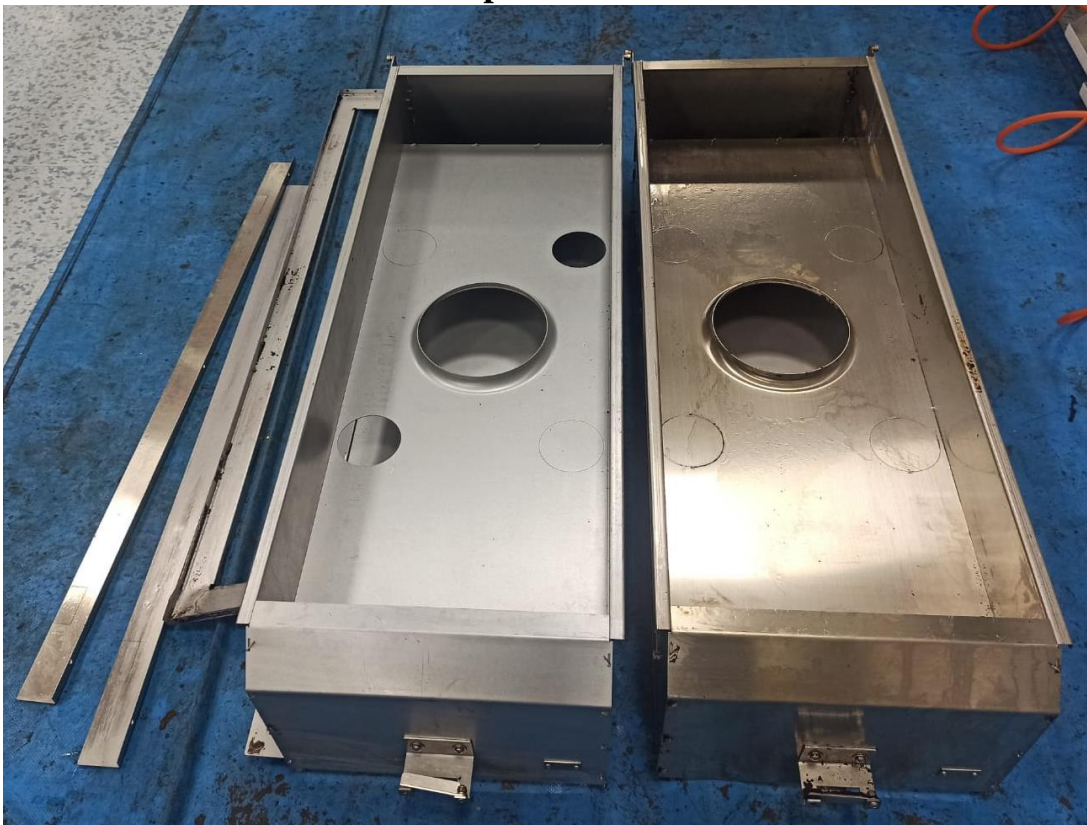


Figure 47: Profile d'étude Thermique

**Avant PM :**



**Après PM :**



**Figure 48:** Les cages de four

## 10.6 6<sup>ème</sup> jour du PM : AOI

Le PM de cette machine est le même que SPI mais la différence c'est que cette est sensible par rapport aux autre machine et au même temps est une machine importante au Processus du SMD car c'est la dernières machine.

On nettoye de la Caméra et du clamp puis on ajoute la graisse a son emplacement nipple du graisse.

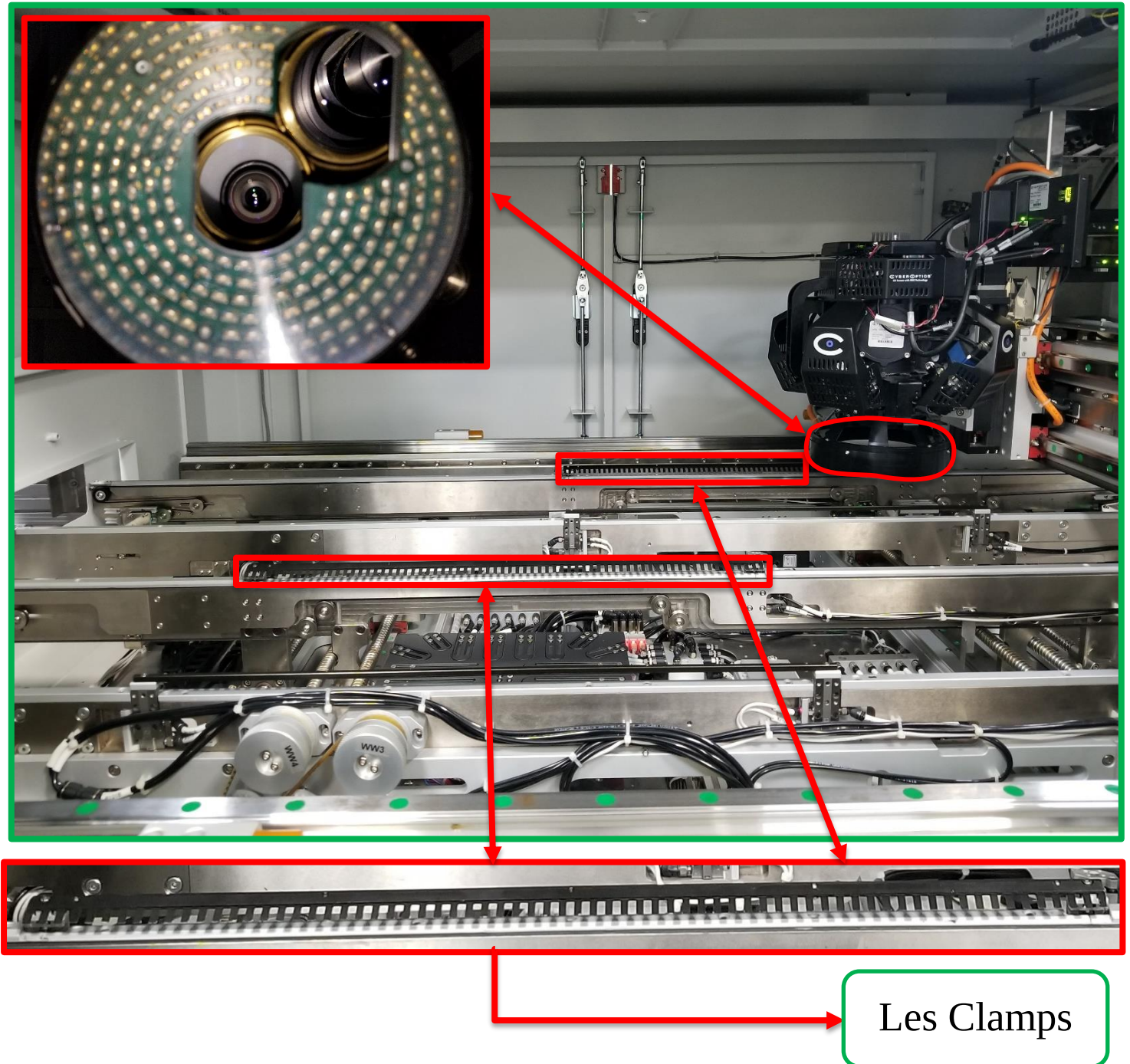


Figure 49: L'intérieur d'AOI CyberOptic SQ3000

## 11 La deuxième Semaine au Back-end contrôler **Safety** des opérateurs Comme : **Les arrêts d'urgence et les interlocking.**

### Plan :

#### Plan d'intervention

**1**

- Remise en état des arrêt d'urgence et switch interlocking

**2**

- changement des arrêt d'urgence et switch interlocking si nécessaire.

**3**

- Condamnation des points de fixation des switch interlocking afin d'interdire le switching des équipement.

### Changement et mise place des arrêts d'urgence

**Avant**

Manque d'arrêt d'urgence

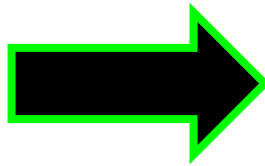
**Après**

Mise en place d'arrêt d'urgence





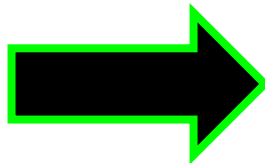
AVANT



APRÈS



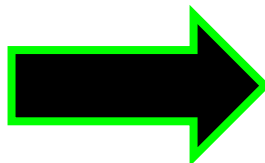
AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

| Audit du Safety au BACK-END |                            |                 |                     |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Back-End                    | Equipment                  | Arret d'urgence | Switch Interlocking |
| Back-End 3                  | chargeur automatique       | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT               | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT              | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
|                             | Conv. OUT depanneling      | OK              | OK                  |
| Back-End 5                  | chargeur automatique ICT 6 | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT 6             | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT 6            | OK              | OK                  |
|                             | chargeur automatique ICT 5 | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT 5             | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT 5            | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
| Back-End 7                  | Conv. OUT depanneling      | OK              | OK                  |
|                             | chargeur automatique       | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT               | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT              | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
| Back-End 4                  | Conv. OUT depanneling      | OK              | OK                  |
|                             | chargeur automatique       | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT               | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT              | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
| Back-End                    | Equipment                  | Arret d'urgence | Switch Interlocking |
| Back-End 4                  | chargeur automatique       | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT               | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT              | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
|                             | Conv. OUT depanneling      | OK              | OK                  |
| Back-End 1                  | chargeur automatique       | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT               | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT              | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
|                             | Conv. OUT depanneling      | OK              | OK                  |
| Back-End 2                  | chargeur automatique       | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN ICT               | OK              | OK                  |
|                             | conv. OUT ICT              | OK              | OK                  |
|                             | conv. IN depanneling       | OK              | OK                  |
|                             | Depanneling                | OK              | OK                  |
|                             | Conv. OUT depanneling      | OK              | OK                  |
| Back-End 6                  | Depanneling                | OK              | OK                  |
| Back-End 8                  | Depanneling                | OK              | OK                  |
| Back-End 9                  | Depanneling                | OK              | OK                  |
| Back-End 10                 | Depanneling                | OK              | OK                  |

Figure 50: Statistique de la réparation des arrêts d'urgence et switch interlocking

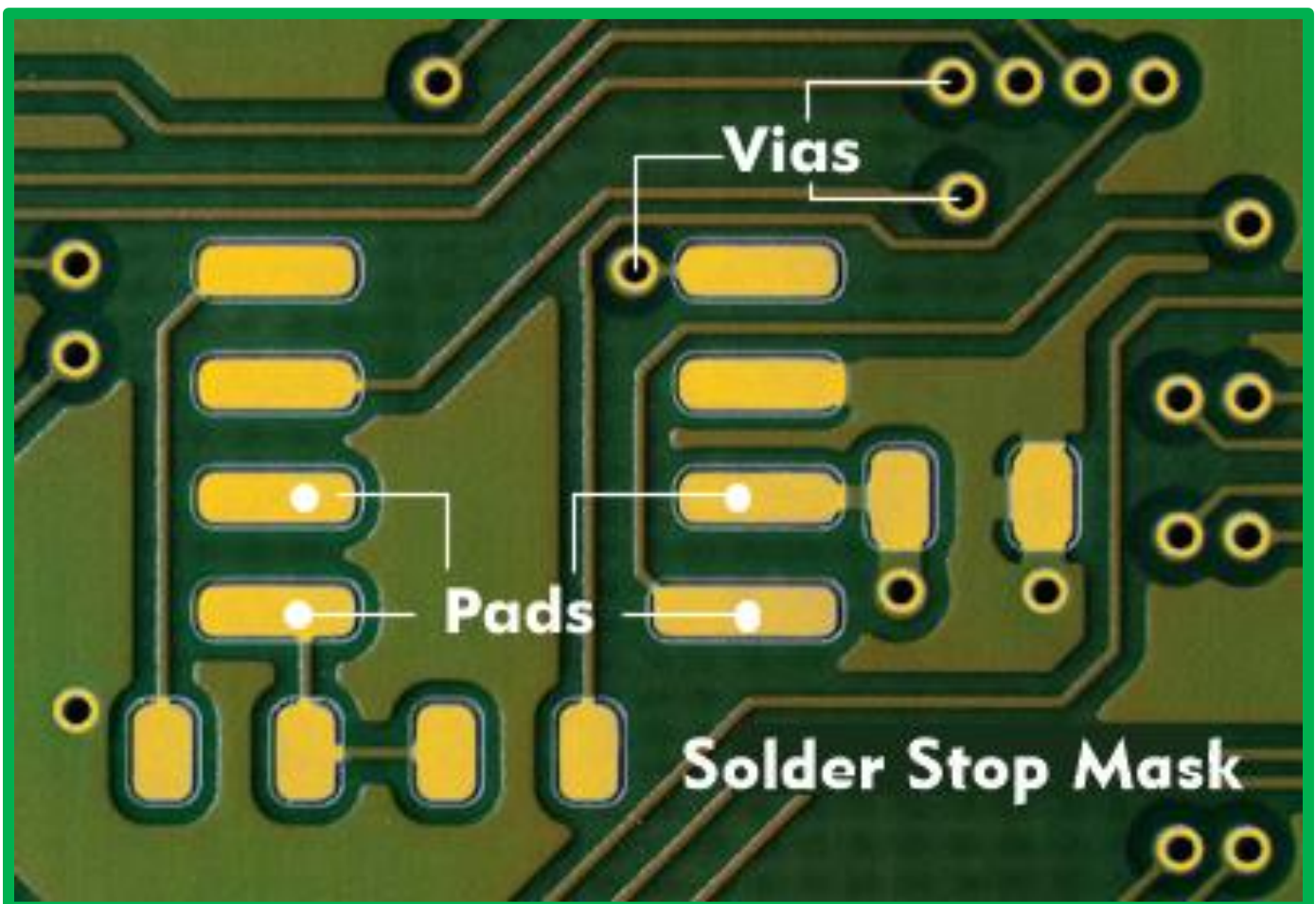
## 12 Les problèmes d'ICT

Autant que je suis un stagiaire au sein de Valeo la machine d'ICT ne connut pas seulement un ou deux problèmes chaque projet eu ses problèmes parmi les projets que j'ai suivi c'est **P2JO\_RL** : On améliore notre modification sur la machine et sur le programme jusqu'au quand modifier seulement sur le produit :

Avant de parler sur les défauts soit au machine ou bien au produit on doit comprendre la composition du panneau avec ces composants :

### 12.1 Conception du PCB :

- **VIA** : Vertical Interconnect Access, En électronique, dans un circuit imprimé, un via est un trou métallisé qui permet d'établir une liaison électrique entre deux couches.
- **PAD** : Un empilement de pastilles ("Pad Stack") est un terme utilisé par les ingénieurs



concepteurs de PCB et les fabricants de PCB pour désigner toutes les caractéristiques associées à un trou dans un PCB, et l'emplacement pour mettre la pâte pour souder le composant.

**Figure 51:** Conception du PCB ET L'emplacement du Composant

- Les composants du panneau avec ses fournisseurs :

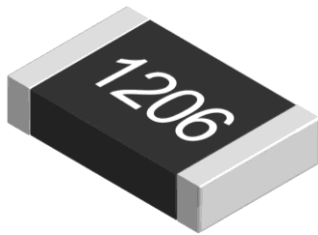


Figure 53: Résistance



Figure 52: Condensateur



**TDK**  
**MURATA**  
**SAMSUNG**



Figure 56: Diode

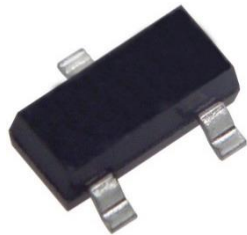


Figure 55: Transistor



Figure 54: Microcontrôleur



**NEXPERIA**  
**ONE SEMI-  
CONDUCTO**  
**VISHAY**

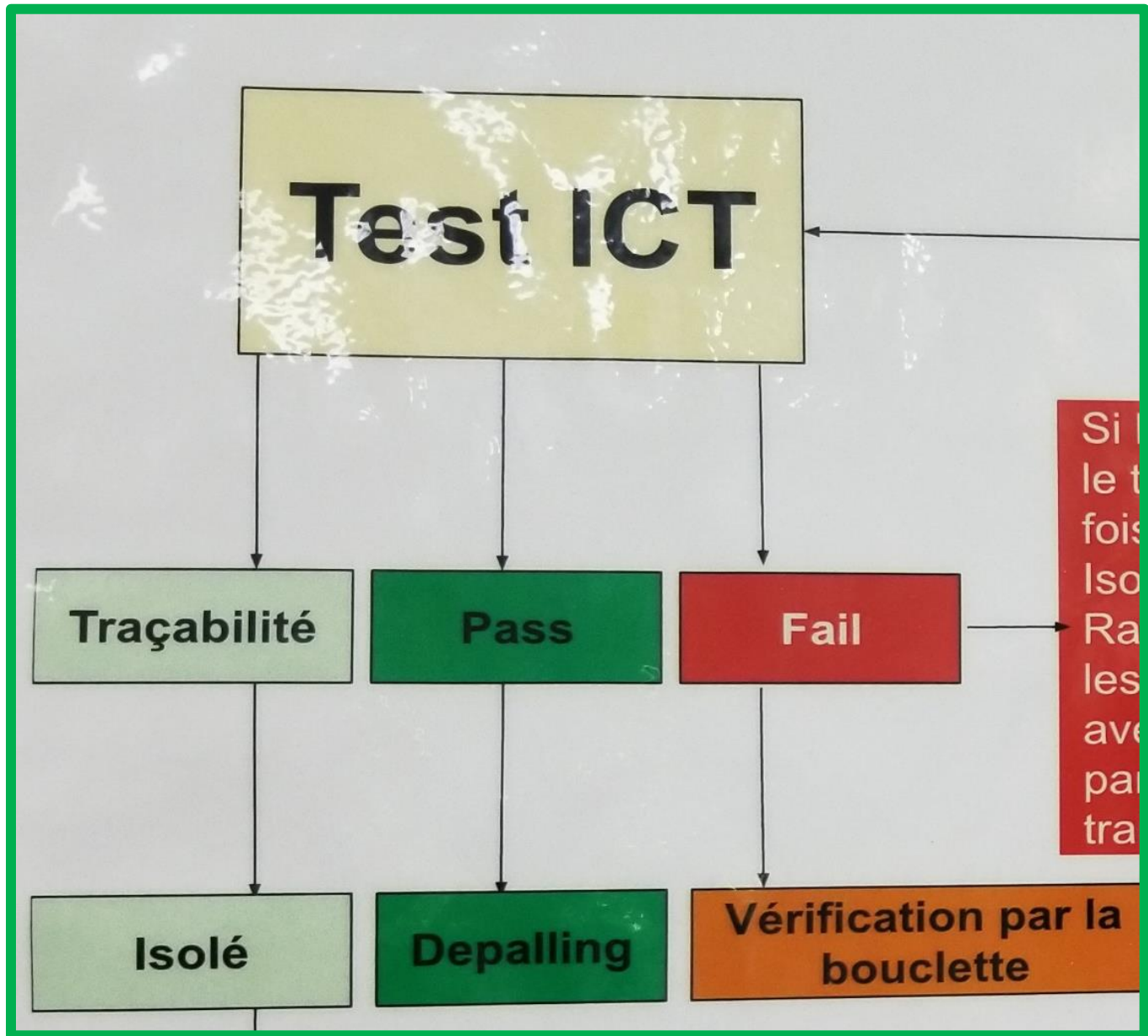
- Ces composant-là est un composant **électrochimie** : donc d'après des réactions chimiques on peut fabriquer sa capacitif mais avec le respect du standard :

|        |       |        |        |       |        |             |
|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|
| 1,0 pF | 10 pF | 100 pF | 1 nF   | 10 nF | 100 nF | 1 $\mu$ F   |
| 1,2 pF | 12 pF | 120 pF | 1,2 nF | 12 nF | 120 nF | 1,2 $\mu$ F |
| 1,5 pF | 15 pF | 150 pF | 1,5 nF | 15 nF | 150 nF | 1,5 $\mu$ F |
| 1,8 pF | 18 pF | 180 pF | 1,8 nF | 18 nF | 180 nF | 1,8 $\mu$ F |
| 2,2 pF | 22 pF | 220 pF | 2,2 nF | 22 nF | 220 nF | 2,2 $\mu$ F |
| 2,7 pF | 27 pF | 270 pF | 2,7 nF | 27 nF | 270 nF | 2,7 $\mu$ F |
| 3,3 pF | 33 pF | 330 pF | 3,3 nF | 33 nF | 330 nF | 3,3 $\mu$ F |
| 3,9 pF | 39 pF | 390 pF | 3,9 nF | 39 nF | 390 nF | 3,9 $\mu$ F |
| 4,7 pF | 47 pF | 470 pF | 4,7 nF | 47 nF | 470 nF | 4,7 $\mu$ F |
| 5,6 pF | 56 pF | 560 pF | 5,6 nF | 56 nF | 560 nF | 5,6 $\mu$ F |
| 6,8 pF | 68 pF | 680 pF | 6,8 nF | 68 nF | 680 nF | 6,8 $\mu$ F |
| 8,2 pF | 82 pF | 820 pF | 8,2 nF | 82 nF | 820 nF | 8,2 $\mu$ F |

**Valeurs standards des condensateurs**

Figure 57: Valeurs Standards des Condensateurs

Alors quand le Panneau passe par ICT soit Passe soit Fail :



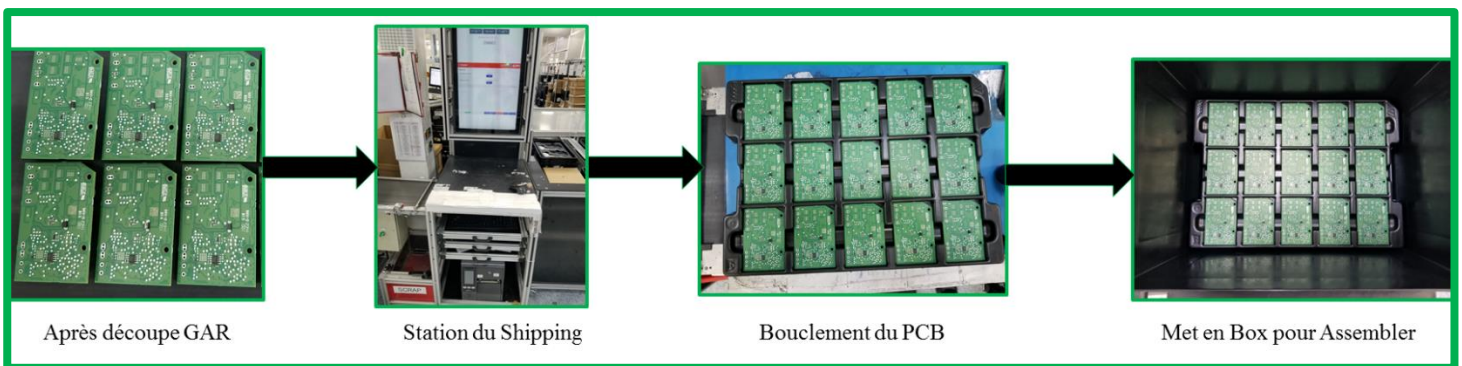
**Figure 58:** Procédure du panneau

- Si **Valide**-t-il Passe à la découpe Depalling (de panneau à unité du PCB), enfin au Shipping Station (MES) : c'est que l'opérateur met PCB au Blister, pour passer à l'assemblage.

Blister :



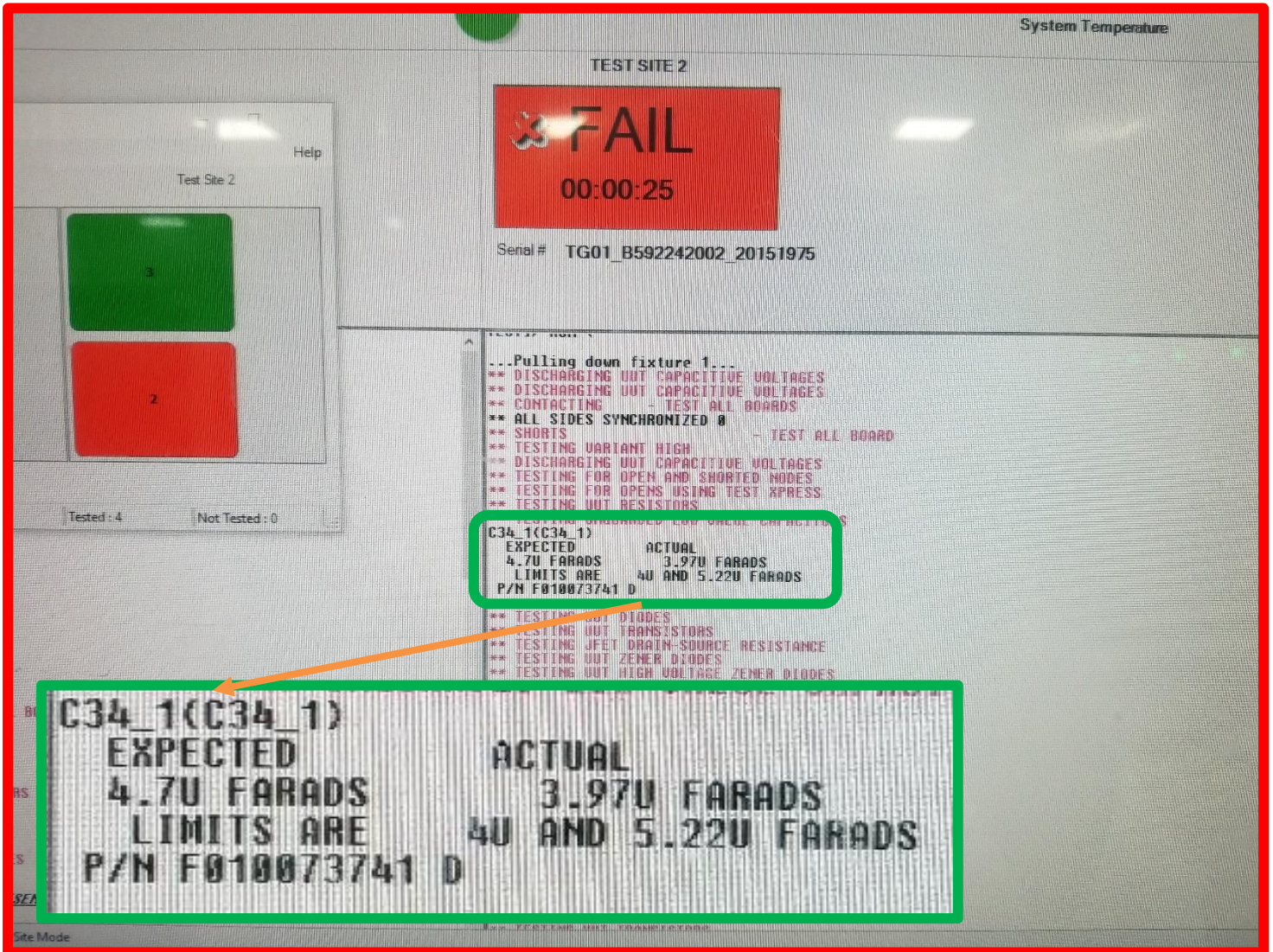
**Figure 59:** Blister du Packaging pour PCB



**Figure 60:** Station du Shipping MES

- Si Panneau tombe Fail : on a deux cas soit **Faux** défaut ou bien **Vrai** défaut
  - **Faux défaut** : c'est que la mesure actuelle presque à la tolérance du programme

Et pour assurer que n'est pas un mexing on retour au tableau du standard du Capacitif exemple :



**Figure 61:** Faux défaut

On va trouver 3,3 avec 5% de tolérance et 4,7 avec 5% de tolérance.

Alors 3,97U Farads presque à la limite de 4U et 5,55U Farads donc est un faux défaut.

- **Vrai Défaut** : c'est la valeur actuelle du mesure est hors de la tolérance d'une manière énorme, exemple une composant sa capacité 49,2N Farads mais la valeur actuelle est 790,86P Farad, donc on a un Vrai défaut :

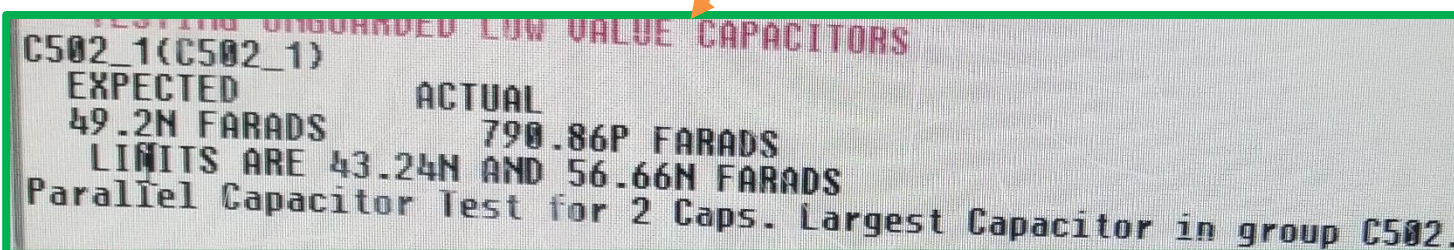
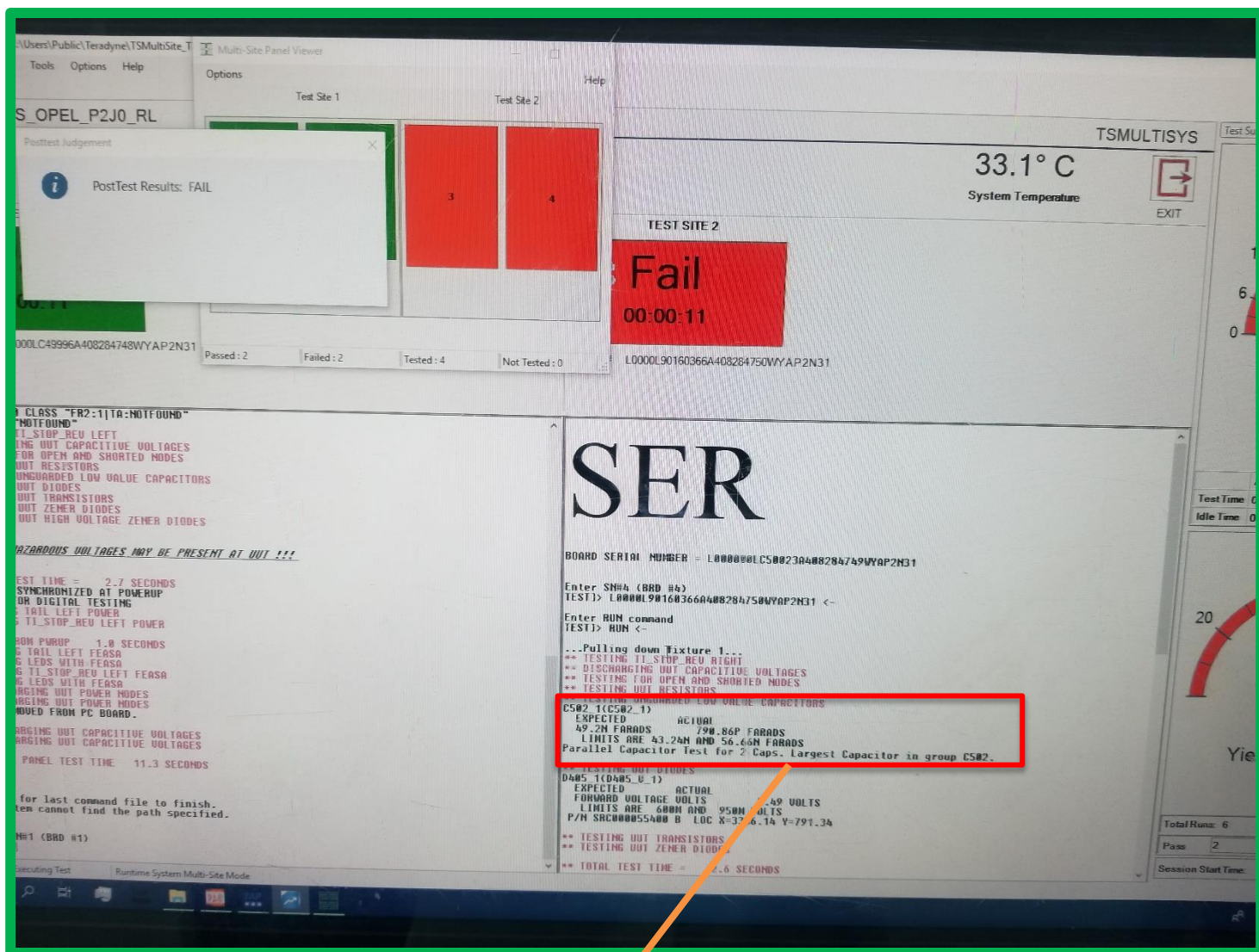


Figure 62: Vrai défaut

On a beaucoup des hypothèses, parmi ces hypothèses on trouve : **Calibration des cartes ICA dans les deux sites, problème du contacting de vaccum pour le fixture, changement du Pin par CAD, Changement du BIN** et **Changement du Relais** ça les interventions au machine n'est pas au produit lui-même :

### 12.2 Calibration des cartes ICA :

On fait cette calibrations pour calibrer les instruments des cartes ICA par rapport les mesures du panneau :

- ICA : Instrument circuit analogie joue le rôle du (multimètre) à l'ICT

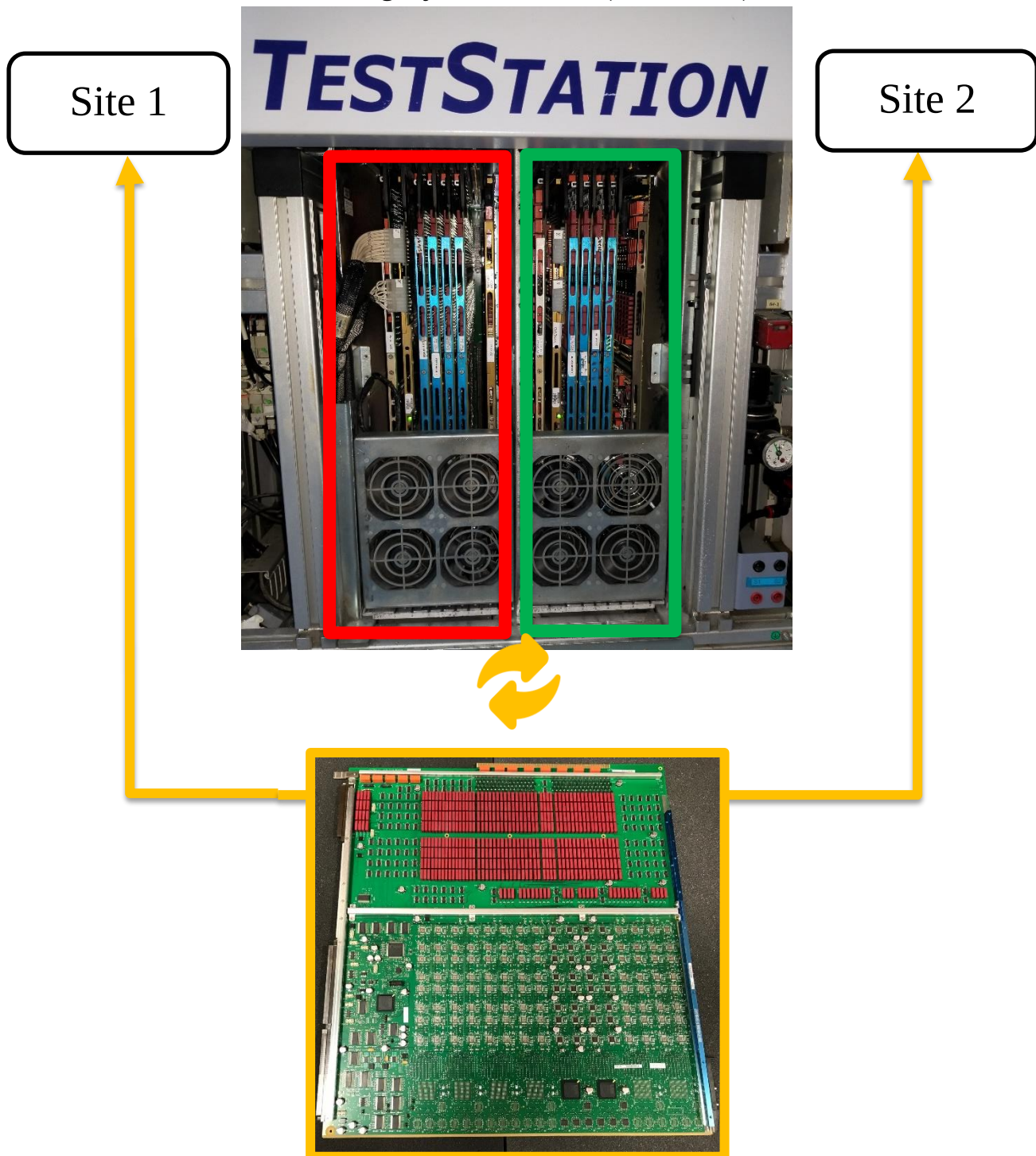


Figure 63: Changement la carte du Site 1 à Site 2

### 12.3 Problème du contacting de vaccum :

On fait cette action pour refixer le Fixture à la table d'ICT pour assurer que les pins du test touchent les points du test



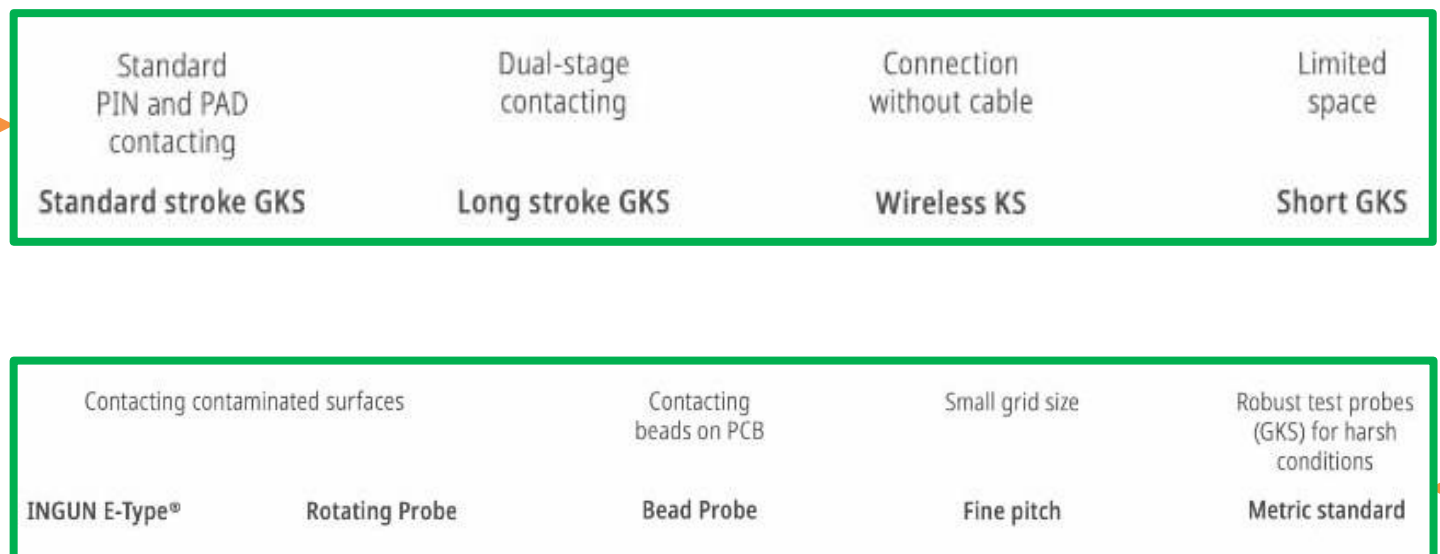
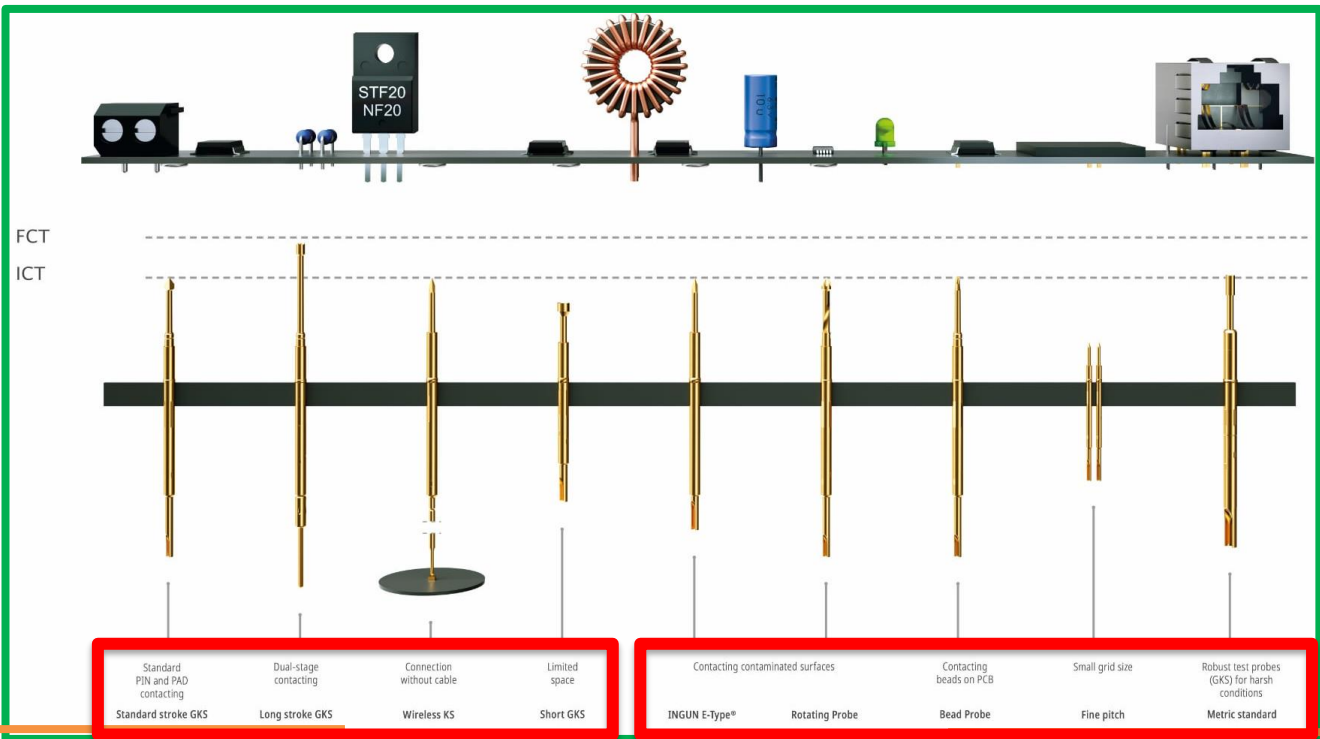
Figure 65: Avant recontacting



Figure 64: Après recontacting

## 12.4 Changement du Pin par CAD :

Le Pin du test fait un contact avec point du test du fixture pour prendre les mesures du composant  
On a plusieurs types du Pin pour Test : car chaque composant compatible avec son pin comme indique ci-dessous :



**Figure 66:** Les noms et dessin les types des pins

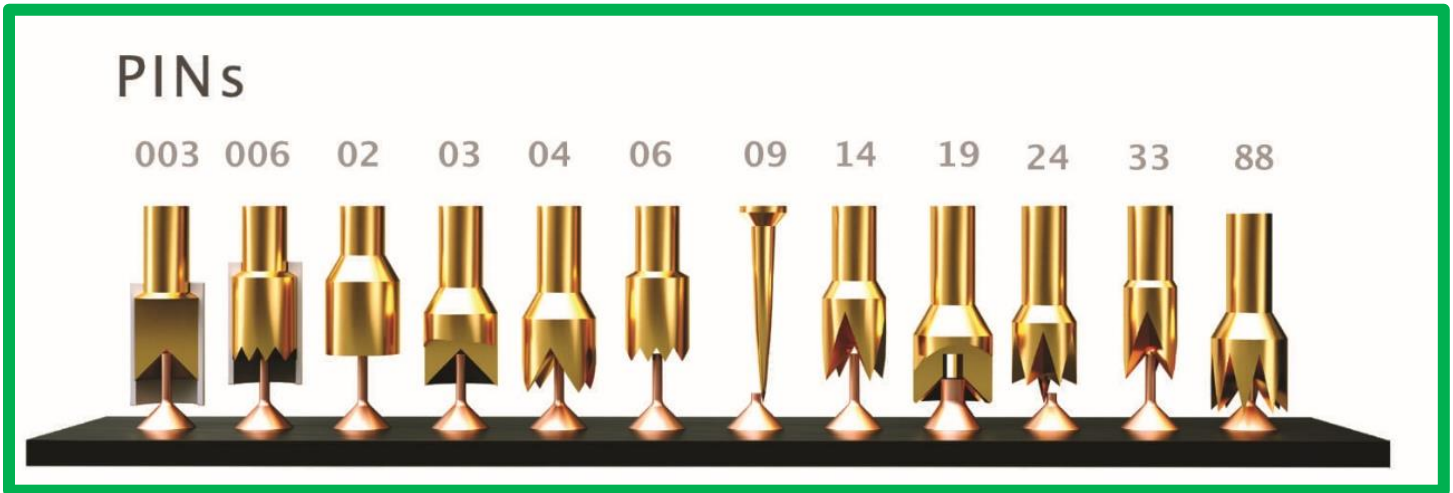


Figure 67: Les types du pin



Pin Pointu : car son contact est direct avec le point du test

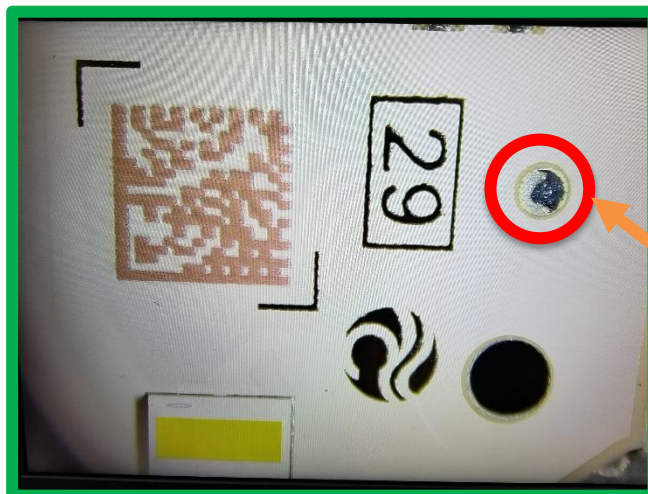
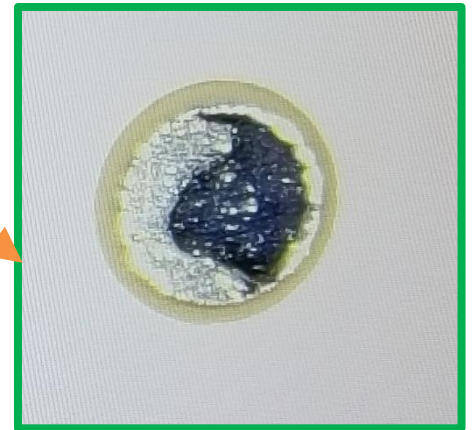


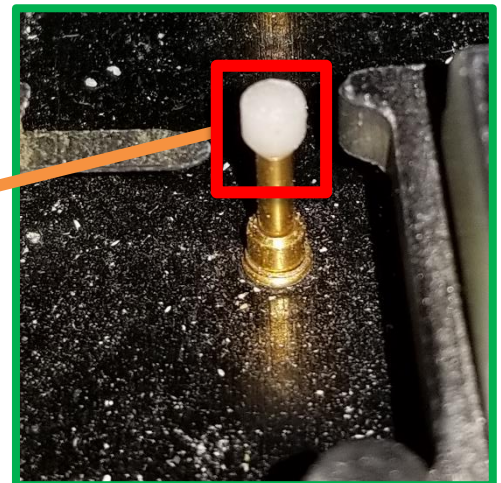
Figure 68: L'emplacement du point du Test sur le PCB



Pin avec tête plastique : Locking du contact ou bien détecteur pour assurer qu'on a du full clamping entre TOP et Base (BOTTOM) du fixture pour contour et pour lancement du test.



Figure 69: Pin de la détection Locking





Pin compatible avec le pin du Driver Pour flashage :

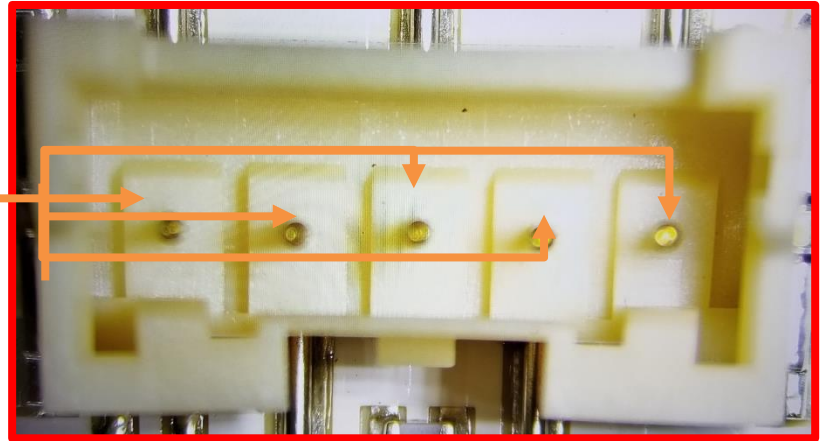
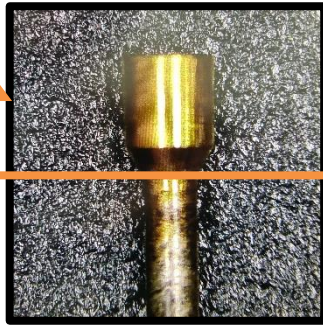
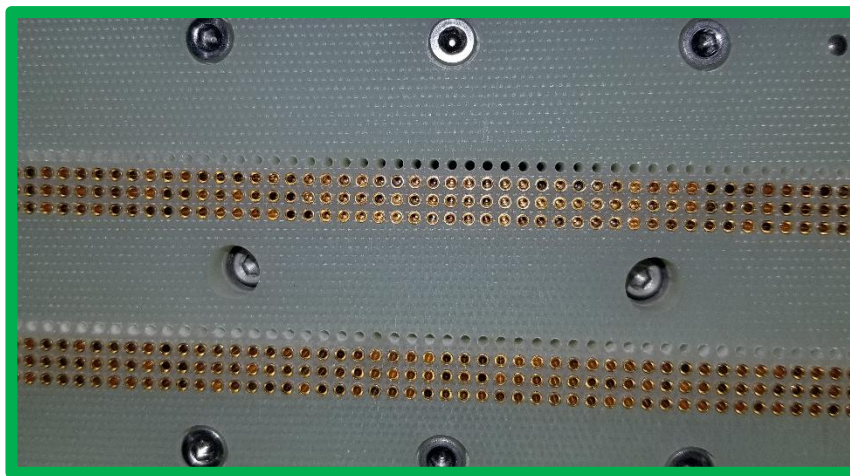
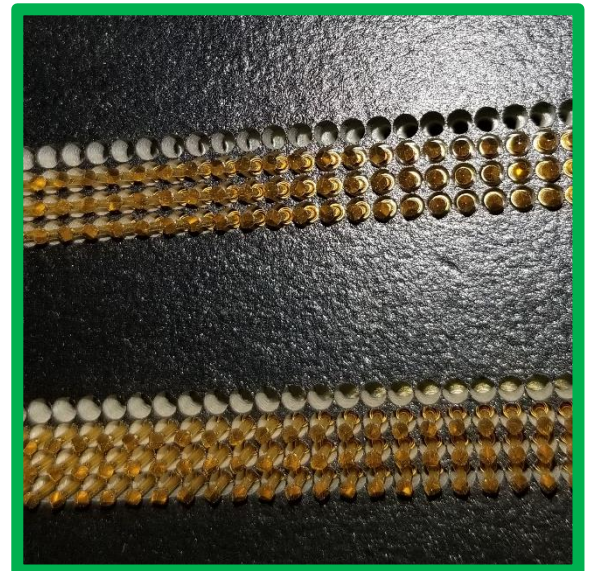


Figure 70: Les pins du driver



Base (Bottom)

- Ce type du pin fait une liaison entre Bottom et TOP pour passer les mesures au Bottom car on a le Bottom et séparer au TOP et les pins du TOP ce sont les pins du mesures, puis les mesures passe de TOP a Bottom, en fin à la carte ICA pour convertir de Analogique au Numérique (CAN) pour comparer avec programme de langage HDL.



TOP

Figure 71: Pin de la liaison entre TOP et Bottom

Ce changement-là ne fait d'une manière aléatoire d'abord en cherche le composant sur le CAD  
Puis en cherche son emplacement sur le fixture :

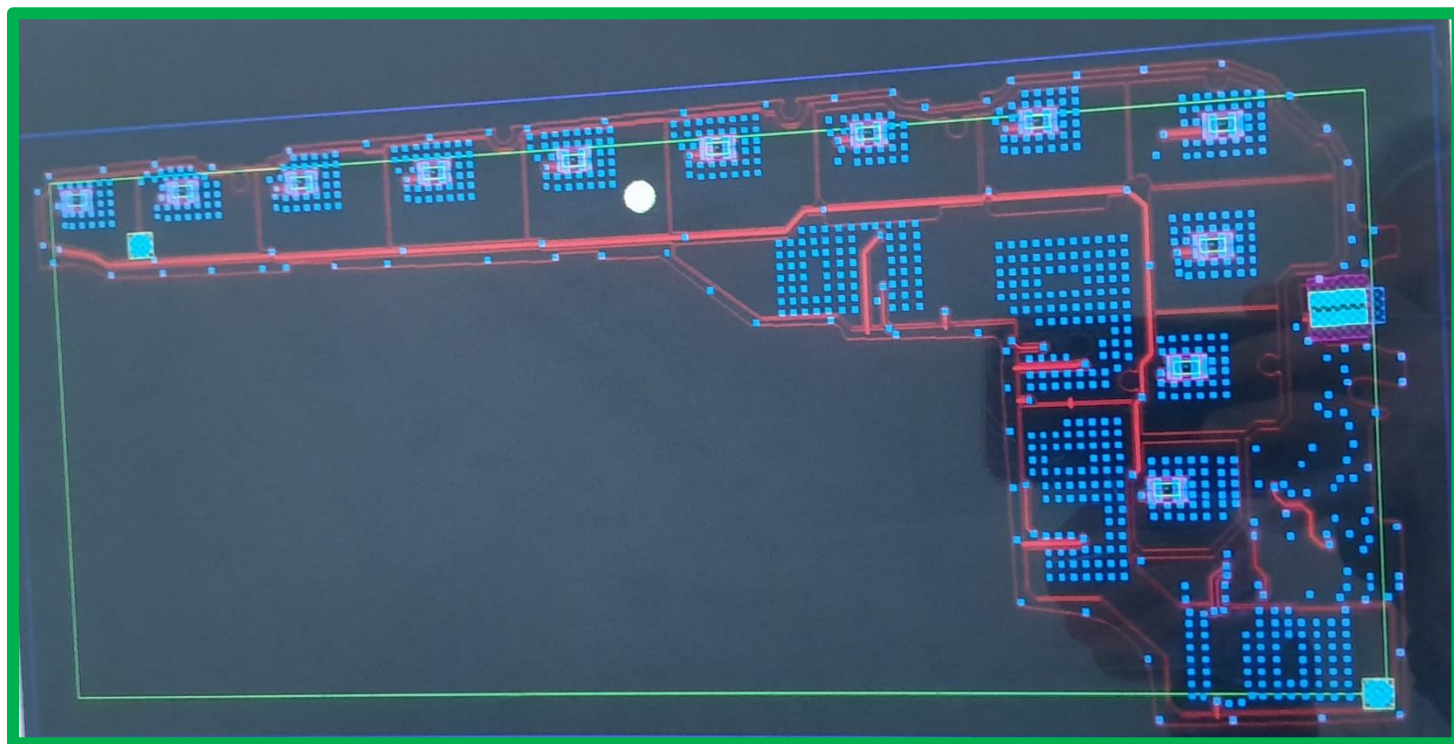


Figure 73: CAD du projet P2JO\_RL

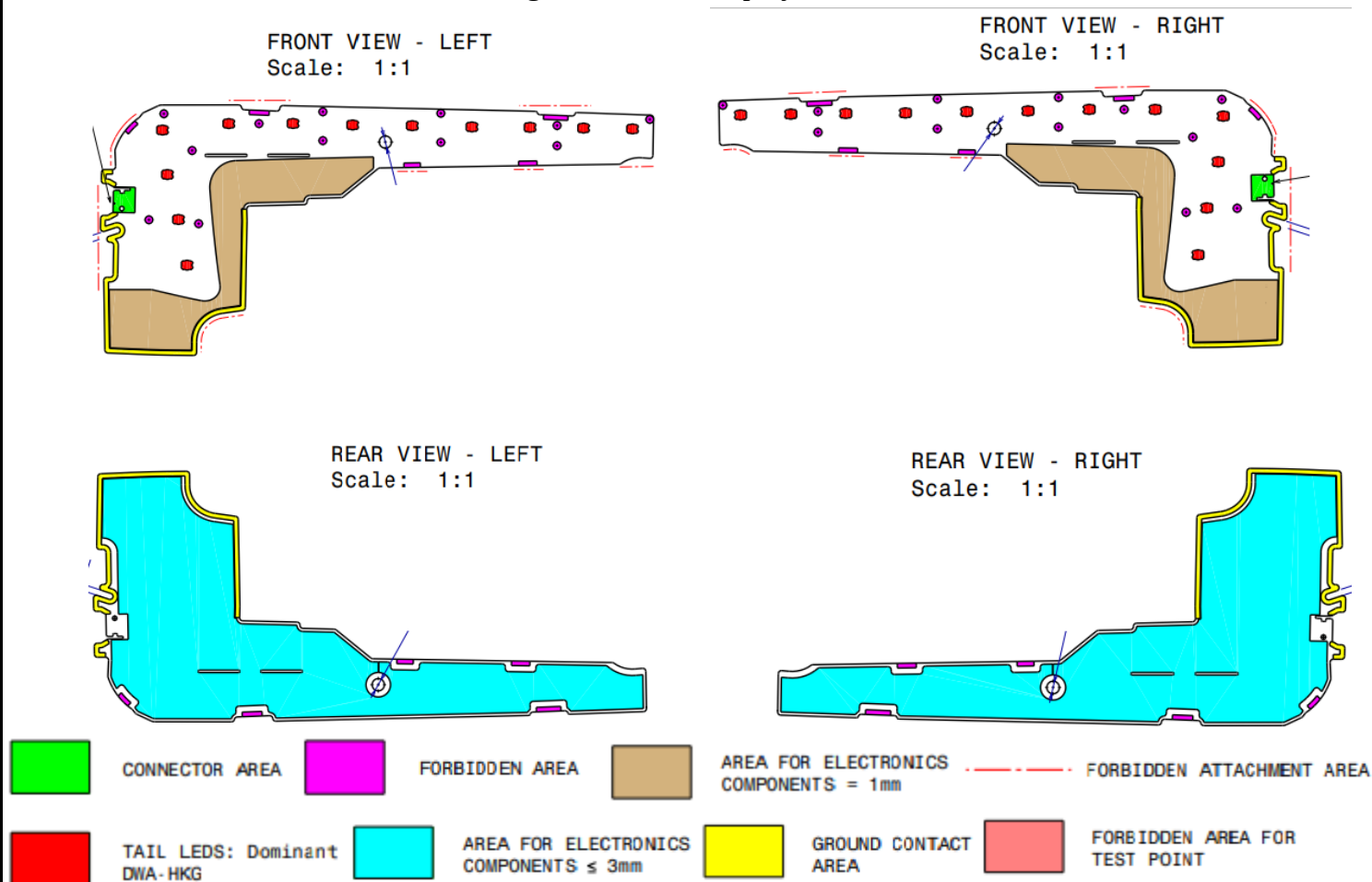


Figure 72: Drawing de P2JO-RL

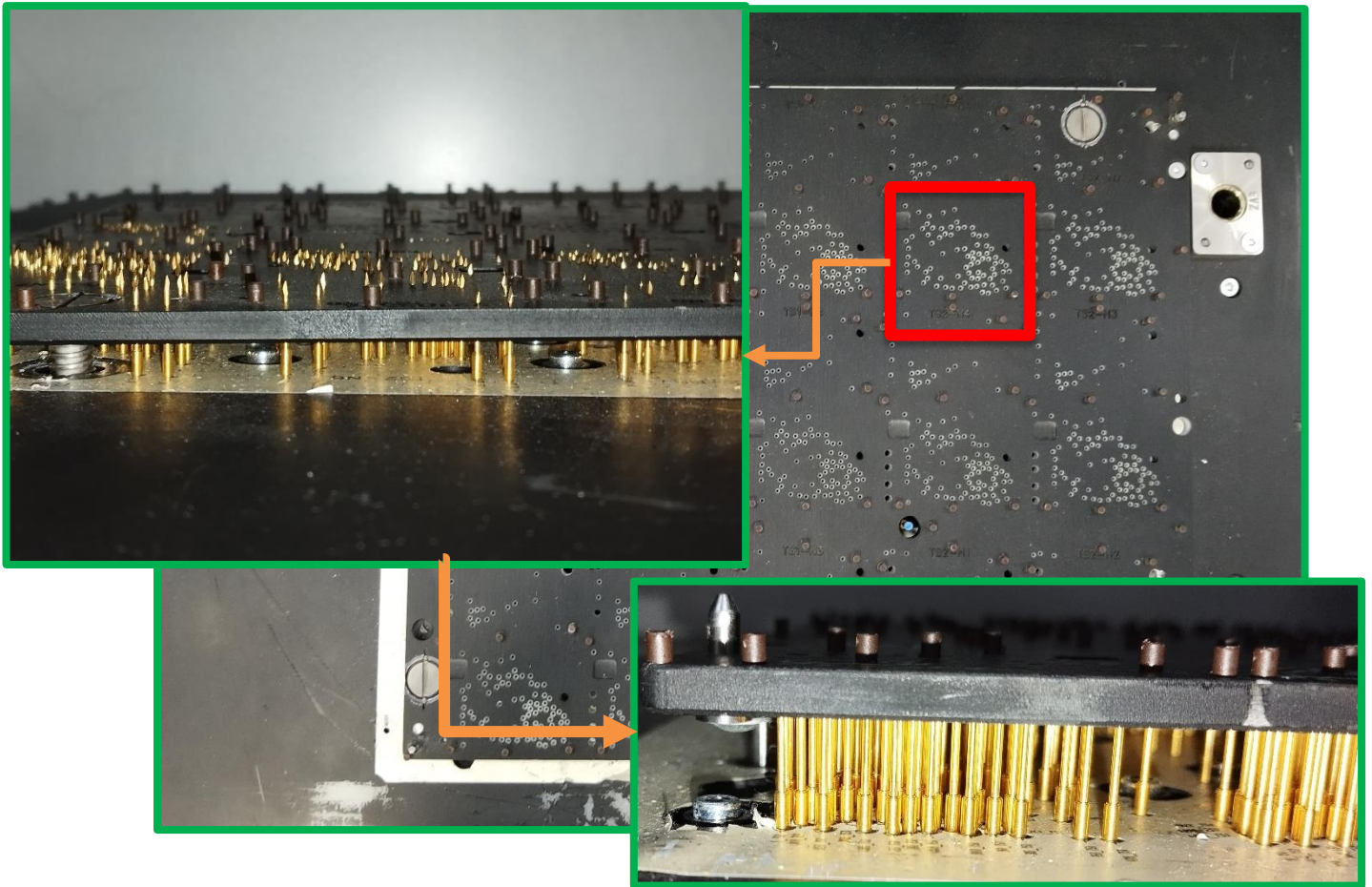
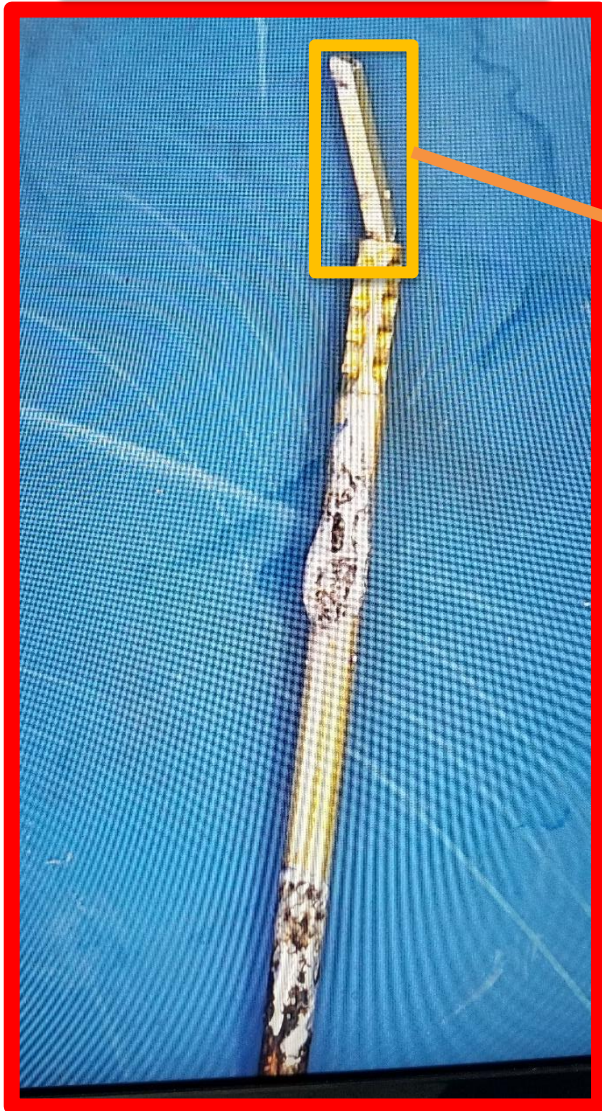


Figure 74: Vue du Fixture du Test

## Pin NOK



## Pin OK



**Figure 76:** Pin du test OK et NOK

### Remarque :

Fréquence du changement du Pin est 10 000 clamps on s'avait par un petit écran sur le Fixture, mais on peut changer au cas d'urgence si-t-il cassé :



**Figure 75:** Indicateur du combien du PCB passe sur Fixture

## 12.5 Changement du BIN :

On a savait que le composant du LED est un produit **électrochimie** donc quand on a l'oxygène on a une réaction entre les réactifs donc ce changement là c'est le grouping du BIN (ce problème seulement au PCB des LEDs) :

```
53      WRITE 'Site 2 %S% CLASS "%S%"%NL%' SERNO, CLASSI
54
55      WRITE 'BIN_TI_R "%S%"%NL%' BIN_TI_R;
56      WRITE 'BIN_REV_R "%S%"%NL%' BIN_REV_R;
57      WRITE 'BIN_STOP_R "%S%"%NL%' BIN_STOP_R;
58
59  -   ];
60      /* binning othman */
61      /*IF GR_TARGET ='TSLKSYS' THEN */
62  IF MANUAL_BINNING > 0 THEN [
63      /* SET BINNINGS TO SAMPLE BOARDS FOR DEBUG ONLY BIN */
64      LET BIN_TI='E3';
65      LET BIN_STOP='E2';
66      LET BIN_REV='K20';
67      LET BIN_REV_NOB='NOEKE4_5';
68      LET BIN_TAIL='K2';
69  -   ];
70
71      CALL SERIALNO (ARG1=BARCODE);
72      SERNO = SUBSTR(BARCODE,1,5);
73  IF SERNO='FAIL' THEN [
74      WRITE '%NL%SERNO BOARD HAS ITAC FAIL STATUS - SKIP
```

```
LET BIN_TI='E3';
LET BIN_STOP='E2';
LET BIN_REV='K20';
LET BIN_REV_NOB='NOEKE4_5';
LET BIN_TAIL='K2';
-   ];
```

Figure 77: Le BIN du composant

## 12.6 Changement du Relais.

Est un organe électrique permettant de distribuer la puissance pour mesurer le panneau à partir un ordre commande.

Parmi les types du relais on utilise

- **Premier Type** : ce type est simple pour monter et démonter



5V



12V



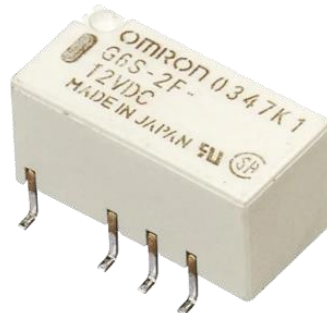
24V

Figure 78: Relais OMRON G2R-2A4

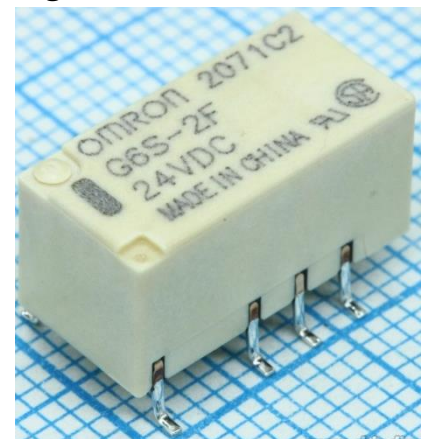
**Deuxième Type** : CMS Le composant monté en surface pour le changer au Fixture, nécessaire de souder a son emplacement.



5V



12V



24V

Figure 80: OMRON G6S-2F

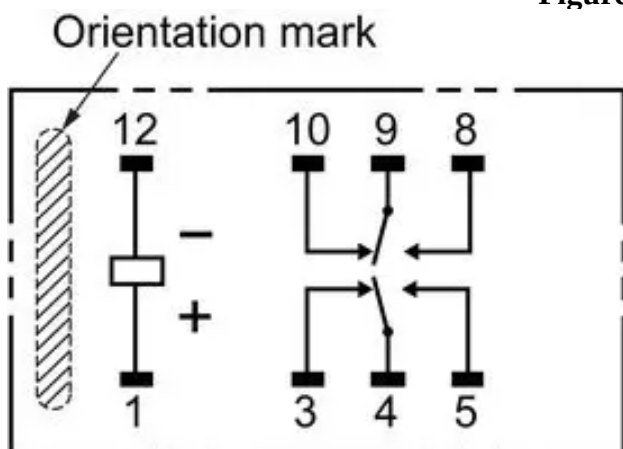
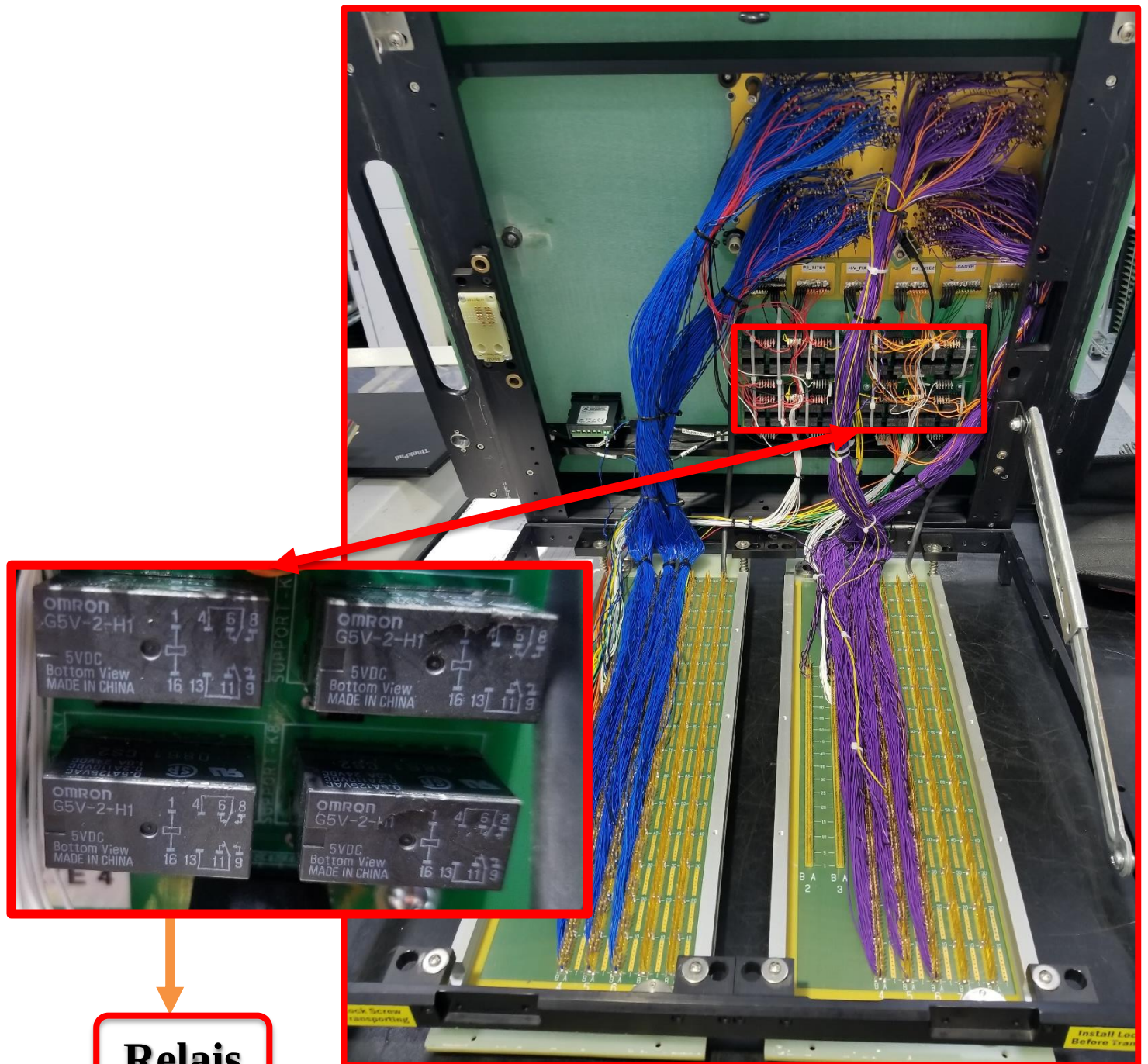


Figure 79: Schéma du Relais



## Relais

**Figure 81:** Changement du Relais au Fixture de L'ICT type : OMRON G5V-2-H1

### Remarque :

Chaque 500 000 Switch du relais on va changer les relais par l'indicateur du fixture l'écran.

**Switch :** *c'est que changement l'état du relais de fermer à ouvert ou ouvert à fermer.*



**Figure 82:** Indicateur du combien du PCB passe sur Fixture

On a un autre problème mais rarement c'est **le court-circuit** à cause de la pâte :

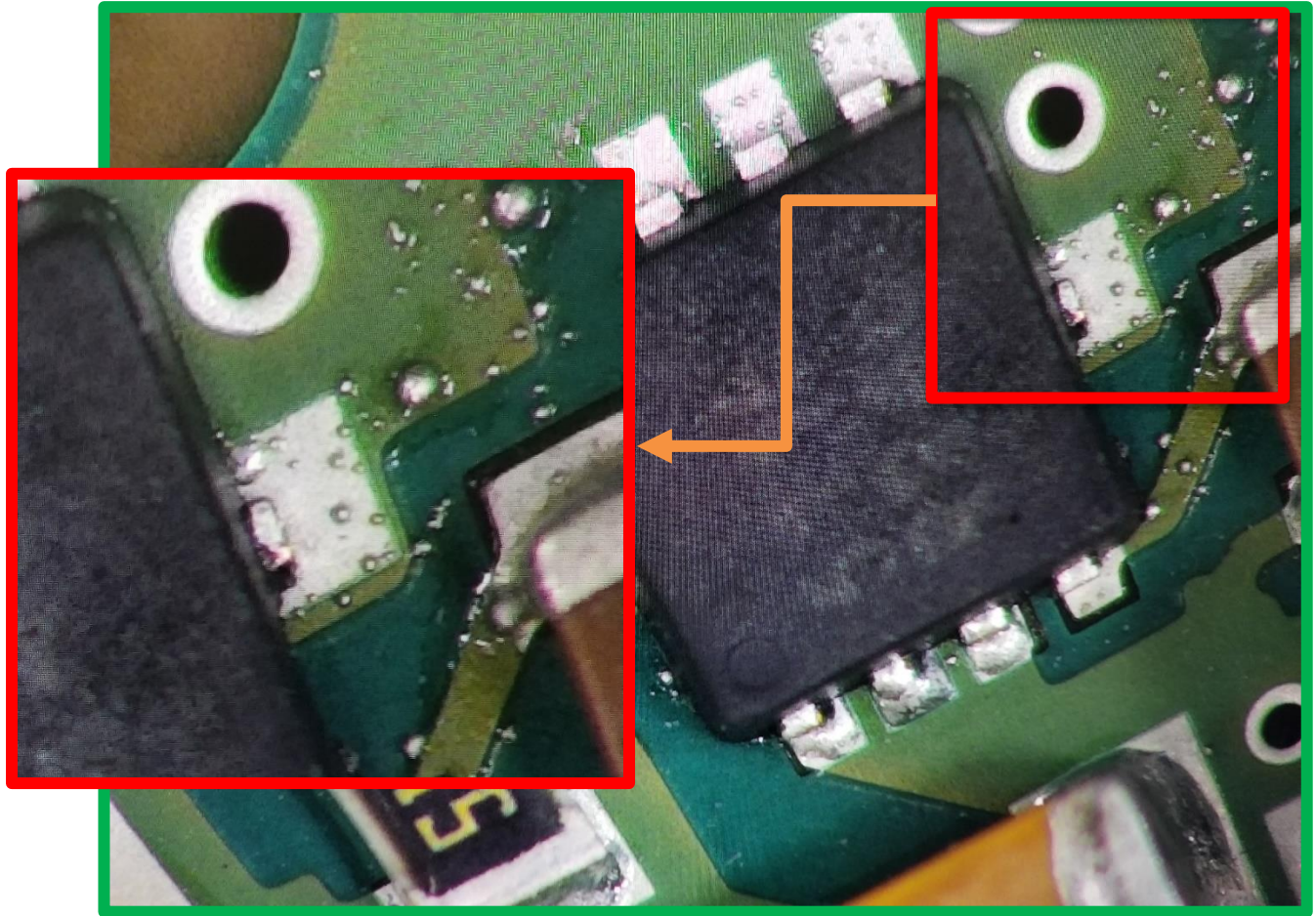
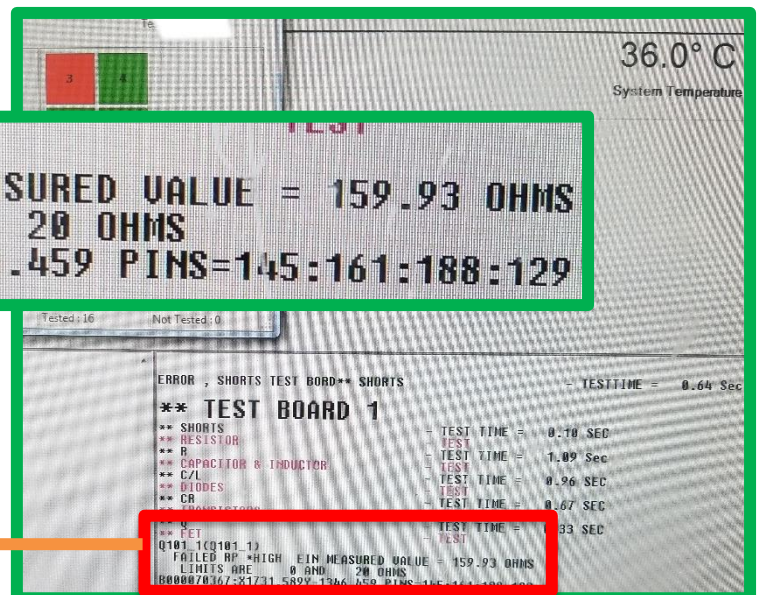


Figure 83: Contact de la pâte entre les composants



**Remarque :**

Parfois bug de l'application pour n'endommager pas les instruments de la carte.

Si on fait tous ces intervention mais le PCB tombe Fail donc le problème sur le produit, alors c'est le rôle les technicien des expertise.

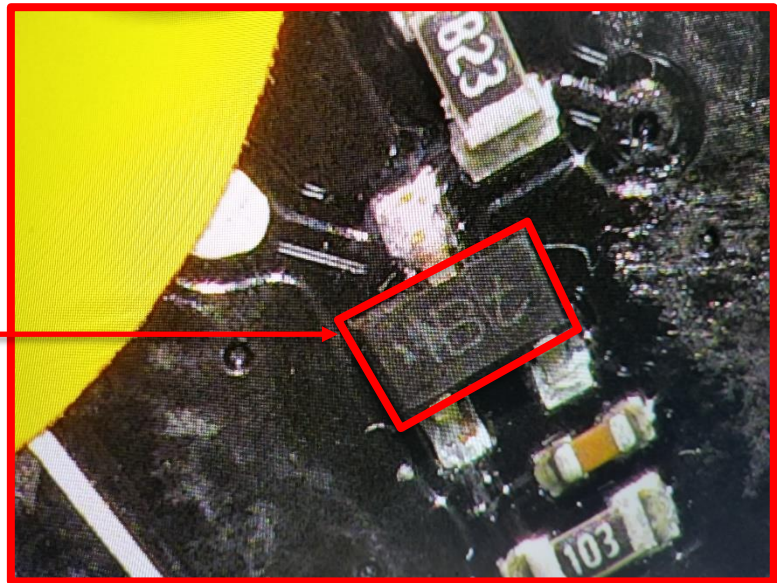
Alors les techniciens des expertises sont des gens qui font l'analyse des problèmes de fonctionnement des cartes électroniques (drivers/PCBA LED) basées par l'ITAC ou message d'erreurs affichées sur les ICTS.

Parmi les défauts on a **Wrong composant** ou **Missing composant** :

### 12.7 Wrong composant :

Wrong composant c'est qu'on a une bobine du même composant mais son grouping est différent un composant sa capacité 5A et autre 6A : alors la procédure c'est que l'expertise donne le panneau du wrong composant au team de rework pour retoucher le composant

**Avant**



**Après**

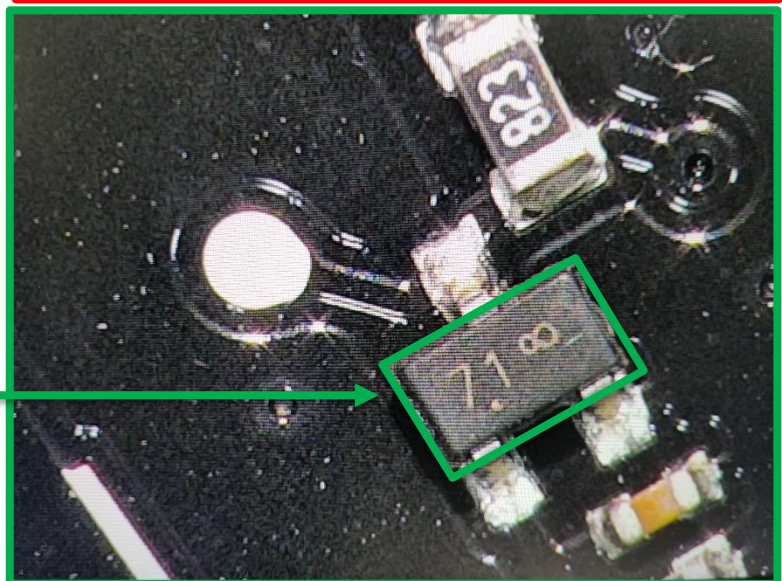
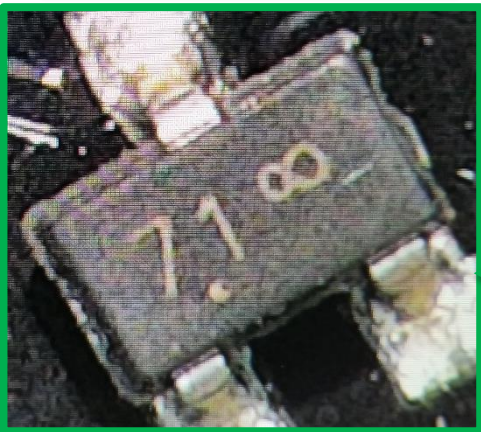


Figure 84: Rework du Mexing

## 12.8 Missing composant :

Ce problème à cause des accidents de la transportation les PCB de rack a l'autre ou le pousser du convoyeur :

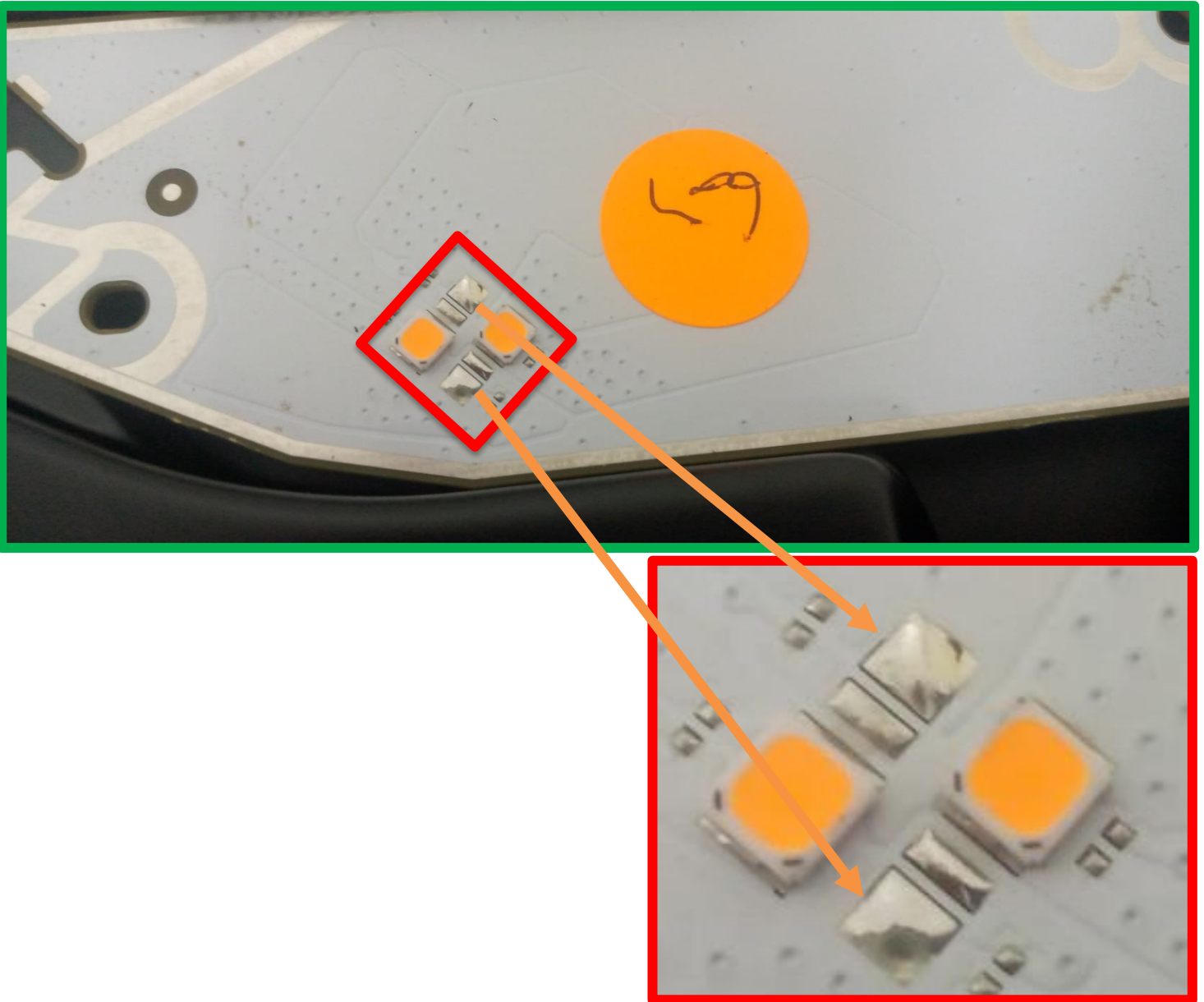
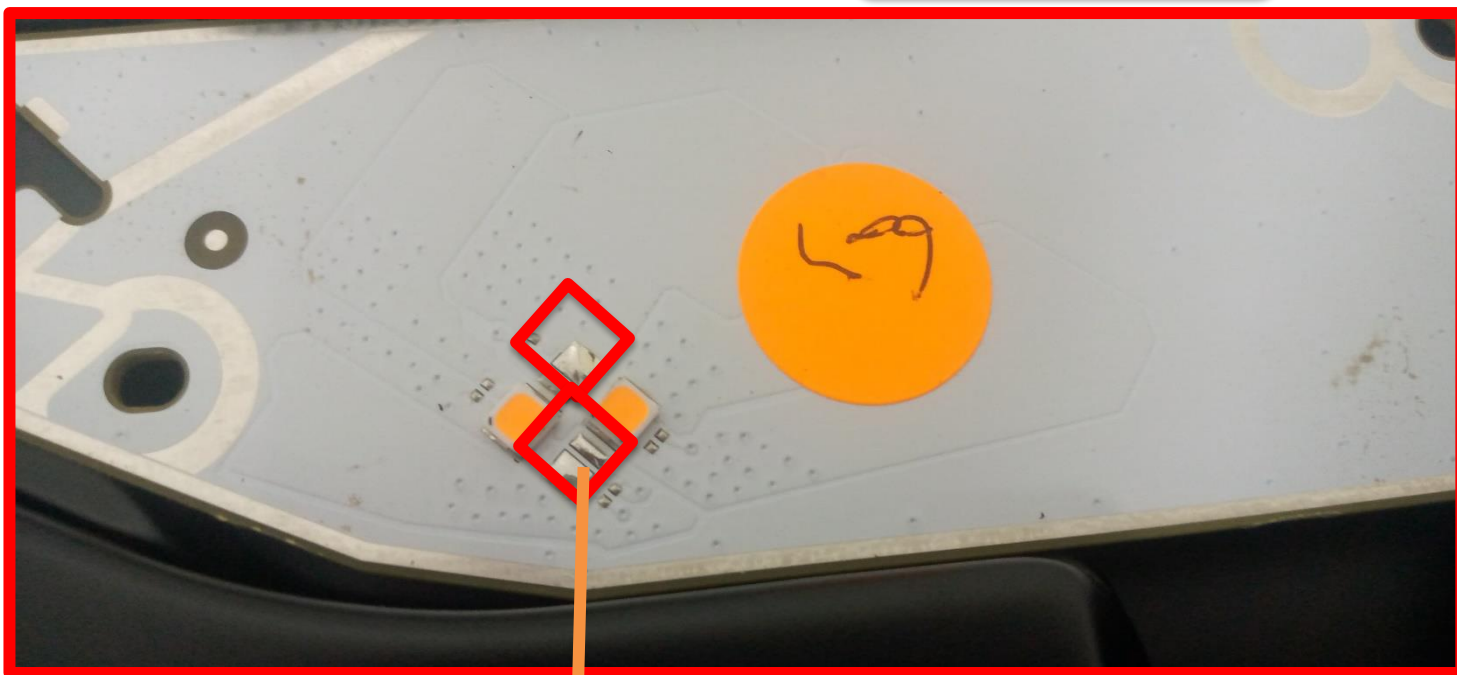
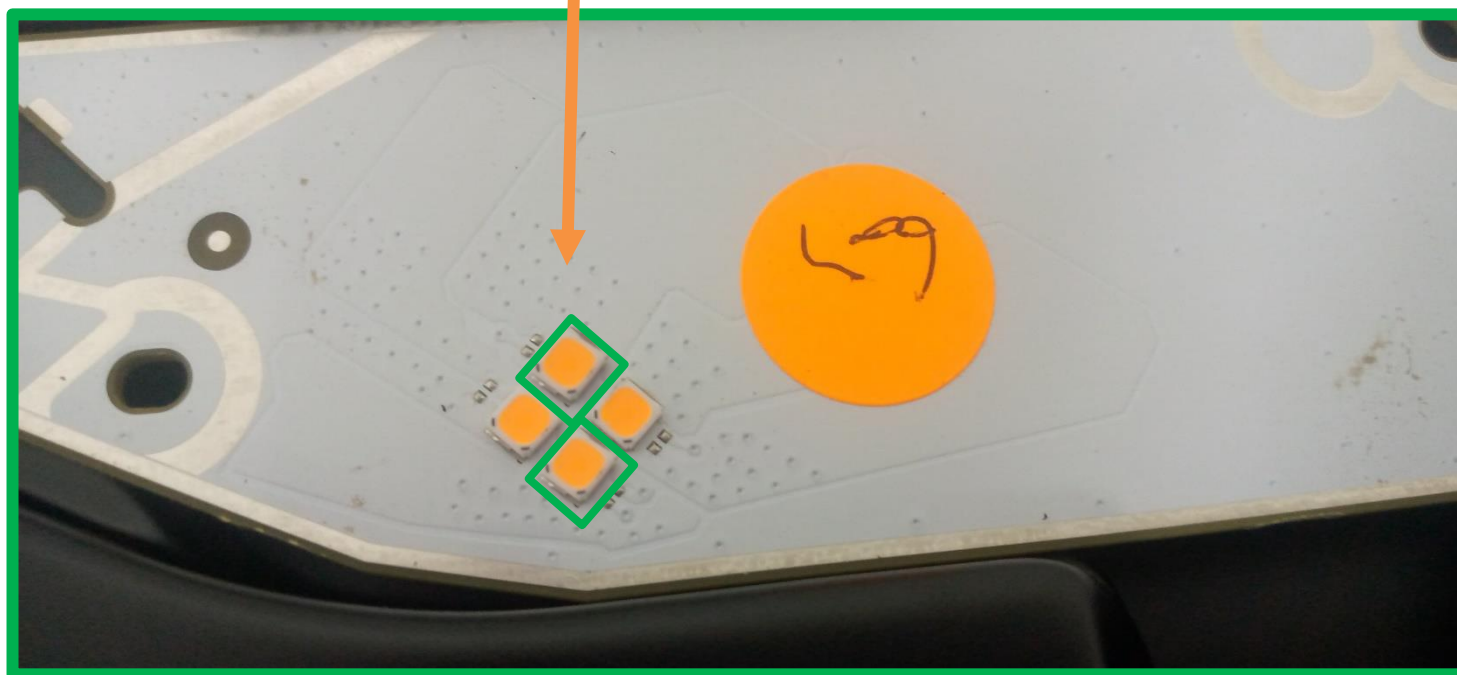


Figure 85: Missing Composant

**Avant Rework**



**Après Rework**

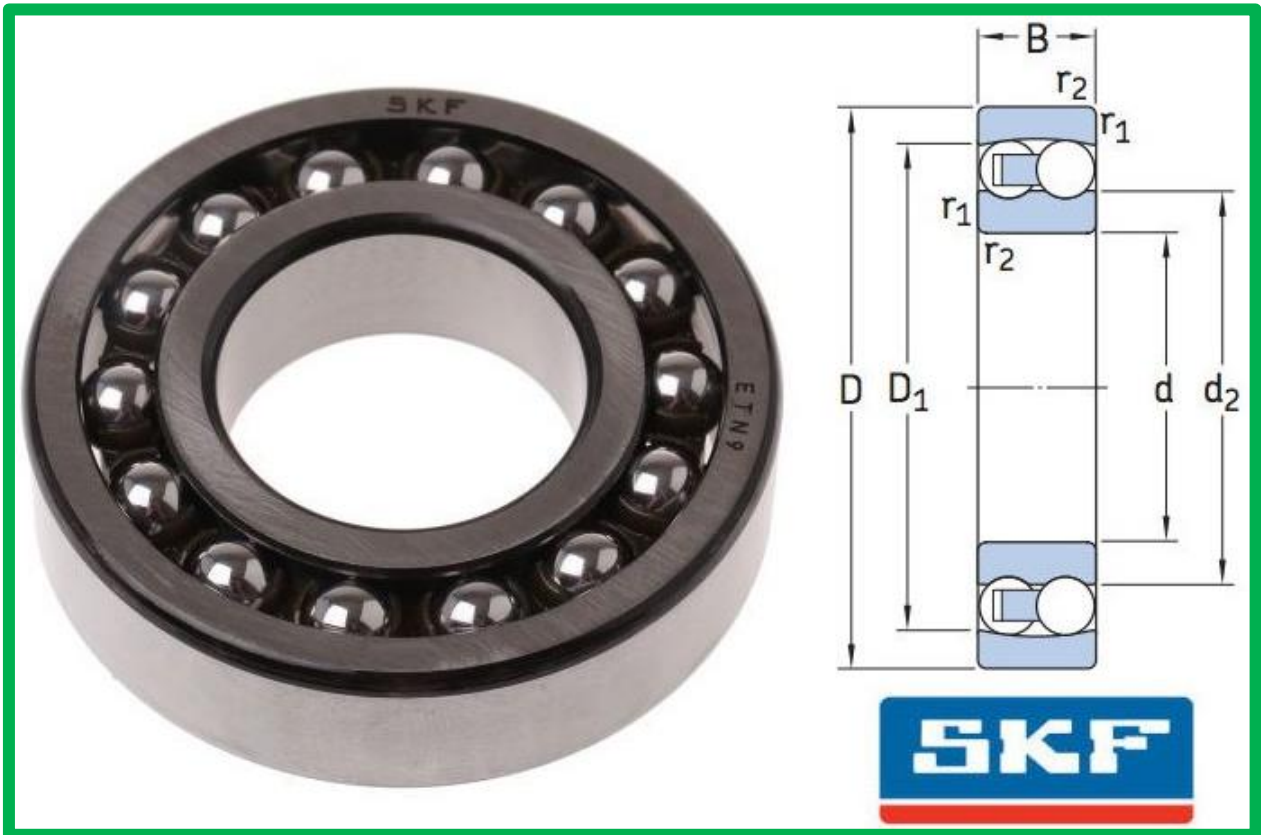


**Figure 86:** Retouche du LED par le team de Rework

Les machines GAR et GBR ces ventilateurs n'a pas encours travaille alors si on ne change pas le CPU du PC sa température va élever, donc va endommager le PC alors la machine ne sera travail une autre fois pour éviter sa on a changé les ventilateurs :

Des infos générales sur le ventilateur E.Z Air :

- Voltage : **220/240 V.**
- Sa fréquence : **50/60 HZ.**
- Puissance : **32/31 W.**
- Cube Foot Minute : **190/235 CFM.**
- **50/45 dBA** : Le dB(A) est utilisé pour mesurer **les bruits environnementaux.**
- Rotation per minute : **2800/3100 RPM** une unité de vitesse qui mesure le nombre de tours que l'on fait en 60 secondes.
- **IMPEDANCE PROTECTION** : ça veut dire on a besoin d'un fusible de protection (ça capacité 1A).
- Ce ventilateur travaille par Roulement à Bille figure ci-joint :



**Figure 87:** fonctionnement de Roulement à Bille

Exemple au terrain :



**Avant**



**Après**

**Figure 88:** Installation des ventilateurs

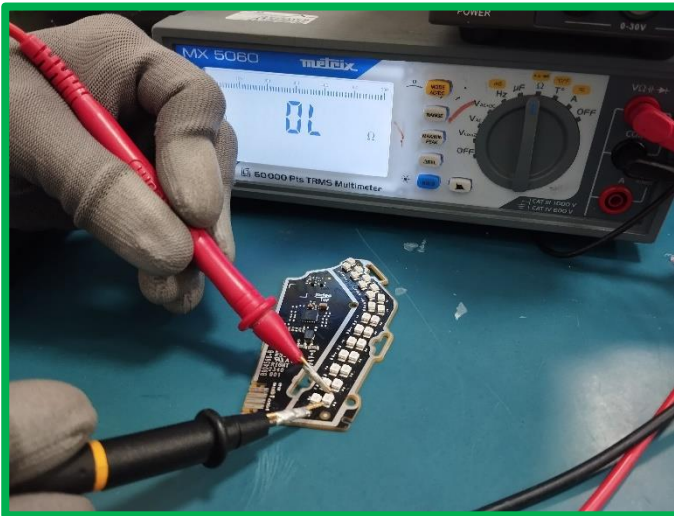
|  |                   |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|
| Audit de l'état des ventilateurs                                                  |                   |    |     |
| Back-End                                                                          | Equipement        | OK | NOK |
| Back-End 3                                                                        | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 5                                                                        | Ventilateur ICT 6 | ✓  |     |
|                                                                                   | Ventilateur ICT 5 | ✓  |     |
| Back-End 7                                                                        | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 4                                                                        | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 1                                                                        | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 2                                                                        | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Ventilateur ICT   | ✓  |     |
|                                                                                   | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 6                                                                        | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 8                                                                        | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 9                                                                        | Depanneling       | ✓  |     |
| Back-End 10                                                                       | Depanneling       | ✓  |     |

Figure 89: Audit sur l'état des ventilateurs

### 13 Les expertises :

Parfois on ne peut pas détecter le problème visuel donc on a besoin des caméras pour les micros composant ou bien une machine X-Ray pour voir l'intérieur des composants.

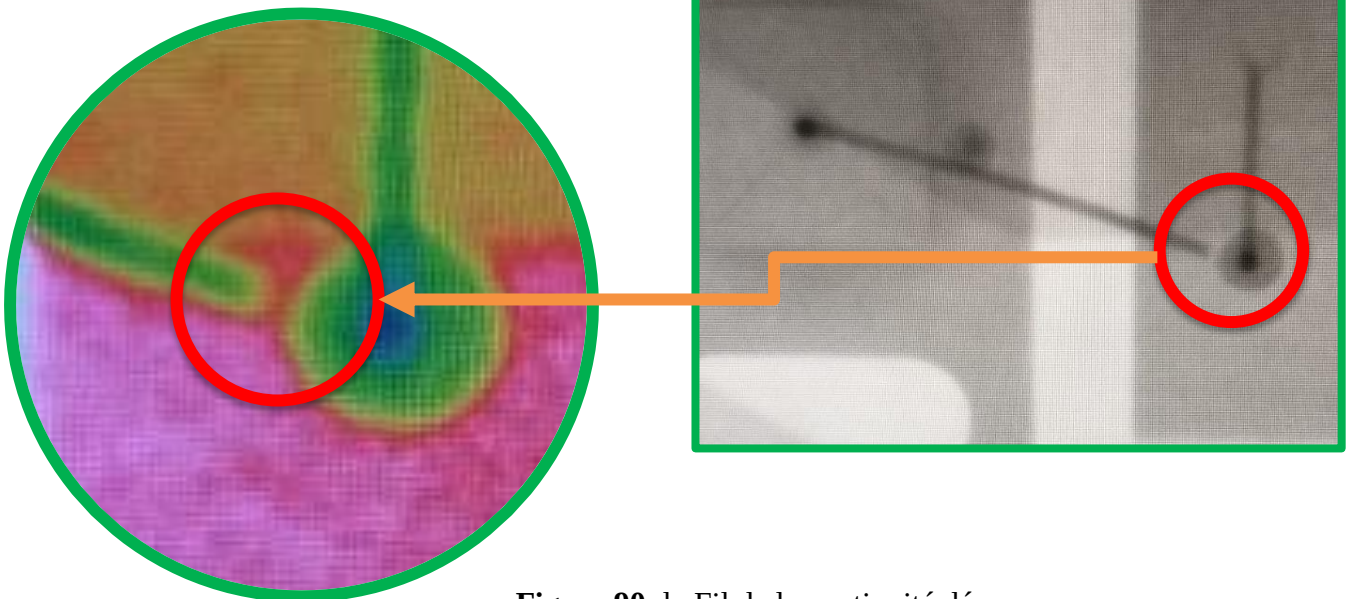
Exemple ci-dessous : le panneau tombe Fail au machine ICT on a vérifié tous les conditions précédentes donc on vérifie la continuité du composant pas de continuité donc on a mis le PCB au machine : on trouve que le fil de la continuité déconnecté



**Figure 91:** Vérification de la continuité



**Figure 92:** Nrodson dage X-Ray explorer one



**Figure 90:** le Fil de la continuité déconnecté

## 14 Qualité :

Parmi aussi les tâches que j'ai réalisées avec les techniciens de qualité, l'observation que j'ai observé avec ils : **Daily Audite, Flash Qualité et Alert de Qualité :**

### 14.1 Daily Audite :

Un **audit** est une analyse menée par un ou plusieurs experts, avec un œil impartial et si possible indépendant, sur un aspect précis de l'entreprise.

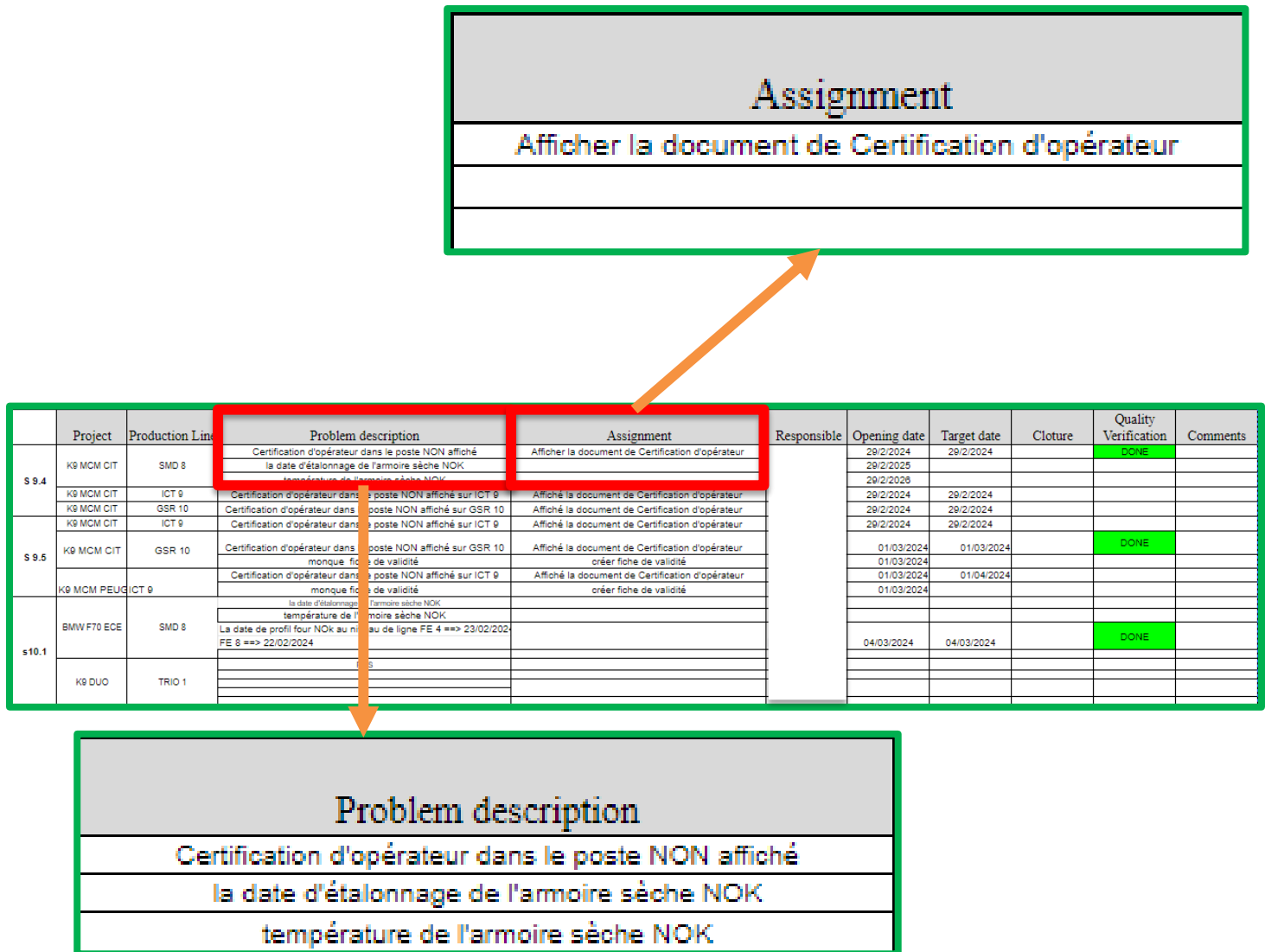


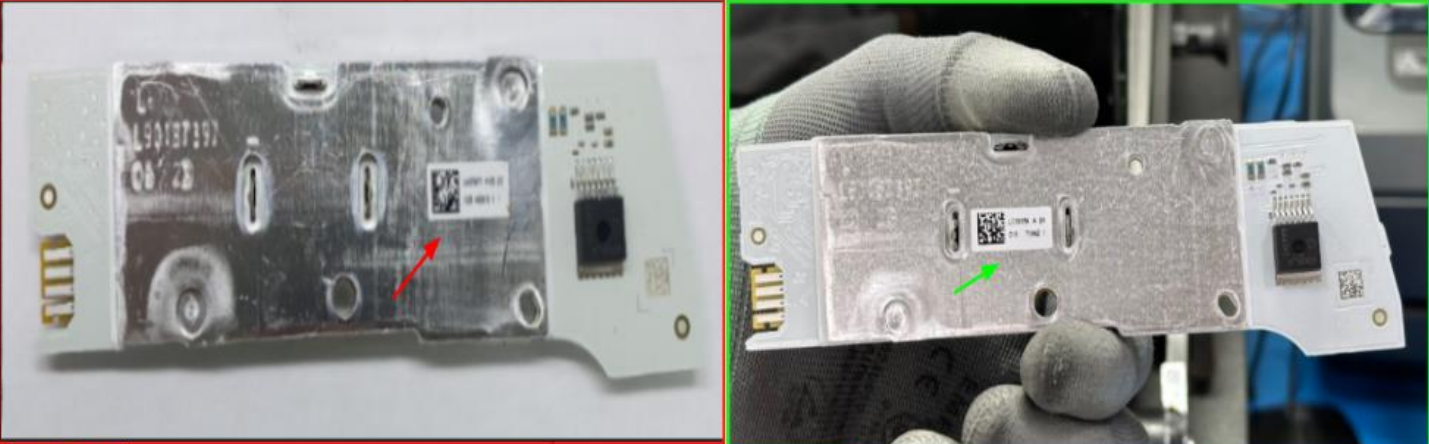
Figure 93: Daily Audit

## 14.2 Flash Qualité :

Le flash info qualité est conçu pour toucher un grand nombre de personnes et transmettre des informations simples et ciblées. Il tient le personnel au courant des événements importants de la démarche qualité et surtout des résultats, réussites ou échecs.

**FLASH QUALITÉ**

**Merci de s'assurer que le label de t-cross eco est dans la position milieu comme indiqué dans la photo**  
يرجى التأكد من أن الملصق في الوضعية الأوسط كما هو موضح في الصورة





|                  |            |          |  |
|------------------|------------|----------|--|
| Date de création | 01/18/2024 | Créé par |  |
|------------------|------------|----------|--|

Figure 94: Flash info qualité

## 14.3 Alert de Qualité :

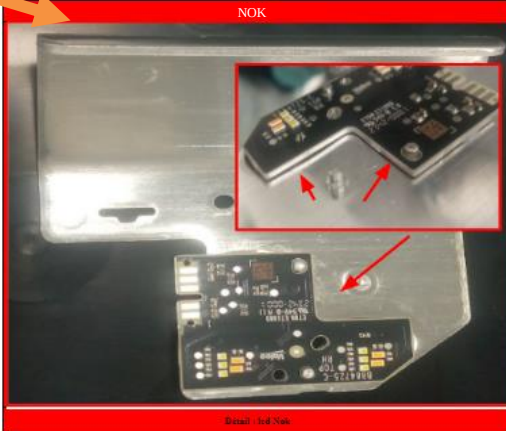
On utilise l'arrêt de la qualité pour annoncer ou informer l'équipe du projet par une déviation qui impacté la qualité du produit et à la fin c'est pour les pièces Scraps sa veux dire ce sont des pièces on va jeter à la poubelle car on ne peut pas retoucher ou Fixer.

Pièce KO

Pièce OK

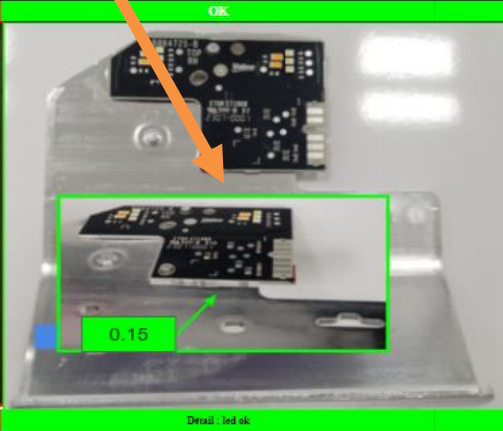


**NOK**



Detail : led NOK

**OK**



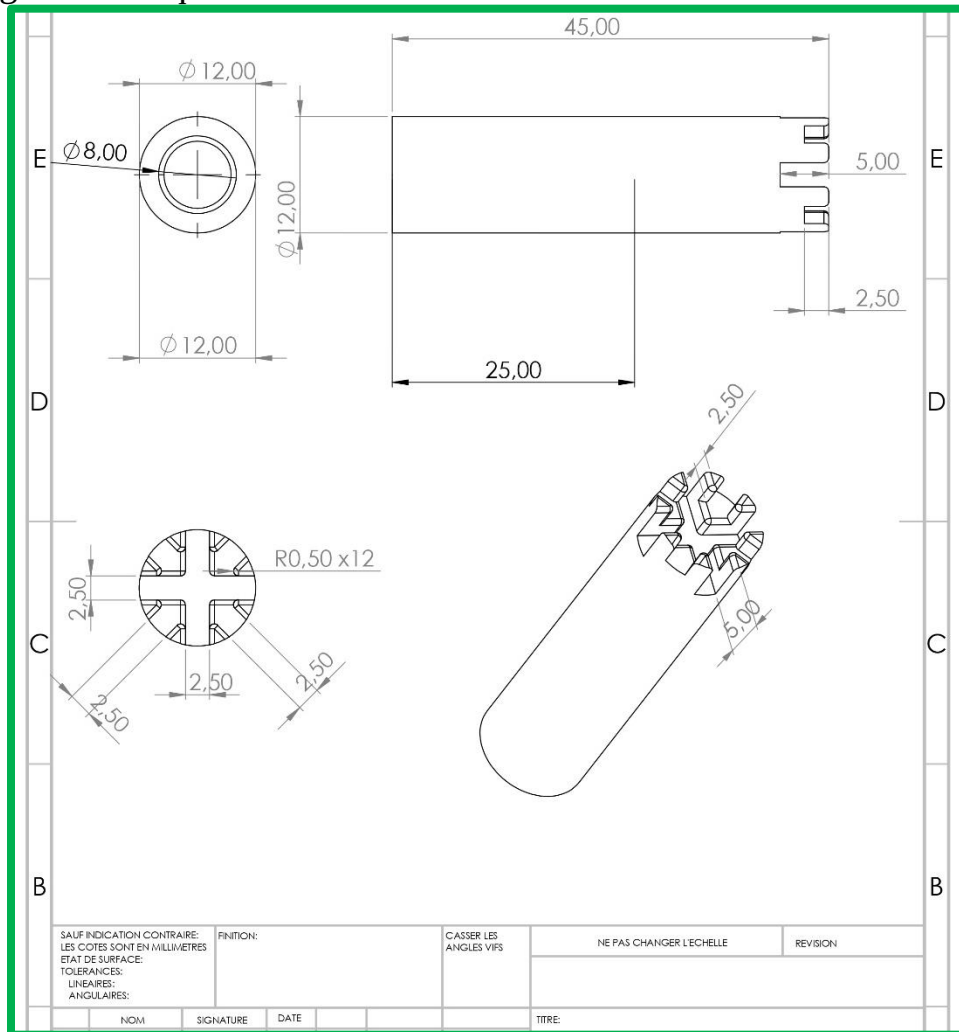
Detail : led ok

| Actions de protection client (control & selection)                                     |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| ACTION                                                                                 |              |          |          |             |           |           | PILOTE           |           | DATE            |           | Statut    |
| Création alerte qualité                                                                |              |          |          |             |           |           | Qualité          |           | 05/03/2023      |           | Done      |
| Sensibilisation des opérateurs                                                         |              |          |          |             |           |           | Qualité          |           | 05/04/2023      |           | ONGOIN    |
| Lancement de tri                                                                       |              |          |          |             |           |           | PROD             |           | 05/03/2023      |           | ONGOIN    |
| Validation UAP : opérateurs / LEAP / Auditeurs / Superviseurs ... : ( Matricule & Nom) |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Validation par :                                                                       | TRIGO        |          |          | Shift A     |           | Shift B   |                  | Shift C   |                 | Shift D   |           |
|                                                                                        | Equipe A     | Equipe B | Equipe C | Matricule   | Signature | Matricule | Signature        | Matricule | Signature       | Matricule | Signature |
| Opérateurs UAP                                                                         |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Contrôle Final & Mur qualité                                                           |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| LEAP                                                                                   |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Auditeur Qualité                                                                       |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Superviseur Production                                                                 |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Technicien Qualité                                                                     |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Ingénieur Qualité UAP                                                                  |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Responsable UAP                                                                        |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Responsable Qualité                                                                    |              |          |          |             |           |           |                  |           |                 |           |           |
| Rédacteur                                                                              | Vérificateur |          |          | Approbateur |           |           | Date d'ouverture |           | Date de clôture |           |           |
|                                                                                        |              |          |          |             |           |           | 05/03/2024       |           |                 |           |           |

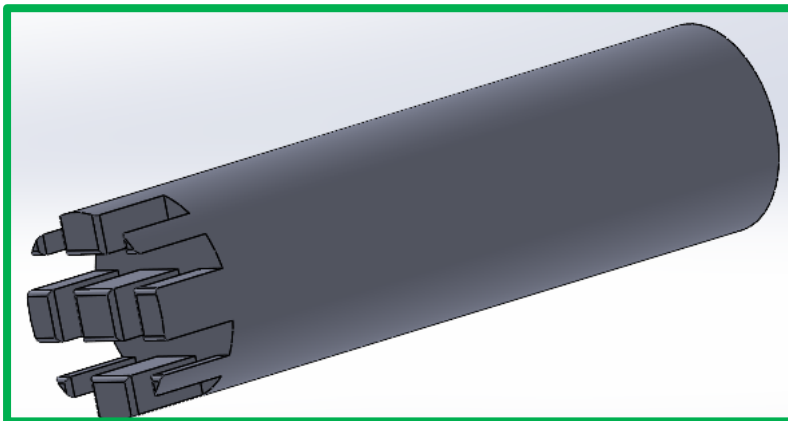
Figure 95: Alert de Qualité pour Scrap

## 15 SolidWorks :

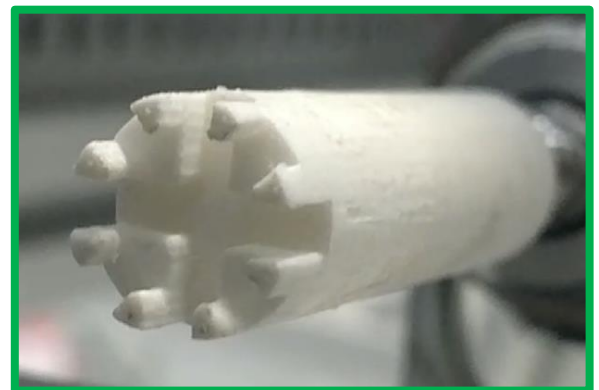
Enfin j'ai clôturé mon stage par une amélioration deux pièces au chargeur électrique des racks :  
Pusher du Chargeur électrique ci-dessous son dessin.



**Figure 96:** Dessin du Pusher

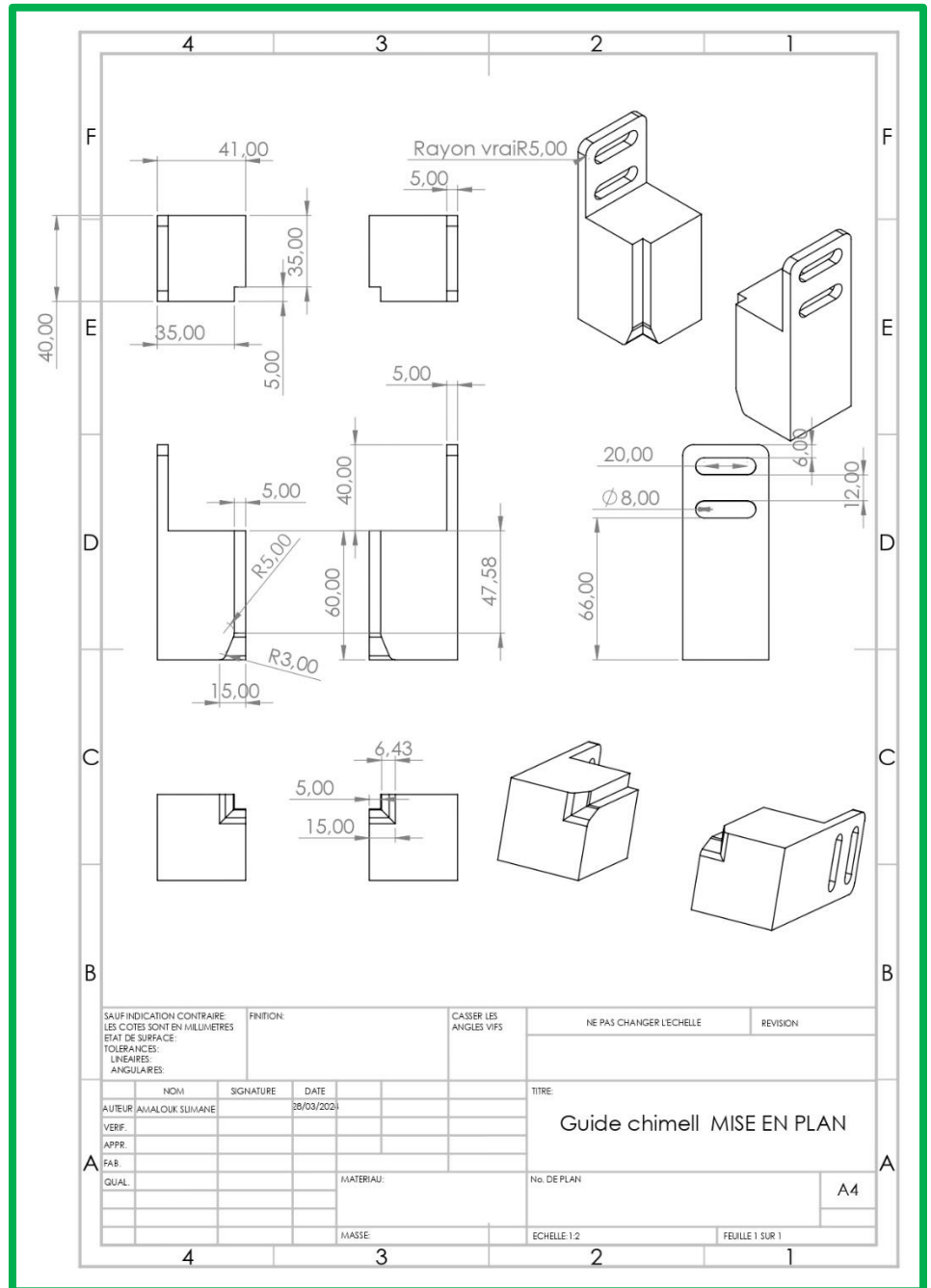


**Figure 98:** Module 3D

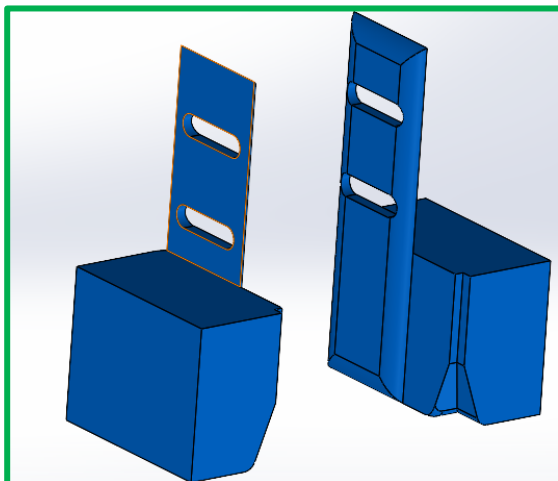


**Figure 97:** Pusher réalisé

## Guide PCB en cours de réalisation :



**Figure 99:** Dessin de guide PCB



**Figure 100:** Guide Module 3D

## Suivie du BE: 4

| Week  | Probleme                                                                                                                   | Action                                                                     | Due Date                  |      |      | Réclamer à             | Pilote                   | Fcode      | Commentaire                                                 | Date                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                            |                                                                            | DE                        | À    |      |                        |                          |            |                                                             |                                |
| ICT   | W03.4                                                                                                                      | Cherechant de la bobine au chariot et au magasin                           | 8:58                      |      |      | à leap et superviseure | Superviseur              | F040078476 | En a besion du communication entre magasin et SMD           | 3/14/2024                      |
|       |                                                                                                                            | Passage du traitmant car Il n'en pas trouver bobine                        |                           |      |      |                        |                          |            |                                                             |                                |
|       |                                                                                                                            | Prjt ELB15-2K Manque du piece à SMD (Il nya pas du bobine du condansateur) | 12:47                     |      |      |                        |                          |            |                                                             |                                |
|       |                                                                                                                            | Validation du Bobine meme mesure                                           | 13:30                     |      |      |                        |                          |            |                                                             |                                |
|       |                                                                                                                            | Premier Validation du Panneau au Back-end                                  | 14:11                     |      |      |                        |                          |            |                                                             |                                |
|       |                                                                                                                            | Creation panneau du Bottom et en parallele lancement du traitement au BE   |                           |      |      |                        |                          |            |                                                             |                                |
|       |                                                                                                                            | Prjt ELB15-2K The temperature (45,0227) out of the range (10 C -45 C)      | 15:12                     |      | Done | Technicien Test        | Slimane et Aaiad         | xxxxxxxxxx | ne retard pas a son intevention                             |                                |
|       | w03.5                                                                                                                      | PRJT Volvo-V5 site 1 panneau 2 (Fail)                                      | 8:47                      |      | Done | X                      | Opérateur de ligne       | xxxxxxxxxx | Bon analyse                                                 | 3/15/2024                      |
|       |                                                                                                                            | PRJT Volvo-V5 Site 1 panneau 1 Fail (Composant décaler)                    | 9:32                      |      |      | X                      | Opérateur de ligne       | xxxxxxxxxx | Action Rapide                                               |                                |
|       | W04,2                                                                                                                      | Faux défaut (Contacting du Pin avec point du test)                         | Changement du pin par cad | 8:36 |      | Done                   | Technicien Test          | Othman     | xxxxxxxxxx                                                  | reaction rapide par technicien |
| W04,5 | X                                                                                                                          | Basculement du Fixure d'ICT de Wiper ACX à JRL                             |                           |      | Done | X                      | Opérateur du Basculement | xxxxxxxxxx | X                                                           | 3/22/2024                      |
| W13.2 | X                                                                                                                          | Basculement du projet JRL CW à ELB15 1K                                    | 8:33                      |      | Done | X                      | TT: Mouad                | xxxxxxxxxx | j'intégré avec il pour le basculement                       | 3/26/2024                      |
| W13.5 | Prb au Prjt 2K (Site 1 les panneau 7,9,16 tombe fail) Resistor hors Mesures (Expected 100K OHMS Measured (74,37 Meg OHMS)) | Recontacting du Fixture                                                    | 9:14                      |      | Done | Chef d'équipe Meriem   | TT: Mouad                | xxxxxxxxxx | j'intégré avec il pour l'analyse du problème et sa solution | 3/28/2024                      |

Figure 101: Suivie du Back-end4

## Conclusion

En conclusion, ce stage a été une expérience enrichissante pour moi, tant sur le plan professionnel que personnel. J'ai pu acquérir des connaissances approfondies en pratique sur les modalités de fonctionnement et de gestion des machines de test, ainsi que sur l'automatisation des machines front-end et back-end.

Professionnellement, ce stage m'a permis de comprendre tous les aspects du métier de test. Grâce aux méthodes de travail solides que j'ai apprises de l'entreprise et à la formation théorique que j'ai suivie, je me sens désormais capable de travailler efficacement en équipe pour améliorer la production. Cette expérience constitue un atout précieux pour mon entrée future dans le monde professionnel.

Sur le plan personnel, j'ai développé un esprit critique, amélioré mes compétences en coordination, en organisation, en flexibilité et en communication efficace avec les autres.

Enfin, si je devais donner des conseils à un futur stagiaire, je lui recommanderais de savoir travailler de manière autonome, d'être motivé et intéressé, et de poser des questions.

Et je remarqué que il n'y a pas une différence entre le stagiaire et l'employé.

## *Bibliographie*

- a) Consultation du site <http://www.valeo.com>.
- b) Étude du catalogue sur la machine ICT de test sous forme du document PDF.
- c) Consultation du site qui contient les datasheets de certains composants utilisés dans les PCB <http://www.datasheets.com>.
- d) Étude du catalogue Omron S8VK afin de savoir un peu sur les automates Omron.